

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

(一) 立项依据与研究内容 (建议在 5000-10000 字之间)

1. 本项目申请的项目指南研究方向名称 (需严格按照项目指南填写);

融合创新联合基金-52. 海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究
(申请代码 1 选择 F02 或 F01 的下属代码)

2. 项目的立项依据 (研究意义、国内外研究现状及发展动态分析,需结合科学研究发展趋势来论述科学意义;或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录);

2.1 研究意义

当前,人工智能、数素、边缘计算与电磁频谱感知技术加速融合,电磁频谱数据智能处理正在成为复杂环境目标感知侦测的重要支撑。十五五时期,国家围绕数字中国建设、人工智能+行动和海洋强国建设作出系统部署。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出推进数字中国建设、促进人工智能创新应用、拓展海洋经济发展空间。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》强调全面实施人工智能+行动,以人工智能引领科研范式变革,并提出坚持陆海统筹,提高经略海洋能力,推动海洋经济高质量发展,加快建设海洋强国。《国务院关于深入实施人工智能+行动的意见》提出推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。《数字中国建设整体布局规划》提出夯实数字基础设施和数据资源体系。在上述政策牵引下,复杂海洋环境下电磁频谱数据的智能获取、有效存储和即时处理能力,正成为支撑海洋强国建设、数字中国建设和人工智能+行动落地的重要基础。

随着异常无人艇、携带传感器的水下生物、无人潜器和探测浮标等典型海域无人目标及无人化感知节点活动场景日益复杂,复杂海况、雨雾夜间、海面起伏、多径传播和海杂波干扰对电磁感知侦测能力提出了更高要求。此类目标携带的通信、导航、遥控等电磁辐射源信号往往能量弱、持续时间短、时频特征不稳定,易被海杂波背景掩盖;同时,海杂波场景电磁频谱数据连续产生、体量大、维度高,有限算力端侧难以对全量数据进行长期存储和即时处理,导致海杂波影

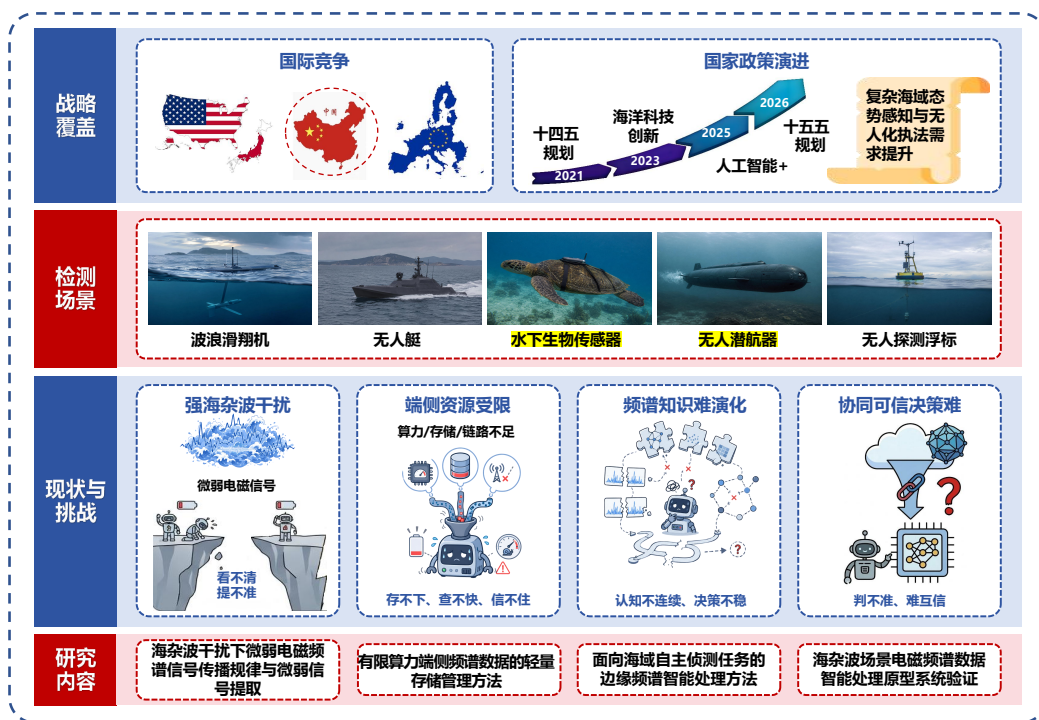


图 1: 研究意义

响下无人目标电磁感知侦测性能受到严重限制。当前技术路径面临的突出矛盾在于，复杂海洋环境中微弱电磁频谱信号难以稳定提取，而端侧算力、存储和链路资源又难以支撑全量频谱数据的即时智能处理。在此背景下，发展面向海杂波场景的电磁频谱数据智能处理机理与方法，成为提升无人目标电磁感知侦测能力、支撑复杂海洋环境下频谱数据有效利用的重要方向。

当前，海杂波场景电磁频谱数据智能处理面临三方面关键挑战：

频谱提取难度高。在复杂海洋电磁环境中，海杂波呈现非高斯、非线性以及时空多径耦合特征，海上目标产生的微弱辐射信号信噪比极低，且多表现为短时猝发形态，极易被强杂波完全遮蔽，实现目标频谱有效辨识成为首要技术壁垒。传统恒虚警检测、空时自适应处理算法均建立在杂波统计平稳的假设之上，面对动态变化的海杂波会出现检测门限偏移、杂波对消残留过多等问题，难以高保真捕获瞬态微弱信号。一方面，动态海况下海杂波与目标信号的耦合传播规律难以精准刻画，缺乏完善的时空耦合机理表征模型；另一方面，低信噪比短时信号难以获取足量标注样本，常规信号分离算法容易丢失目标关键特征。仅依靠传统滤波手段无法兼顾检出率与虚警率，融合物理传播规律与小样本学习的一体化提取框架仍未成熟。因此，构建适配非平稳海杂波的信号建模、干扰对消与特征增

强体系，是实现微弱频谱精准提取必须突破的技术瓶颈。

海量数据载荷大。海域广域自主侦测过程中会持续生成海量高维频谱数据，给端侧设备存储、检索与运算带来巨大**载荷**，同时设备算力与硬件资源存在天然约束，如何实现数据**高效管控**成为核心难题。现有端侧存储方案多采用固定阈值过滤、均匀采样模式，无法对频谱数据开展细粒度价值评估，易丢失含目标的关键信息，粗放式压缩还会造成频谱语义失真。此外，海上侦测环境对抗性强，传统中心化存储模式存在数据被恶意篡改的风险，难以满足执法取证对数据溯源、完整性的硬性要求。~~端侧硬件无法运行大型评估模型与高开销共识加密算法，面向频谱场景的专用压缩算法、多级索引优化方案尚不健全，链上链下协同的轻量可信存储架构也未形成完整体系。~~在有限硬件条件下统筹数据筛选、压缩、索引与可信存证，目前尚无成熟解决方案，是频谱数据高效管理亟待攻克的技术难题。

智能决策效率低。海域自主侦测任务面临海杂波动态演变、辐射源类型繁杂、通信链路间歇中断等问题，单节点探测存在观测盲区，多节点协同又受带宽、节点信任问题制约，边缘端智能决策的时效性与可靠性难以保障。大参数量深度学习模型因算力、功耗限制无法部署于边缘设备，难以同时满足微弱信号识别高精度与响应高实时性的双重要求。**现有多源数据融合方案大多依赖全量数据回传与云端集中决策，不仅无法适配海上弱连接通信环境，还易遭受被俘节点伪造数据的干扰。**当前适配多海况、多辐射源的混合专家轻量化推理架构、知识驱动在线学习机制仍不完善，弱链路下自适应路由、稀疏传输策略以及分布式节点可信审计、抗抵赖流程也存在明显短板。在算力、时延、带宽多重约束下，搭建高精度、快响应、高可信的边缘智能协同处理框架，是保障广域海域自主侦测稳定运行必须跨越的技术鸿沟。

为了应对以上三大挑战，本项目拟围绕海杂波场景下电磁频谱数据智能处理机理与方法，系统构建从基础机理建模、算法方法设计到体系架构搭建的全链条研究路径。首先，以“海杂波时空耦合传播解析”为指导思想，开展微弱电磁频谱信号传播规律分析与精准提取研究：通过复杂海洋环境下频谱时空耦合传播机理建模、空域协同干扰对消实现目标频谱特征增强，融合时域、频域、空域多维联合表征完成强干扰下微弱信号高精度分离提取，为复杂海况环境下弱小目标频谱“看得清”奠定底层理论与算法基础；然后，以“端侧轻量可信数据管控”为指导思想，构建有限算力条件下频谱数据存储与可信管理体系：依托事件窗搭建自监督频谱数据价值评估模型实现无效杂波前置过滤，设计频谱语义表征

压缩与多级索引优化向量数据库存储载荷，采用链上链下协同架构实现频谱采集、存储、调用全流程可追溯防篡改管控，在资源约束下达成海量频谱数据“存得、证得真”；接下来，以“知识驱动边缘智能协同侦测”为指导思想，搭建面向海域自主侦测的边缘频谱智能处理框架：构建海杂波 - 目标态势一体化频谱知识图谱并支持动态增量演化，结合知识引导轻量化模型完成微弱频谱识别与目标轨迹解算，设计多节点频谱认知协同机制与分布式可信决策流程，在弱带宽、低算力约束下实现侦测态势“判得快、判得稳”；最后，集成本项目提出的传播模型、信号提取算法、轻量存储架构与边缘智能协同体系，搭建海杂波频谱智能处理一体化原型系统，开展多梯度海况场景仿真与海上外场实测闭环验证，打通频谱采集流、数据存储流、智能决策流，形成可落地、可迁移的海域侦测技术资产，为海杂波场景电磁频谱智能侦测体系提供完整理论支撑与工程示范。

本项目的成功实施有助于：(1) **突破海洋电磁频谱处理理论瓶颈，构建海杂波场景微弱信号与端边协同智能处理原创理论体系。**现有研究缺乏海杂波时空耦合传播、微弱频谱提取、端侧数据管控与边缘侦测协同的成套理论框架。本项目建立完整的机理建模、信号增强、数据管理与认知决策理论体系，填补海洋电磁智能侦测交叉学科空白，助力我国海洋感知基础研究跻身国际前列。(2) **破解低算力端侧频谱存储与轻量化模型部署工程难题，支撑海域侦测装备规模化应用。**传统大模型、重型数据库算力开销高，无法适配海上小型侦测终端。本项目依托频谱压缩、自监督筛杂、轻量知识推理、链上链下可信存证技术搭建原型系统，为海上执法、航道监控、近海安防提供可复制技术方案，赋能海洋防控新质生产力发展。(3) **提升海洋电磁装备自主可控水平，服务海洋强国与平安海岸建设。**面对近海安防压力与复杂海况自主作业刚需，国产化频谱侦测技术是海防产业链安全关键根基。项目成果可强化微弱目标探测、可信数据存储、分布式协同研判国产化能力，提升海域安防实力，为数字海洋与海洋领域高质量发展提供科技支撑。

综上所述，海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究，既是海洋电磁、信号处理、边缘 AI 多学科交叉演进的必然方向，也是化解海上安防、海域侦测等关键科技短板的现实需求，更是争夺海洋智能感知技术主动权、保障海洋科技安全的重要基石。开展本项目研究具备显著的必要性与研究价值。

2.2 国内外研究现状及发展动态分析

对应本项目的主要研究内容，拟从海杂波环境下微弱电磁频谱信号的传播建模与精确提取、有限算力端侧频谱数据的轻量存储与可信管理，以及面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理这三个方面，对国内外研究现状进行总结分析。

2.2.1 海杂波环境下电磁频谱信号提取

复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模：复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模涉及海面散射、海杂波统计、海气传播通道和多平台观测几何等多类因素。国外研究较早从 HF 与 VHF 海面回波机理出发，Barrick 建立了粗糙海面上 HF 与 VHF 传播与一阶海面散射理论，为低频海杂波谱峰位置、海况反演和粗糙海面传播损耗分析奠定基础 [1]。在高分辨率海杂波统计建模方面，Jakeman 和 Pusey 提出的 K 分布散射模型以及 Ward 等关于海杂波散射、K 分布与雷达性能的系统研究，说明低掠射角海杂波具有明显非高斯长尾和海尖峰特征，平均功率模型难以解释弱目标可观测性变化 [2-3]。近年来，国外研究逐步从经验统计模型转向复合高斯、多极化协方差和全波物理求解等方向，以提升模型对复杂海况和不同观测体制的适应性 [4-6]。

国内在海杂波多普勒谱和海面微波散射方面形成了较系统的研究成果。Zhao 等基于 UHF 低掠射角现场数据，分析显著波高、风速、波向和入射角对海杂波 Doppler 频移与谱宽的影响，表明海况增强和观测几何变化会直接改变频谱背景形态 [7]。张金鹏等从 Bragg、白冠和破碎波等不同散射机制出发建立时变多普勒谱模型，指出短时谱不是稳定平均谱的简单截取，而会随散射机制占比变化呈现非平稳演化 [8]。姜文正等基于双尺度粗糙面散射模型研究微波海面散射场 Doppler 频移和谱宽，揭示极化、倾斜调制和遮蔽效应对频谱结构的影响 [9]。在传播通道方面，ITU-R P.453 给出的无线电折射率表达为海气边界层传播建模提供标准依据，蒸发波导和表面波导研究进一步说明温湿压剖面会导致超视距传播、盲区漂移和远距离同频干扰 [10-11]。总体来看，国内外研究已从单一杂波强度建模扩展到海面散射、杂波统计和传播通道的多因素耦合建模，但面向海警船、无人机等多平台、低空近海、多目标场景的时空耦合传播规律仍缺少统一描述。

基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法：海杂波干扰下微弱目标频谱

	分类	代表工作	主要贡献点
时空耦合传播规律建模	海面散射与杂波统计联合表征	Barrick [1], Jakeman 和 Pusey [2], Ward 等 [3]	揭示 Bragg 散射、一阶海杂波谱峰、非高斯长尾和海尖峰统计特征, 为弱目标可观测性分析提供基础模型
	粗糙海面全波与极化统计建模	Ozgun 等 [4], Xie 等 [5]	从全波数值求解、复合高斯和多极化协方差角度刻画复杂海况、频段、极化和掠射角变化下的海面散射响应
	多普勒谱与海气传播通道建模	Zhao 等 [7], 张金鹏等 [8], ITU-R P.453 [10]	分析海况、风浪、散射机制和折射率剖面对 Doppler 频移、谱宽、传播损耗和覆盖边界的影响
干扰对消与特征增强	参考通道自适应对消	Widrow 等 [12]	利用参考输入估计并抵消主通道干扰, 为船载多通道取样和残差反馈对消提供经典框架
	空时自适应处理	Melvin [13]	通过阵列通道与时间维联合滤波抑制杂波脊和空间相关干扰, 为目标保护型对消提供基础方法
	残余频谱特征增强	Cai 等 [14]	利用低秩背景与稀疏异常分离增强弱目标谱峰、调制边带和短时连续轨迹
多维联合表征精确提取	基于解析统计特征的信号提取	Zeng 等 [15], Tekbiyik 等 [16], 闫文康等 [17]	利用协方差特征值、循环谱和高阶统计量提取可判别特征, 支撑低信噪比条件下的信号检测与调制识别
	基于时频结构特征的信号提取	Zhang 等 [18], Akyon 等 [19], Liu 等 [20]	通过时频分布、瞬时频率、相位结构和高维特征刻画非平稳信号, 增强复杂海杂波背景下目标特征表达
	基于数据驱动表征学习的信号提取	O'Shea 等 [21-22], Cai 等 [23]	从原始 IQ 数据、频谱图和时频图中自动学习多尺度深度表征, 提升复杂噪声和少样本条件下的特征泛化能力

表 1: 海杂波环境下电磁频谱信号提取相关工作的总结

特征增强的关键,是在海面强散射、同频辐射、平台运动残差和接收噪声共同作用下,抑制干扰背景并尽量保持目标信号的谱线、调制边带和短时连续结构。与一般通信抗干扰不同,海杂波具有显著的非高斯、非平稳和空时相关特征,且其谱宽、频移和海尖峰强度随海况、掠射角和平台姿态变化而变化,因此干扰对消方法需要同时利用海杂波统计先验、空间取样信息和目标保护约束。

(1) 海杂波先验驱动的干扰表征。面向非均匀海杂波和有限训练样本条件,Xie 等研究复合高斯海杂波下的极化雷达检测,利用正则化协方差估计提升有限样本条件下的杂波背景建模稳健性 [5]。Zhao 等基于 UHF 低掠射角现场数据分析海杂波 Doppler 频移和谱宽,指出显著波高、风速、波向和入射角会直接改变频谱背景结构 [7]。Watts 进一步总结海杂波建模在跨海况、跨频段和复杂目标环境下的挑战,说明单一经验模型难以支撑动态海况下的鲁棒对消 [6]。这些研究表明,参考干扰构造应结合海况、谱宽、空间相关尺度和目标保护区域,而不能仅依赖固定邻频或固定门限。

(2) 多通道自适应干扰对消。自适应噪声对消的基本思想是利用与干扰相关、与目标尽量不相关的参考输入,经自适应滤波估计干扰分量并从主通道抵消 [12]; 空时自适应处理则通过阵列通道和时间维联合滤波抑制杂波脊及空间相关干扰 [13]。对于海警船船载频谱采集场景,这类思想可转化为“空间取样-抽头延时-权值合并-残差反馈”的两级处理结构:先由旁瓣取样通道、辅助天线或无人机协同采样形成干扰主导参考分量,再通过目标保护约束下的自适应权值更新完成主通道干扰抵消。然而,在强海杂波环境中,参考信号常受目标泄漏、平台姿态变化和训练样本污染影响,若缺少海况先验和目标保护机制,容易出现欠对消或过对消。

(3) 对消残余下的频谱特征增强。强干扰对消后,残余海杂波和热噪声仍会掩盖弱目标局部谱峰,因而需要在时频域继续增强目标结构。低秩背景与稀疏异常分离及其深度展开方法,为端侧实时背景分离和弱异常增强提供了可借鉴思路 [14]。面向海杂波场景,该类方法不能简单追求残余能量最小,而应同时约束目标谱峰、带宽、调制边带和短时连续轨迹的保持度,从而避免“强干扰被压低、弱目标也被抹除”的过对消问题。

总体来看,现有工作为海杂波背景下的干扰对消和弱特征增强提供了重要基础,但仍存在三方面不足。第一,海杂波统计建模和自适应对消常相互割裂,谱宽、长尾参数、海况变化和目標保护约束尚未在同一框架中协同利用。第二,经典自适应对消和空时处理方法依赖相对稳定的参考通道和训练样本,而海警

船近海观测中平台运动、海况突变和强同频辐射会导致参考信号不纯和协方差漂移。第三，残余频谱增强方法往往更关注背景抑制或异常突出，对弱目标谱峰、调制边带和短时连续结构的保持不足。因此，本项目需要研究物理先验约束下的多域联合干扰对消方法，形成兼顾杂波抑制、目标保护和端侧实时性的弱目标频谱特征增强机制。

基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法：海杂波干扰对消后，电磁频谱数据中仍存在残余海杂波、同频干扰、接收噪声和多径畸变等复杂成分，雷达、通信等微弱辐射信号的有效特征易出现能量弱化、边界模糊、时频结构破碎和调制信息退化等问题。电磁频谱信号精确提取的关键，不仅在于判断信号是否存在，更在于从复杂背景中提取能够表征目标信号有效成分的特征信息，包括海杂波统计差异、时频轨迹、谱域纹理、极化相关性、调制结构和深度表征等。围绕复杂海杂波背景下电磁频谱信号特征提取问题，国内外研究大体可从海杂波背景下弱目标判别特征提取、复杂电磁信号时频结构与谱域纹理特征提取、多维联合深度表征与轻量化特征学习三个方面展开。

(1) **海杂波背景下弱目标判别特征提取方法。**海杂波具有非高斯、非平稳、长尾起伏和海尖峰突发现象，弱小目标回波往往与海杂波在时域幅度、频域峰值、多普勒结构、极化相关性和统计流形上存在细微差异。因此，国内外研究者围绕海杂波与目标回波之间的统计差异和结构差异，构造可解释的判别特征空间。Duan 等 [24] 面向双极化相关海杂波中的小目标检测问题，提出融合式自适应相干检测方法，利用双极化通道之间的相关结构增强目标与海杂波的区分能力。Shi 等 [25] 将海杂波背景下的小目标检测转化为图像特征判别问题，利用对称点模式图像特征刻画目标回波对海杂波背景的局部扰动，并构造阈值可控的随机森林检测器。Xu 等 [26] 面向高频天地波混合雷达，在海杂波背景下引入时间反演思想和广义似然比检测器，增强了复杂传播背景下弱目标能量聚焦和特征凸显能力。相关研究表明，海杂波背景下弱目标提取已从传统幅度门限和单一检测统计量，逐步发展为面向极化相关、谱域结构和传播反演特性的多维判别特征提取方法。但现有研究多以雷达回波检测为主要对象，对雷达、通信及无人化感知节点辐射信号共存条件下的电磁频谱特征提取考虑不足，难以直接支撑海杂波残余、同频干扰和多径畸变共同作用下的微弱辐射信号精确提取。

(2) **复杂电磁信号时频结构与谱域纹理特征提取方法。**雷达、通信等电磁辐射信号通常具有明显的非平稳特性，其有效特征不仅体现在能量强弱上，还体现在脉冲边界、瞬时频率、扫频轨迹、相位跳变、循环谱结构和高阶谱纹理等多种

观测域中。围绕复杂背景下的电磁信号特征提取,研究者通常利用短时傅里叶变换、Choi-Williams 分布、Wigner-Ville 分布、小波变换、重排谱图和循环谱分析等方法,将原始 IQ 数据映射到时频域、谱相关域或图像纹理域。李世通等 [27] 提出基于时频图像和高次频谱特征的雷达信号识别方法,利用 Choi-Williams 分布获取雷达信号时频图像,并结合灰度共生矩阵和高次谱特征提升低信噪比条件下的识别能力。Zhang 等 [28] 提出基于参数估计与信号变换的自动调制识别模型,将先验参数估计与深度网络相结合,提高了调制结构特征的表达效率。程风云等 [29] 将 IQ 全局特征、高阶累积量与信号增强网络结合,用于复杂信道和小样本条件下的调制识别,体现了统计特征、数据增强和判别模型融合的有效性。这些研究表明,时频结构与谱域纹理特征能够刻画复杂电磁信号的局部演化规律和调制结构差异,是弱信号精确提取的重要基础。然而,在强海杂波残余、多径畸变和同频干扰条件下,时频图像易出现能量扩散、交叉项干扰和轨迹断裂,单一时频域或单一高阶谱特征难以稳定表征目标信号的有效成分。

(3) **多维联合深度表征与轻量化特征学习方法。**随着深度学习在频谱感知、调制识别和雷达波形识别中的应用发展,研究者开始从原始 IQ 数据、幅相序列、功率谱、时频图、循环谱和星座图等多种观测形式中自动学习深层判别特征。Peng 等 [30] 利用星座图与深度神经网络开展调制分类,表明将信号结构映射为图像特征后,可以增强深度模型对调制模式的表征能力。Zhang 等 [31] 系统梳理了深度学习调制识别中的模型结构、数据集和应用挑战,指出深度模型虽具有较强特征学习能力,但仍受模型复杂度、泛化能力和可解释性约束。杨静雅等 [32] 提出 CNN-Transformer 轻量级智能调制识别算法,通过卷积网络提取局部特征,并利用通道注意力和 Transformer 时域注意力捕获关键时间维和通道维特征,兼顾识别精度与端侧部署需求。总体来看,数据驱动方法能够自动学习复杂信号的多尺度判别结构,是提升微弱电磁频谱信号提取鲁棒性的重要方向。但面向海杂波场景时,现有深度表征方法仍存在三个不足:一是训练样本对不同海况、不同传播路径和不同干扰组合的覆盖不足;二是深度特征与海杂波统计结构、时频轨迹和调制机理之间的对应关系不清晰;三是模型规模和推理复杂度难以满足海上端侧有限算力条件下的即时处理需求。因此,面向海杂波场景的电磁频谱信号精确提取,亟需研究统计结构、时频轨迹、谱域纹理和深度表征之间的多维联合建模机制,形成兼具物理可解释性、跨场景稳健性和端侧可部署性的特征提取方法。

尽管现有研究在海面散射建模、海杂波统计描述、弱信号检测、时频结构特

征提取和深度表征学习等方面已形成一定基础，但现有工作仍主要面向雷达回波检测或常规通信调制识别，尚未充分覆盖海杂波残余、同频干扰、多径畸变和无人目标微弱辐射信号共存的复杂电磁频谱场景。面向海杂波强干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与精确提取，仍存在以下不足：（1）传播机理与目标可观测性之间的耦合描述不足。多数研究分别关注海面散射、杂波统计、多普勒谱或海气传播通道，缺少将海况、掠射角、平台运动、折射率剖面、空间相关特征和弱目标显现程度统一到同一状态空间的时空耦合建模框架，难以解释不同海况和观测几何下弱目标频谱特征的可感知边界变化；（2）干扰对消与弱特征增强之间的协同机制不足。现有海杂波统计建模、自适应对消和空时处理方法常相互割裂，谱宽、长尾参数、海况变化和目標保护约束尚未在同一框架中协同利用；同时，经典自适应对消依赖相对稳定的参考通道和训练样本，而海警船近海观测中的平台运动、海况突变和强同频辐射易导致参考信号不纯和协方差漂移，残余频谱增强又往往更关注背景抑制或异常突出，对弱目标谱峰、调制边带和短时连续结构的保持不足；（3）复杂背景下多维特征的协同提取与参数保持能力不足。现有解析统计、时频分析和深度表征方法多侧重单一特征域或单一任务目标，难以同步兼顾多源观测域联合表征、候选区域定位、弱信号有效成分稳定分离、邻近频谱成分分离、特征物理含义解释，以及调制、循环、能量和方位等关键特征保持与参数反演，导致弱目标频谱片段在复杂海杂波残余和低信噪比条件下提取不稳、解释不足。

2.2.2 端侧频谱数据存储和管理

频谱数据价值评估与量化模型：在海警船端连续宽频段频谱监测场景下，原始 IQ 数据能够被长期留存，但连续频谱流中真正具有目标发现和相似检索价值的可疑事件高度稀疏。若对所有频谱片段或事件窗口均送入 AI 智能识别或写入向量索引，将导致推理资源浪费、向量索引冗余和相似检索效率下降。因此，频谱数据管理的前置环节在于建立轻量、可解释、可部署的数据价值评估模型，从连续频谱流中快速发现可疑事件，为后续 AI 智能识别触发和选择性事件入库提供依据。围绕数据价值评估与量化问题，现有研究大体可从模型贡献、信号状态和信息选择三个角度展开。

（1）基于模型贡献的数据价值评估方法，主要从样本对模型训练、预测结果或任务性能的影响出发，衡量不同数据样本的重要性。Sim 等人 [33] 系统总结了机器学习数据价值评估的基本构成、评价属性和开放挑战，为 Shapley value、

影响函数和性能驱动的数据估值方法提供了统一分析框架。Jiang 等人 [34] 提出 OpenDataVal 基准框架，集成多类数据价值评估算法与多种下游任务，用于比较不同样本价值估计方法在数据清洗、样本选择和模型性能提升中的效果。Park 等人 [35] 提出 TRAK 数据归因方法，以可扩展方式估计训练样本对模型行为的影响，为大规模模型场景下的数据贡献分析提供了高效工具。此类方法为数据价值建模和代表性样本选择提供了理论基础，但多数依赖离线训练、模型性能反馈或目标模型影响估计，难以直接适配海警船端连续频谱流中的在线可疑事件发现和 AI 智能识别触发需求。

(2) 基于信号状态的频谱价值判别方法，主要利用能量分布、时频结构、历史状态和深度特征等低成本或可学习特征判断频谱片段是否包含有效信号或异常变化。Zhang 等人 [36] 面向共享频谱场景提出深度学习信号检测与分类方法，利用神经网络从频谱数据中学习可区分不同信号类型的特征表示，用于提升复杂共享频谱环境下的信号识别能力。Khalek 等人 [37] 系统总结了机器学习驱动的认知无线电研究进展，指出机器学习已被广泛用于频谱感知、信号检测、动态频谱接入和无线网络自适应优化等任务。Abdelbaset 等人 [38] 进一步研究深度学习频谱感知方法，利用卷积神经网络提升认知无线电场景下的频谱占用识别能力。此类方法能够从信号状态和可学习特征中发现异常频谱活动，具备支撑端侧可疑事件发现的基础，但多以固定片段或单次频谱状态识别为主，对短时突发、间歇重复和频点迁移等事件级频谱活动的上下文保持能力不足。

(3) 基于信息效用的数据选择方法，主要从不确定性、多样性、覆盖性和信息增益等角度选择更有价值的数据样本或候选观测，减少资源受限条件下的无效处理与冗余索引。Saran 等人 [39] 提出面向深度神经网络的流式主动学习方法 VeSSAL，在样本到达时同时考虑不确定性与多样性，实现对连续数据流中高价值样本的在线选择。Yang 等人 [40] 从可持续学习角度研究面向深度学习的数据高效核心集选择，通过选择具有代表性的训练子集降低大规模模型训练开销。Xia 等人 [41] 研究带模型性能约束的精细化核心集选择问题，目标是在保证模型性能的前提下进一步压缩核心集规模，体现了代表性样本选择与资源开销控制之间的权衡。此类方法强调样本选择中的覆盖性、多样性和信息效用，为频谱事件的价值排序与选择性向量入库提供了参考，但多数面向通用数据集、标注预算或训练数据选择，尚未充分考虑连续频谱事件对 AI 智能识别触发、相似检索加速和后续取证复核的联合价值。

频谱数据表征压缩与磁盘索引存储。随着端侧感知能力提升，海量连续频谱

	分类	代表工作	主要贡献点
频谱数据价值评估与量化模型	基于模型贡献的数据价值评估	Sim 等人 [33], Jiang 等人 [34], Park 等人 [35]	从样本对模型训练、预测结果或任务性能的影响出发, 量化数据重要性, 为数据价值建模和样本选择提供统一分析框架与评估基准
	基于信号状态的频谱价值判别	Zhang 等人 [36], Khalek 等人 [37], Abdelbaset 等人 [38]	利用深度特征、时频结构与统计状态识别频谱异常活动, 为端侧可疑事件发现提供基础支撑, 但对事件级连续性建模能力有限
	基于信息效用的数据选择	Saran 等人 [39], Yang 等人 [40], Xia 等人 [41]	从不确定性、多样性与信息增益角度进行数据筛选, 为频谱事件的在线选择与价值排序提供方法支撑
频谱数据表征压缩与磁盘索引存储	基于自监督表征的频谱数据压缩	Wen 等人 [42], Zhou 等人 [43], Zhou 等人 [44]	利用自监督学习、频谱基础模型和物理增强表征, 将高维频谱映射为低维特征, 在压缩体积的同时保留关键电磁信息
	海量频谱表征向量的磁盘索引构建机制	Simhadri 等人 [45], Chen 等人 [46], Wang 等人 [47], Yue 等人 [48]	通过内存压缩表示、外存全量特征存储、聚类连续布局和图布局优化, 突破内存容量限制并降低随机外存访问开销
	动态频谱表征向量的磁盘索引维护机制	Singh 等人 [49], Xu 等人 [50], Yu 等人 [51]	面向连续数据流和高频更新, 采用内存缓冲、后台合并、原地维护和拓扑感知局部更新, 降低重构与同步开销
链上链下协同的频谱数据可信管理	链上链下协同的分层可信存证	Freire 等人 [52], 王云涛等人 [53], Li 等人 [54], 林玮等人 [55]	将海量原始数据置于链下、摘要与元数据锚定上链, 以低成本实现防篡改存证与事后追溯审计
	面向溯源的可验证查询与认证数据结构	Xu 等人 [56], Wang 等人 [57], Zhang 等人 [58], 武沫甸等人 [59]	基于累加器与 Merkle 类认证结构支持轻节点验证查询完整性
	学习索引增强的轻量化可验证更新	Kraska 等人 [60], Chang 等人 [61], 谢晴晴等人 [62], Xu 等人 [63]	降低端侧索引维护与验证开销, 实现高频更新下的可信管理

表 2: 海杂波场景下有限算力端侧频谱数据智能存储技术

数据呈现高维、冗余和价值稀疏等特点，有限存储难以支撑其长期驻留与高效检索。现有研究逐渐从原始数据存储转向表征压缩管理，即提取紧凑频谱表征向量，并通过磁盘索引实现外存存储、在线检索与动态更新。因此，频谱表征压缩、磁盘索引构建和动态索引维护成为相关研究的主要方向。

(1) 基于自监督表征的频谱数据压缩：频谱表征压缩通过将高维原始信号映射为低维稠密特征向量，实现数据降维与信息保留的有效权衡，其核心挑战在于强杂波与无标签环境下的鲁棒特征提取。Wen 等人 [42] 提出自适应频率掩码自编码器，通过动态掩蔽能量分布提取无标签射频数据的内在规律，在大幅压缩数据体积的同时有效重构了关键电磁特征。Zhou 等人 [43] 构建面向频谱管理的基础大模型，利用多任务自监督机制处理海量原始信号，实现了跨频段、抗干扰的高密度通用特征编码。针对大规模频谱态势高开销的存储难题，Zhou 等人 [44] 进一步探索物理增强的表征压缩框架，仅提取并缓存表征电磁传播行为的稀疏物理信息，以极低的存储与检索开销实现了射频特征的高精度重建。

(2) 海量频谱表征向量的磁盘索引构建机制：磁盘索引构建旨在通过内外存协同组织突破端侧内存容量限制，其核心挑战在于缓解高维向量带来的外存拥塞与随机读取瓶颈。Simhadri 等人 [45] 提出面向异构介质的索引架构，将轻量压缩表示驻留内存、全量特征下沉外存，初步解除了索引全量驻留内存的物理限制。为降低频繁的外存读取开销，Chen 等人 [46] 通过特征数据聚类实现外存连续存储，发挥顺序读写的高效性以减少端侧访存次数。Wang 等人 [47] 聚焦于图索引的块内局部性优化，通过紧凑的数据块重构，使得单次随机外存访问能够获取更多有效路由数据。在此基础上，Yue 等人 [48] 提出单调路径感知的图布局优化机制，通过智能边筛选使高维图拓扑深度贴合底层物理介质，将随机跨页读取深度转化为局部顺序数据流，显著降低了外存访问开销。

(3) 动态频谱表征向量的磁盘索引维护机制：随着端侧感知数据的连续涌入，高频特征更新极易引发严重的读写开销，其核心挑战在于如何实现低延迟的索引维护。Singh 等人 [49] 提出支持流式写入的分级索引架构，通过内存缓冲区临时承接更新请求并设计后台异步合并机制，有效实现了动态特征数据的快速可见与实时可用。针对特征更新引发的全局重构代价，Xu 等人 [50] 提出原地增量更新架构，通过局部重平衡替代全局索引重组，显著降低了高频写入时的同步开销。为进一步优化高频插入带来的图结构计算代价，Yu 等人 [51] 设计了拓扑感知的局部更新策略，通过精准评估新节点的受影响区域，仅对局部子图进行路由重连，高效维持了动态图谱的检索质量与结构稳定性。

链上链下协同的频谱数据可信存证与可验证管理：海上侦察频谱数据需在多无人平台间长期留存并支撑事后追溯与执法举证，而端侧算力、存储与链路均严重受限，全量数据上链将带来难以承受的存储与共识开销。因此，如何借助区块链以最小代价保障频谱数据的防篡改、可见证与可溯源，成为可信管理的核心问题。现有研究主要从链上链下协同存证、可验证查询与认证数据结构、以及学习索引增强的轻量化维护三个方向展开。

(1) 链上链下协同的分层可信存证：此类方法将海量原始数据置于链下存储、仅将摘要或元数据锚定上链，在保证可追溯的同时降低端侧开销，其核心挑战在于资源受限弱网环境下的低成本可信存证。Freire 等人 [52] 面向海上监测构建基于 HyperLedger Fabric 的许可链原型，利用软件无线电和树莓派低成本节点采集 AIS 数据，并以 Raft 共识在端侧实现可信存证。王云涛等人 [53] 面向协作频谱感知设计链上链下协同的轻量审计区块链，将审计证据存于链下数据仓库、元数据公开发布于审计链。Li 等人 [54] 面向港口供应链海量数据，将密文等原始数据卸载至链下云存储、仅在链上保存可校验记录，在显著降低链上存储负担的同时支持数据完整性审计与可溯源验证。林玮等人 [55] 进一步面向流数据构建链上链下混合存储的可认证结构，链下自适应存储完整流数据、链上仅存认证根节点，在即来即验的同时降低了 Gas 消耗。

(2) 面向溯源的可验证查询与认证数据结构：此类方法通过认证数据结构使轻节点无须保存全量数据即可验证查询结果的完整性与正确性，其核心挑战在于兼顾验证开销与查询效率。Xu 等人 [56] 提出 vChain 框架，基于累加器认证数据结构支持可验证布尔范围查询，显著降低用户的存储与计算成本；Wang 等人 [57] 进一步设计滑动窗口累加器索引与对象注册索引，将最坏情形下的查询性能提升达 913 倍。面向链上链下混合存储，Zhang 等人 [58] 提出 Gas 高效的 GEM²-Tree，将元数据上链、原始数据外包链下，兼顾认证范围查询效率与智能合约维护开销。武沫甸等人 [59] 在不改变原有数据库存储模式的前提下设计基于属性编码的索引树，实现可验证查询与数据溯源，存储空间减少约 90%、验证效率提升约 77%。

(3) 学习索引增强的轻量化可验证更新：此类方法以学习索引替代传统树形结构并结合区块链轻量化技术，降低端侧索引维护与可验证更新的开销，其核心挑战在于在高频更新下兼顾查询效率与可信验证。Kraska 等人 [60] 提出学习索引思想，以机器学习模型拟合数据分布替代 B 树，在大幅压缩内存占用的同时提升查询速度。Chang 等人 [61] 将学习索引引入区块链，构建轻量且可验证的

时间范围查询索引 Anole，以更小的存储代价支撑链上可验证查询。面向端侧降本，谢晴晴等人 [62] 从轻量计算与轻量存储两方面系统梳理了轻量级区块链技术；Xu 等人 [63] 进一步提出共识单元存储方案 CUB，将多个节点编组为共识单元协同保存账本副本并优化区块分配，在维持系统吞吐的同时降低单节点存储开销，缓解手机等低端设备的存储瓶颈。

尽管现有研究在数据价值评估、频谱表征压缩、磁盘向量索引以及链上链下可信管理等方面取得了显著进展，但面向海杂波场景下的端侧频谱数据存储和管理，仍存在以下不足：（1）频谱数据价值评估与后续存储检索需求结合不足。现有数据价值评估方法多从模型贡献、信号状态或信息效用角度出发，侧重判断单个样本或观测是否重要，缺少面向连续频谱流的事件窗口组织机制，难以同时支撑 AI 精判触发和向量入库判别；（2）频谱表征压缩与磁盘索引存储之间缺乏面向端侧持续运行的协同优化。现有频谱压缩方法主要关注表征质量或重构精度，磁盘向量索引方法主要关注通用向量检索效率，二者较少结合海杂波强干扰、高频到达和有限本地存储等约束，难以兼顾压缩率、检索效率和动态维护稳定性；（3）可信存证与频谱数据价值分级、相似检索过程结合不充分。现有链上链下存证和可验证查询方法多面向通用数据管理或区块链应用，缺少对频谱事件窗口、时频特征和向量检索结果的可信绑定，难以在低链上开销下同时满足防篡改存证、结果可验证和事后取证追溯需求。

2.2.3 边缘频谱数据即时智能处理

多源异构数据知识表征与图谱演化：随着多源异构数据持续增长，如何对复杂数据进行统一表征、结构化组织和动态维护，已成为数据管理、知识工程和智能系统领域的重要问题。现有研究主要围绕以下三个方面展开：

（1）多源异构数据表征与融合：多源异构数据表征旨在解决不同来源、不同结构和不同模态数据难以统一建模的问题。Hu 等人提出 [64] Heterogeneous Graph Transformer，通过类型相关注意力机制和时间编码建模大规模异构动态图，实现不同类型节点和关系的统一表示。Vashishth 等人 [65] 提出 CompGCN，将多关系图卷积用于实体与关系的联合表示学习，提升了复杂关系结构下的图表示能力。频谱领域中，孙佳琛等人 [66] 提出频谱知识图谱概念，探索频谱资源、用频设备和业务场景之间的三元组表达；Ma 等人 [67] 面向低轨卫星频谱感知数据开展知识图谱构建与语义表示，为频谱感知数据的结构化组织提供了参考。

(2) 知识图谱构建与实体关系建模：知识图谱构建关注如何将分散数据转化为实体、属性和关系，并通过图结构表达复杂对象之间的语义联系。Gottschalk 等人 [68] 构建 EventKG，将事件、实体、时间关系和多源背景知识组织为事件中心时序知识图谱。Mao 等人 [69] 提出 RREA，通过关系反射机制提升跨知识图谱实体对齐能力；Ge 等人 [70] 提出 LargeEA，面向大规模知识图谱开展实体对齐，提高了大规模知识库之间实体匹配和融合能力。海杂波目标检测方面，Xu 等人 [71] 利用多特征孤立森林方法检测海杂波背景下海面漂浮小目标，许述文等人 [72] 系统总结了海杂波背景下雷达目标特征检测方法，为异常事件和疑似目标线索的提取提供了相关基础。

(3) 动态知识图谱更新与演化：动态知识图谱研究关注新实体、新关系和新事件不断加入条件下的知识状态维护与演化问题。Jin 等人 [73] 提出 RE-NET，通过历史事件序列建模时序知识图谱结构演化，用于预测未来事件关系。Niu 等人 [74] 引入逻辑和常识约束，增强时序事件关系推理能力。Wang 等人 [75] 利用大语言模型从历史数据中抽取时间逻辑规则，并根据最新事件进行动态适应。Wang 等人 [76] 进一步研究持续增长知识图谱中的实体对齐问题，面向新实体和新关系不断加入的场景实现连续知识对齐。

频谱认知协同与分布式可信决策方法：频谱认知协同与分布式可信决策方法：面向云边端异构网络、多节点协同感知和动态资源竞争场景，单一中心节点难以及时汇聚全局状态并完成低时延、高可靠决策，容易受到通信瓶颈、单点失效和信任不可验证等问题制约。认知协同与分布式可信决策方法通过多节点局部认知、跨节点信息交互、协同策略生成和可信验证机制，使系统能够在不依赖中心节点完全掌握全局信息的条件下形成可靠决策，并增强决策过程的可追溯性和结果可核验性。当前，相关研究主要可分为以下三类：

(1) 基于语义交互与推理复核的协同决策方法：此类方法侧重于利用智能体之间的语义通信、角色分工和推理反馈来提升复杂任务中的协同判断能力。AgentsCoMerge 面向匝道汇入场景构建了由场景观测与理解、层次化规划、智能体间通信和强化反思训练组成的协同决策框架，使多个网联自动驾驶车辆能够基于局部交通状态交换关键信息，并在连续交互中协调驾驶行为 [77]。LLM-SmartAudit 则将智能合约审计过程分解为代码分析、漏洞识别和报告生成等角色化任务，通过多智能体对话架构与 buffer-of-thought 机制维护审计过程中的中间判断和历史洞察，从而实现面向复杂漏洞识别的多轮分析与交叉验证 [78]。

(2) 基于策略学习与优化控制的协同决策方法：此类方法主要面向动态环境

中的资源分配、路径规划、任务调度和群体控制问题，通过状态建模、策略学习、约束优化和分布式执行机制实现多节点协同行为生成。面向网络流量调度任务，TRPO 被用于构建信任域约束下的分布式策略学习机制，通过限制策略更新幅度提升调度过程的稳定性，并在不同流量负载和突发业务条件下降低链路拥塞与平均时延 [79]。在多 UAV 协同缓存网络中，相关研究将缓存决策、三维轨迹规划、功率分配和信道复用联合优化问题拆解为多个子问题，并分别利用 MAPPO 与 matching-DRL 进行求解，以提升内容命中率、系统吞吐量和低时延服务能力 [80]。针对多机器人系统中的竞争与协作并存问题，k-winner-take-all 机制、邻居共识通信和递归神经动力学求解器被结合用于分布式协调控制，使机器人能够在局部通信条件下完成任务选择、资源竞争和协同行为生成 [81]。

(3) 基于可信证据治理与共识验证的决策支撑方法：此类方法主要面向分布式协同决策中的输入不可靠、更新不可验和过程难追溯问题，通过证据筛选、数据清洗、参数融合和共识记录等机制，为多节点决策提供可信的数据基础与验证基础。在多源边缘视频分析场景中，Prioritized Information Bottleneck 框架基于信噪比、感兴趣区域和任务相关性筛选关键感知特征，并利用分布式在线学习过滤低价值消息，从而降低冗余传输对协同感知的影响 [82]。SPDC 将边缘服务器部署与分布式数据清洗联合建模，通过聚类部署和 Gossip 参数融合提升边缘数据清洗质量，为后续数据驱动决策提供更可靠的输入基础 [83]。COShard 将分片区块链共识与网络资源分配协同优化，通过动态分片、路由选择和带宽分配，在保障关键任务时延的同时提升链上协同吞吐能力 [84]。区块链赋能的联邦学习方法则利用数据本地化训练、链上模型更新验证和不可篡改记录，增强云边协同 IoT 场景中模型训练过程的隐私保护、抗攻击能力和可追溯性 [85]。

资源受限环境下频谱数据轻量化安全传输：在复杂海洋环境下，大量频谱传感器部署于低算力浮标节点与无人平台，需经由带宽受限、状态动态波动的无线信道向边缘计算节点汇聚感知数据。受感知节点计算资源匮乏、信道状态随机起伏、海量异构传感器跨域身份管理难度大三类约束叠加影响，传统依赖复杂密码运算的中心化安全传输方案难以直接落地。近年来，相关研究围绕轻量级安全传输技术展开系统探索，主要可划分为低算力节点轻量认证与密码协议、分布式信任协同与密钥管理、动态信道通信安全联合优化三个研究方向。

(1) 面向低算力节点的轻量级认证与密码协议：针对感知节点算力有限、难以承载高强度密码运算的问题，该方向研究从硬件级身份锚定与轻量化密码协议两方面切入，核心挑战在于在微控制器级算力约束下实现可信身份认证与数

据安全防护。在硬件身份认证层面，Rullo 等人 [86] 提出基于 PUF 的标签认证架构，以芯片固有物理特征作为设备唯一身份标识，设计低交互开销的轻量级认证协议，在降低设备注册管理成本的同时压缩了攻击面；针对海洋信道干扰导致的响应稳定性问题，可结合 BCH 纠错码与模糊提取器在边缘辅助下完成响应重构，仅需节点执行哈希运算与基础解码操作即可实现硬件级可信认证。在轻量化密码协议层面，Zeng 等人 [87] 基于动态累加器与非交互零知识证明构建可撤销的跨域匿名认证方案，以简化交互流程实现跨域设备身份认证与非法节点撤销。

(2) 分布式信任协同与群组密钥管理：随着感知节点规模扩张，点对点密钥协商与中心化身份管理模式会带来指数级增长的通信与运维开销，难以适配海洋广域部署场景，该方向的核心挑战在于构建高可扩展的分布式信任体系，降低大规模组网的安全管理成本。在跨域消息认证方面，Wang 等人 [88] 针对边缘辅助跨域工业物联网场景，提出基于椭圆曲线密码的轻量级区块链消息认证方案，以边缘服务器作为认证中继，依托分布式账本维护跨域信任关系，全程不依赖双线性对运算即可保障消息的机密性、完整性与匿名性。在群组密钥管理方面，Hou 等人 [89] 提出基于区块链的轻量级物联网群组密钥管理方案，结合分层边缘架构与区块链不可篡改特性，实现大规模设备群组的密钥生成与分发自动化，可保障节点动态加入、退出时的前向与后向安全性。

(3) 动态信道通信安全联合优化：海洋无线链路具有强动态性，静态配置的安全策略无法适配所有信道工况，易出现安全资源浪费或传输失效的问题，该方向的核心挑战在于实现安全强度与传输效率的动态平衡。在分层共识架构层面，Zhu 等人 [90] 提出基于改进 PBFT 与 Raft 的混合共识方案，通过拓扑感知的节点分组降低共识通信复杂度，以 PBFT 完成组间领导者身份验证，以密码校验增强日志复制安全性。在此基础上，动态信道感知驱动的自适应安全策略可进一步实现安全等级弹性调整，兼顾不同信道下的安全防护与传输连通性；针对海面遮挡导致的链路中断场景，还可结合逐跳身份认证与端到端加密构建多跳中继防护机制。此外，Tang 等人 [91] 提出的 ROBY 框架、Yang 等人 [92] 提出的多策略防御方案，其将信任机制从中心节点解耦至分布式共识的设计思路，也为频谱感知网络的边缘协同信任构建提供了理论借鉴。

尽管上述研究在频谱知识表征、边缘智能决策与安全传输等方面取得显著进展，但面向海杂波强干扰、端侧算力受限与链路动态波动的海域自主侦测场景，仍存在以下不足：(1) 多源异构频谱知识的统一表征与动态演化能力不足，现有方法多面向开放域与互联网知识图谱，缺乏对海上电磁侦察时空频谱语义

	分类	代表工作	主要贡献点
多源异构数据知识表征与图谱演化	多源异构数据表征与融合	CompGCN[65], HGT[64], 孙佳琛等人 [66], Ma 等人 [67]	通过异构图建模与多关系表示学习, 统一表达不同类型的数据、实体及关系, 为复杂数据融合与结构化表征提供基础
	知识图谱构建与实体关系建模	EventKG[68], RREA[69], LargeEA[70], Xu 等人 [71], 许述文等人 [72]	围绕事件、实体和时间关系建立图谱关联, 并结合实体对齐实现跨源知识匹配与融合
	动态知识图谱更新与演化	RE-NET[73], Niu 等人 [74], Wang 等人 [75], Continual Entity Alignment[76]	通过时序事件建模、规则推理与持续实体对齐, 实现新增实体、关系和事件条件下的图谱动态更新
频谱信号检测识别与目标轨迹分析	复杂背景下的频谱信号检测	Liu 等人 [93], Gao 等人 [94], Xie 等人 [95], Olesinski 等人 [96]	以协方差矩阵、原始 IQ 或时频表示为输入, 用卷积网络学习数据驱动的检测统计量, 并结合宽频段感兴趣区域检测, 提升低信噪比下弱信号的检出与频段定位
	小样本条件下的信号调制识别	Wang 等人 [97], Li 等人 [98], Zhou 等人 [99], Ding 等人 [100]	借助模块化小样本学习、胶囊网络、关系网络与数据—知识双驱动机制, 在样本稀缺下实现调制类型可靠识别, 并引入先验知识增强复杂电磁环境的泛化能力
	辐射源目标无源定位与轨迹跟踪	Ho 等人 [101], Musicki 等人 [102], Sathyan 等人 [103], Becker [104]	基于到达时差、频差与到达角等无源观测, 构建运动辐射源的代数定位与递推跟踪, 实现对未知数目辐射源的定位与轨迹估计
基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法	基于语义交互与推理复核的协同决策方法	AgentsCoMerge [77], LLM-SmartAudit [78]	通过智能体语义通信、角色分工与推理反馈组织局部观测信息交互, 在连续协同过程中形成多轮判断与交叉验证, 提升复杂动态场景下的协同决策可靠性
	基于策略学习与优化控制的协同决策方法	TRPO [79], 多 UAV 协同缓存网络 [80], k-winner-take-all 分布式协调控制 [81]	围绕资源分配、路径规划、任务调度与群体控制建立状态建模、策略学习和约束优化机制, 实现多节点在局部通信条件下的分布式协同行为生成
	基于可信证据治理与共识验证的决策支撑方法	Prioritized Information Bottleneck [82], SPDC [83], COShard [84], 区块链赋能的联邦学习方法 [85]	面向输入不可靠、更新不可验与过程难追溯问题, 结合关键证据筛选、分布式数据清洗、参数融合和链上共识记录, 为多节点协同决策提供可信数据基础与可验证支撑

表 3: 面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法总结

的融合建模与增量演化,难以支撑端侧态势认知;(2)弱连接环境下多平台协同的可信决策难以保障,现有方法多依赖中心节点汇聚与稳定通信,缺乏对决策过程可追溯、结果可核验的机制,在节点互不信任、链路间歇中断时极易协同失效;(3)资源受限节点的轻量化安全传输能力薄弱。现有安全传输方案多依赖复杂密码运算与中心化身份管理,并采用静态安全配置,忽略了低算力浮标节点的算力约束、海量异构传感器的跨域身份管理难题与海洋信道的强动态波动特征,导致在带宽受限与信道起伏条件下安全防护与传输效率难以兼顾。

综上所述,尽管现有研究在微弱信号检测、海量数据存储管理与边缘智能处理等方面取得了阶段性进展,但相关理论与方法大多面向单一环节、稳定信道或理想环境数据,难以系统支撑海杂波强干扰、端侧算力与链路严重受限、多平台动态对抗条件下的海域电磁频谱自主侦测任务,海杂波场景下“感知—存储—认知”全链条的协同处理仍面临诸多挑战。因此,本项目首先研究海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律与干扰对消增强机理,实现强杂波背景下微弱目标频谱特征的精确提取,为后续处理提供高质量的频谱信息输入;其次,探索事件驱动价值评估、表征压缩与链上链下协同存证一体化的轻量管理方法,实现有限算力端侧频谱数据的高效存储与可信溯源,为频谱数据全生命周期提供可靠的数据基座;接着,构建频谱知识库、边缘在线学习与分布式可信决策一体化框架,实现云边端知识的低损迁移与多平台协同的可信判决,为自主侦测提供敏捷而可信的决策保障;最后,在海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统中进行关键技术的抽样验证。本项目的顺利实施,一方面有望破解海域自主侦测中“微弱信号提取难”“端侧轻量可信管理难”“多平台协同可信决策难”三大挑战,另一方面能够为我国海洋权益维护、海上执法与海域态势感知提供坚实的科技支撑。

参考文献

- [1] D. E. Barrick. Theory of hf and vhf propagation across the rough sea, 2, application to hf and vhf propagation above the sea. *Radio Science*, 6(5):527–533, 1971.
- [2] E. Jakeman and P. N. Pusey. Significance of k-distributions in scattering experiments. *Physical Review Letters*, 40(9):546–550, 1978.
- [3] Keith D. Ward, Robert J. A. Tough, and Simon Watts. *Sea Clutter: Scattering, the K Distribution and Radar Performance*. The Institution of Engineering and Technology, London, 2006.
- [4] Ozlem Ozgun and Mustafa Kuzuoglu. Physics-based modeling of sea clutter phenomenon by a full-wave numerical solver. *Wave Motion*, 109:102872, 2022.

- [5] L. Xie, Z. He, J. Tong, T. Liu, J. Li, and J. Xi. Regularized covariance estimation for polarization radar detection in compound gaussian sea clutter. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2022.
- [6] Simon Watts. Challenges in radar sea clutter modelling. *IET Radar, Sonar & Navigation*, 2022.
- [7] P. Zhao, Z. Wu, Y. Zhang, J. Zhang, X. Xu, and J. Wu. Characterization and modeling of doppler spectra for offshore uhf-band sea clutter at low grazing angles. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(10):1901, 2023.
- [8] 张金鹏, 张玉石, 李清亮, and 吴家骥. 基于不同散射机制特征的海杂波时变多普勒谱模型. *物理学报*, 67(3):034101, 2018.
- [9] 姜文正, 袁业立, 运华, and 张彦敏. 海面微波散射场多普勒谱特性研究. *物理学报*, 61(12):124213, 2012.
- [10] International Telecommunication Union. Recommendation itu-r p.453: The radio refractive index: Its formula and refractivity data. Technical report, ITU-R, 2019.
- [11] H. Sit and C. Earls. Deep learning for classifying and characterizing atmospheric ducting within the maritime setting. *Computers & Geosciences*, 2021.
- [12] Bernard Widrow, John R. Glover, John M. McCool, John Kaunitz, Charles S. Williams, Robert H. Hearn, James R. Zeidler, Eugene Dong, and Robert C. Goodlin. Adaptive noise cancelling: Principles and applications. *Proceedings of the IEEE*, 63(12):1692–1716, 1975.
- [13] William L. Melvin. A STAP overview. *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, 19(1):19–35, 2004.
- [14] HanQin Cai, Jialin Liu, and Wotao Yin. Learned robust PCA: A scalable deep unfolding approach for high-dimensional outlier detection. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, pages 16977–16989, 2021.
- [15] Yonghong Zeng and Ying-Chang Liang. Eigenvalue-based spectrum sensing algorithms for cognitive radio. *IEEE Transactions on Communications*, 57(6):1784–1793, 2009.
- [16] Kürşat Tekbiyik, Özkan Akbunar, Ali Rıza Ekti, Ali Görçin, Güneş Karabulut Kurt, and Khalid A. Qaraqe. Spectrum sensing and signal identification with deep learning based on spectral correlation function. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 70(10):10514–10527, 2021.
- [17] 闫文康, 闫毅, 范亚楠, 姚秀娟, 高翔, and 孙文. 基于小波变换熵值及高阶累积量联合的卫星信号调制识别算法. *空间科学学报*, 41(6):968–975, 2021.
- [18] Ming Zhang, Lutao Liu, and Ming Diao. LPI radar waveform recognition based on time-frequency distribution. *Sensors*, 16(10):1682, 2016.
- [19] Fatih Cagatay Akyon, Yasar Kemal Alp, Gokhan Gok, and Orhan Arikan. Classification of intra-pulse modulation of radar signals by feature fusion based convolutional neural networks. In *Proceedings of the 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, pages 1677–1681, 2018.
- [20] Ningbo Liu, Yanan Xu, Hao Ding, Yonghua Xue, and Jian Guan. High-dimensional feature extraction of sea clutter and target signal for intelligent maritime monitoring network. *Computer Communications*, 147:76–84, 2019.
- [21] Timothy J. O’Shea, Johnathan Corgan, and T. Charles Clancy. Convolutional radio modulation recognition networks. In *Engineering Applications of Neural Networks*, volume 629 of *Communications in Computer and Information Science*, pages 213–226. Springer, 2016.
- [22] Timothy J. O’Shea, Johnathan Corgan, and T. Charles Clancy. Unsupervised represen-

- tation learning of structured radio communication signals. In Proceedings of the First International Workshop on Sensing, Processing and Learning for Intelligent Machines (SPLINE), pages 1–5, 2016.
- [23] Jingjing Cai, Fengming Gan, Xianghai Cao, Wei Liu, and Peng Li. Radar intra-pulse signal modulation classification with contrastive learning. *Remote Sensing*, 14(22):5728, 2022.
 - [24] Ting-Yu Duan, Peng-Lang Shui, Jian-Ming Wang, and Shu-Wen Xu. Fusion-based adaptive coherent detection of small targets in dual-polarimetric correlated sea clutter. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(2):3868–3881, 2025.
 - [25] Yanling Shi and Xingyi Gao. Small target detection in sea clutter based on SDP image features. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(4):10595–10607, 2025.
 - [26] Lin Xu, Yajun Li, Pengfei Wang, Tianni Yao, Baogang Ding, Zhuoqun Wang, and Zhicheng Wang. High-frequency hybrid sky-surface wave radar target detection based on time reversal in sea clutter background. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 61(4):10130–10148, 2025.
 - [27] 李世通, 全大英, 唐泽雨, 陈赞, 汪晓锋, and 金小萍. 基于时频图像和高次频谱特征的雷达信号识别. *电信科学*, 38(2):84–91, 2022.
 - [28] Fuxin Zhang, Chunbo Luo, Jialang Xu, and Yang Luo. An efficient deep learning model for automatic modulation recognition based on parameter estimation and transformation. *IEEE Communications Letters*, 25(10):3287–3290, 2021.
 - [29] 程风云 and 周金. 信号增强网络驱动的调制识别. *电信科学*, 40(4):139–150, 2024.
 - [30] Shengliang Peng, Hanyu Jiang, Huaxia Wang, Hathal Alwageed, Yu Zhou, Marjan Mazrouei Sebdani, and Yu-Dong Yao. Modulation classification based on signal constellation diagrams and deep learning. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 30(3):718–727, 2019.
 - [31] Fuxin Zhang, Chunbo Luo, Jialang Xu, Yang Luo, and Fu-Chun Zheng. Deep learning based automatic modulation recognition: Models, datasets, and challenges. *Digital Signal Processing*, 129:103650, 2022.
 - [32] 杨静雅, 齐彦丽, 周一青, 赵登攀, 王尚权, and 石晶林. CNN-Transformer 轻量级智能调制识别算法. *西安电子科技大学学报*, 50(3):40–49, 2023.
 - [33] Rachael Hwee Ling Sim, Xinyi Xu, and Bryan Kian Hsiang Low. Data valuation in machine learning: “ingredients”, strategies, and open challenges. In Proceedings of the Thirty-First International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2022, pages 5607–5614, 2022.
 - [34] Kevin Fu Jiang, Weixin Liang, James Zou, and Yongchan Kwon. OpenDataVal: A unified benchmark for data valuation. In Advances in Neural Information Processing Systems 36, NeurIPS 2023 Datasets and Benchmarks Track, 2023.
 - [35] Sung Min Park, Kristian Georgiev, Andrew Ilyas, Guillaume Leclerc, and Aleksander Madry. TRAK: Attributing model behavior at scale. In Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023, pages 27074–27113, 2023.
 - [36] Wenhan Zhang, Mingjie Feng, Marwan Krunz, and Amirhossein Yazdani Abyaneh. Signal detection and classification in shared spectrum: A deep learning approach. In IEEE INFOCOM 2021 - IEEE Conference on Computer Communications, pages 1–10, 2021.
 - [37] Nada Abdel Khalek, Deemah H. Tashman, and Walaa Hamouda. Advances in machine learning-driven cognitive radio for wireless networks: A survey. *IEEE Communications*

Surveys & Tutorials, 26(2):1201–1237, 2024.

- [38] Sara E. Abdelbaset, Hossam M. Kasem, Ashraf A. Khalaf, Amr H. Hussein, and Ahmed A. Kabeel. Deep learning-based spectrum sensing for cognitive radio applications. *Sensors*, 24(24):7907, 2024.
- [39] Akanksha Saran, Safoora Yousefi, Akshay Krishnamurthy, John Langford, and Jordan T. Ash. Streaming active learning with deep neural networks. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 30005–30021, 2023.
- [40] Yu Yang, Hao Kang, and Baharan Mirzasoleiman. Towards sustainable learning: Coresets for data-efficient deep learning. In *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, ICML 2023*, pages 39314–39330, 2023.
- [41] Xiaobo Xia, Jiale Liu, Shaokun Zhang, Qingyun Wu, Hongxin Wei, and Tongliang Liu. Refined coreset selection: Towards minimal coreset size under model performance constraints. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, ICML 2024*, pages 54082–54103, 2024.
- [42] Zhongyi Wen, Zhikai Zhai, Yatong Wang, Qiang Li, Wei Zhang, and Huaizong Shao. RF-MAE: A self-supervised adaptive frequency masked autoencoder with radio-frequency signal processing applications. *IEEE Trans. Mob. Comput.*, 25(4):5920–5935, 2026.
- [43] Fuhui Zhou, Chunyu Liu, Hao Zhang, Wei Wu, Qihui Wu, Tony Q. S. Quek, and Chan-Byoung Chae. Spectrumfm: A foundation model for intelligent spectrum management. *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, 44:4471–4488, 2026.
- [44] Yueling Zhou, Achintha Wijesinghe, Yue Wang, Songyang Zhang, and Zhipeng Cai. Efficient transmission of radiomaps via physics-enhanced semantic communications. In *ICC*, pages 1175–1180. IEEE, 2025.
- [45] Suhas Jayaram Subramanya, Devvrit, Harsha Vardhan Simhadri, Ravishankar Krishnaswamy, and Rohan Kadekodi. Rand-nsg: Fast accurate billion-point nearest neighbor search on a single node. In *NeurIPS*, pages 13748–13758, 2019.
- [46] Qi Chen, Bing Zhao, Haidong Wang, Mingqin Li, Chuanjie Liu, Zengzhong Li, Mao Yang, and Jingdong Wang. SPANN: highly-efficient billion-scale approximate nearest neighborhood search. In *NeurIPS*, pages 5199–5212, 2021.
- [47] Mengzhao Wang, Weizhi Xu, Xiaomeng Yi, Songlin Wu, Zhangyang Peng, Xiangyu Ke, Yunjun Gao, Xiaoliang Xu, Rentong Guo, and Charles Xie. Starling: An i/o-efficient disk-resident graph index framework for high-dimensional vector similarity search on data segment. *Proc. ACM Manag. Data*, 2(1):V2mod014:1–V2mod014:27, 2024.
- [48] Ziyang Yue, Bolong Zheng, Ling Xu, Kanru Xu, Shuhao Zhang, Yajuan Du, Yunjun Gao, Xiaofang Zhou, and Christian S. Jensen. Select edges wisely: Monotonic path aware graph layout optimization for disk-based ANN search. *Proc. VLDB Endow.*, 18(11):4337–4349, 2025.
- [49] Aditi Singh, Suhas Jayaram Subramanya, Ravishankar Krishnaswamy, and Harsha Vardhan Simhadri. Freshdiskann: A fast and accurate graph-based ANN index for streaming similarity search. *CoRR*, abs/2105.09613, 2021.
- [50] Yuming Xu, Hengyu Liang, Jin Li, Shuotao Xu, Qi Chen, Qianxi Zhang, Cheng Li, Ziyue Yang, Fan Yang, Yuqing Yang, Peng Cheng, and Mao Yang. Spfresh: Incremental in-place update for billion-scale vector search. In *SOSP*, pages 545–561. ACM, 2023.
- [51] Song Yu, Shengyuan Lin, Shufeng Gong, Yongqing Xie, Ruicheng Liu, Yijie Zhou, Ji Sun, Yanfeng Zhang, Guoliang Li, and Ge Yu. A topology-aware localized update strategy for graph-based ANN index. *Proc. VLDB Endow.*, 19(3):495–508, 2025.

- [52] Warley Paulo Freire, Wilson S. Melo Jr., Vinicius D. do Nascimento, Paulo R. M. Nascimento, and Alan Oliveira de Sá. Towards a secure and scalable maritime monitoring system using blockchain and low-cost IoT technology. *Sensors*, 22(13):4895, 2022.
- [53] Yuntao Wang, Zhou Su, Qichao Xu, Yiliang Liu, Haixia Peng, and Hao Luan. 基于审计博弈的安全协作频谱感知方案. *通信学报*, 44(12):1–14, 2023. A Secure Collaborative Spectrum Sensing Scheme Based on Audit Game.
- [54] Jiatao Li, Dezhi Han, Tien-Hsiung Weng, Huafeng Wu, Kuan-Ching Li, and Arcangelo Castiglione. A secure data storage and sharing scheme for port supply chain based on blockchain and dynamic searchable encryption. *Computer Standards & Interfaces*, 91:103887, 2025.
- [55] Wei Lin, Yi Sun, Jiashuo Yang, and Yujie Li. C2BR-VDS: 面向链上链下混合存储的流数据黑盒实时验证方案. *信息安全学报*, 11(1):48–61, 2026. C2BR-VDS: A Black-Box Real-Time Verification Scheme for Streaming Data over On-Chain/Off-Chain Hybrid Storage.
- [56] Cheng Xu, Ce Zhang, and Jianliang Xu. vChain: Enabling verifiable boolean range queries over blockchain databases. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data, SIGMOD 2019*, pages 141–158, 2019.
- [57] Haixin Wang, Cheng Xu, Ce Zhang, Jianliang Xu, Zhe Peng, and Jian Pei. vChain+: Optimizing verifiable blockchain boolean range queries. In *Proceedings of the 38th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2022*, pages 1927–1940, 2022.
- [58] Ce Zhang, Cheng Xu, Jianliang Xu, Yuzhe Richard Tang, and Byron Choi. GEM2-Tree: A gas-efficient structure for authenticated range queries in blockchain. In *Proceedings of the 35th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2019*, pages 842–853, 2019.
- [59] Moxun Wu, Zeshun Peng, Minghe Yu, Xiaohua Li, Xiaomei Dong, Tiezheng Nie, and Ge Yu. 基于区块链的轻量级可验证数据管理方法. *计算机科学*, 52(10):348–356, 2025. Lightweight Verifiable Data Management Method Based on Blockchain.
- [60] Tim Kraska, Alex Beutel, Ed H. Chi, Jeffrey Dean, and Neoklis Polyzotis. The case for learned index structures. In *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data, SIGMOD 2018*, pages 489–504, 2018.
- [61] Jian Chang, Binhong Li, Jiang Xiao, Licheng Lin, and Hai Jin. Anole: A lightweight and verifiable learned-based index for time range query on blockchain systems. In *Database Systems for Advanced Applications - 28th International Conference, DASFAA 2023*, pages 519–534, 2023.
- [62] Qingqing Xie and Fan Dong. 轻量级区块链技术综述. *软件学报*, 34(1):33–49, 2023. Survey on Lightweight Blockchain Technology.
- [63] Zihuan Xu, Siyuan Han, and Lei Chen. CUB: A consensus unit-based storage scheme for blockchain system. In *Proceedings of the 34th IEEE International Conference on Data Engineering, ICDE 2018*, pages 173–184, 2018.
- [64] Ziniu Hu, Yuxiao Dong, Kuansan Wang, and Yizhou Sun. Heterogeneous graph transformer. In *WWW*, pages 2704–2710. ACM / IW3C2, 2020.
- [65] Shikhar Vashishth, Soumya Sanyal, Vikram Nitin, and Partha P. Talukdar. Composition-based multi-relational graph convolutional networks. In *ICLR*. OpenReview.net, 2020.
- [66] 孙佳琛, 王金龙, 丁国如, 陈瑾, and 龚玉萍. 频谱知识图谱: 面向未来频谱管理的智能引擎. *通信学报*, 42(5):12, 2021.
- [67] Yijie Ma, Ziwei Liu, Nan Yang, Huajian Xu, and Gengxin Zhang. Research on knowledge graph construction and semantic representation of low earth orbit satellite spectrum

sensing data. *Electronics*, 13(4):672, 2024.

- [68] Simon Gottschalk and Elena Demidova. Eventkg: A multilingual event-centric temporal knowledge graph. In *ESWC*, volume 10843 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 272–287. Springer, 2018.
- [69] Xin Mao, Wenting Wang, Huimin Xu, Yuanbin Wu, and Man Lan. Relational reflection entity alignment. In *CIKM*, pages 1095–1104. ACM, 2020.
- [70] Congcong Ge, Xiaozhe Liu, Lu Chen, Baihua Zheng, and Yunjun Gao. Largeea: Aligning entities for large-scale knowledge graphs. *Proc. VLDB Endow.*, 15(2):237–245, 2021.
- [71] Shuwen Xu, Jianan Zhu, Junzheng Jiang, and Penglang Shui. Sea-surface floating small target detection by multifeature detector based on isolation forest. *IEEE J. Sel. Top. Appl. Earth Obs. Remote. Sens.*, 14:704–715, 2021.
- [72] 许述文, 白晓惠, 郭子薰, and 水鹏朗. 海杂波背景下雷达目标特征检测方法的现状与展望. *雷达学报*, 9(4):31, 2020.
- [73] Woojeong Jin, Meng Qu, Xisen Jin, and Xiang Ren. Recurrent event network: Autoregressive structure inference over temporal knowledge graphs. In *Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, pages 6669–6683, 2020.
- [74] Guanglin Niu and Bo Li. Logic and commonsense-guided temporal knowledge graph completion. In *AAAI*, pages 4569–4577. AAAI Press, 2023.
- [75] Jiapu Wang, Kai Sun, Linhao Luo, Wei Wei, Yongli Hu, Alan Wee-Chung Liew, Shirui Pan, and Baocai Yin. Large language models-guided dynamic adaptation for temporal knowledge graph reasoning. In *NeurIPS*, 2024.
- [76] Yuxin Wang, Yuanning Cui, Wenqiang Liu, Zequn Sun, Yiqiao Jiang, Kexin Han, and Wei Hu. Facing changes: Continual entity alignment for growing knowledge graphs. In *ISWC*, volume 13489 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 196–213. Springer, 2022.
- [77] Senkang Hu, Zhengru Fang, Zihan Fang, Yiqin Deng, Xianhao Chen, Yuguang Fang, and Sam Tak Wu Kwong. Agentsconmerge: Large language model empowered collaborative decision making for ramp merging. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 24(10):9791–9805, 2025.
- [78] Zhiyuan Wei, Jing Sun, Yuqiang Sun, Ye Liu, Daoyuan Wu, Zijian Zhang, Xianhao Zhang, Meng Li, Yang Liu, Chunmiao Li, Mingchao Wan, Jin Dong, and Liehuang Zhu. Advanced smart contract vulnerability detection via llm-powered multi-agent systems. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 51(10):2830–2846, 2025.
- [79] Yaokun Ren, Minggu Wei, Honghui Xin, Tao Yang, and Yijiaashun Qi. Distributed network traffic scheduling via trust-constrained policy learning mechanisms. *Transactions on Computational and Scientific Methods*, 5(4), 2025.
- [80] Peng Qin, Yang Fu, Jing Zhang, Suiyan Geng, Jiayan Liu, and Xiongwen Zhao. Drl-based resource allocation and trajectory planning for noma-enabled multi-uav collaborative caching 6g network. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 73(6):8750–8764, 2024.
- [81] Mei Liu, Yutong Li, Yingqi Chen, Yimeng Qi, and Long Jin. A distributed competitive and collaborative coordination for multirobot systems. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 23(12):11436–11448, 2024.
- [82] Zhengru Fang, Senkang Hu, Jingjing Wang, Yiqin Deng, Xianhao Chen, and Yuguang Fang. Prioritized information bottleneck theoretic framework with distributed online learning for edge video analytics. *IEEE Transactions on Networking*, 33(3):1203–1219,

2025.

- [83] Yuzhu Liang, Mujun Yin, Wenhua Wang, Qin Liu, Liang Wang, Xi Zheng, and Tian Wang. Collaborative edge server placement for maximizing qos with distributed data cleaning. *IEEE Transactions on Services Computing*, 18(3):1321–1335, 2025.
- [84] Chi Jiang, Ke Zhang, Xiaoyan Huang, Yunhui Liang, and Fan Wu. An adaptive sharded blockchain architecture for secure autonomous intelligent systems via collaborative optimization. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 71(4):10763–10775, 2025.
- [85] Mohit Kumar, Jitendra Kumar Samriya, Guneet KaurWalia, Prabal Verma, Huaming Wu, and Sukhpal Singh Gill. Blockchain empowered secure federated learning for consumer iot applications in cloud-edge collaborative environment. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 71(2):3986–3996, 2025.
- [86] Antonino Rullo, Carmelo Felicetti, Massimo Vatalaro, Raffaele De Rose, Marco Lanuzza, Felice Crupi, and Domenico Saccà. Puf-based authentication-oriented architecture for identification tags. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 22(1):66–83, 2025.
- [87] Mingwei Zeng, Jie Cui, Qingyang Zhang, Hong Zhong, and Debiao He. Efficient revocable cross-domain anonymous authentication scheme for IIoT. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 20:996–1010, 2025.
- [88] Fengqun Wang, Jie Cui, Qingyang Zhang, Debiao He, Chengjie Gu, and Hong Zhong. Blockchain-based lightweight message authentication for edge-assisted cross-domain industrial internet of things. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 21(4):1587–1604, 2024.
- [89] Jinqiu Hou, Changgen Peng, and Hu Li. A lightweight blockchain-based group key management scheme for IoT networks. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 23(3):4498–4510, 2026.
- [90] Jing Zhu, Chengfang Lu, Juanjuan Li, and Fei-Yue Wang. Secure consensus control on multi-agent systems based on improved PBFT and Raft blockchain consensus algorithms. *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, 12(7):1407–1417, 2025.
- [91] Xiangyun Tang, Minyang Li, Meng Shen, Jiawen Kang, Liehuang Zhu, Zhiquan Liu, Guomin Yang, Dusit Niyato, and Robert H. Deng. ROBY: A byzantine-robust and privacy-preserving serverless federated learning framework. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 20:7824–7838, 2025.
- [92] Li Yang, Yinbin Miao, Ziteng Liu, Zhiquan Liu, Xinghua Li, Da Kuang, Hongwei Li, and Robert H. Deng. Enhanced model poisoning attack and multi-strategy defense in federated learning. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 20:3877–3892, 2025.
- [93] Chang Liu, Jie Wang, Xuemeng Liu, and Ying-Chang Liang. Deep CM-CNN for spectrum sensing in cognitive radio. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 37(10):2306–2321, 2019.
- [94] Jiabao Gao, Xuemei Yi, Caijun Zhong, Xiaoming Chen, and Zhaoyang Zhang. Deep learning for spectrum sensing. *IEEE Wireless Communications Letters*, 8(6):1727–1730, 2019.
- [95] J. Xie, C. Liu, Y.-C. Liang, and J. Fang. Activity pattern aware spectrum sensing: A CNN-based deep learning approach. *IEEE Communications Letters*, 23(6):1025–1028, 2019.
- [96] Adam Olesiński and Zbigniew Piotrowski. A radio frequency region-of-interest convolutional neural network for wideband spectrum sensing. *Sensors*, 23(14):6480, 2023.

- [97] Yiran Wang, Jing Bai, Zhu Xiao, Huaji Zhou, and Licheng Jiao. MsmcNet: A modular few-shot learning framework for signal modulation classification. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 70:3789–3801, 2022.
- [98] L. Li, J. Huang, Q. Cheng, H. Meng, and Z. Han. Automatic modulation recognition: A few-shot learning method based on the capsule network. *IEEE Wireless Communications Letters*, 10(3):474–477, 2021.
- [99] Quan Zhou, Ronghui Zhang, Junsheng Mu, Hongming Zhang, Fangpei Zhang, and Xiaojun Jing. AMCRN: Few-shot learning for automatic modulation classification. *IEEE Communications Letters*, 26(3):542–546, 2022.
- [100] Rui Ding, Hao Zhang, Fuhui Zhou, Qihui Wu, and Zhu Han. Data-and-knowledge dual-driven automatic modulation recognition for wireless communication networks. In *IEEE International Conference on Communications, ICC 2022*, pages 1962–1967, 2022.
- [101] K. C. Ho and Wenwei Xu. An accurate algebraic solution for moving source location using TDOA and FDOA measurements. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 52(9):2453–2463, 2004.
- [102] Darko Musicki, Regina Kaune, and Wolfgang Koch. Mobile emitter geolocation and tracking using TDOA and FDOA measurements. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 58(3):1863–1874, 2010.
- [103] Thuraiappah Sathyan, Aloka Sinha, and Thiagalingam Kirubarajan. Passive geolocation and tracking of an unknown number of emitters. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 42(2):740–750, 2006.
- [104] K. Becker. An efficient method of passive emitter location. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 28(4):1091–1104, 1992.

3. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

3.1 研究目标

本项目以海杂波场景下海上电磁频谱自主侦测为背景，重点探索海杂波干扰下微弱电磁频谱信号的传播与提取、有限算力端侧频谱数据的轻量可信管理以及边缘频谱智能处理等问题，解决海杂波场景电磁频谱智能处理“**频谱提取难度高、海量数据载荷大、智能决策效率低**”三大研究挑战，旨在从传播机理建模、数据可信管理与即时智能决策等方向核心技术上有所创新和突破，并展开海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证，助力海上执法与海域态势感知等领域能力升级，为海洋强国建设提供坚实技术支撑。具体研究目标如下：

（1）揭示海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律，构建弱目标频谱增强与精确提取方法

针对复杂海洋环境中海况变化、低掠射角传播、海杂波长尾起伏、平台运动和多源电磁干扰共同作用下，无人目标电磁频谱信号显现程度不稳定、弱特征易淹没、目标片段难以准确提取的问题，研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模，刻画海面散射、杂波统计、低掠射角多径、海气折射与弱目标可观测性之间的耦合关系，形成支撑微弱信号提取的场景先验和关键传播参数；研究基于空域干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法，抑制强海杂波背景下的同频干扰、多径畸变和空间混叠效应，提升弱目标频谱结构的可分辨性和稳定性；研究基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法，融合时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多源证据，实现弱目标信号候选区域定位、邻近频谱成分分离、关键特征保持和参数同步反演。最终形成海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析、特征增强与精确提取一体化方法体系，为复杂海洋环境中无人目标电磁感知侦测提供机理支撑和方法基础。

（2）构建端侧频谱数据高效感知、存储与可信管理方法体系

针对海上强海杂波背景下端侧资源受限、海量频谱数据价值稀疏且难以可信管理的问题，研究事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，实现连续频谱流中高价值可疑事件的快速捕获、精判触发与选择性向量入库。研究基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，实现资源受限端侧环境下海量频谱数据的压缩存储与持续维护能力。研究链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法，实现高价值频谱证据的防篡改存证与可信追溯，为频谱数据的可信流转与取证溯

源提供管理支撑。最终形成端侧频谱数据的感知、存储与可信管理一体化方法体系，在低资源消耗下提升海上频谱侦察的事件捕获、存储检索与可信追溯能力。

(3) 构建知识驱动的边缘频谱智能认知与可信协同决策方法体系

针对海杂波与复杂电磁干扰背景下频谱态势动态变化、边缘节点算力与链路资源受限、多节点局部认知结果存在偏差且难以可信统一的问题，研究基于态势认知的电磁频谱知识库构建与动态管理方法，面向多源异构频谱观测和事件信息，建立可持续更新的频谱知识表示与关联组织机制，为边缘节点的态势理解和任务推理提供知识先验；研究频谱知识驱动的边缘自主认知与在线学习方法，在频谱知识表示基础上支撑边缘节点对弱目标线索、异常状态和任务态势的即时研判，并实现资源受限条件下的认知能力更新；研究面向多边缘节点的频谱认知协同与分布式可信决策方法，面向节点级认知结果的跨节点汇聚与任务级决策需求，实现局部认知结果的可信对齐、冲突抑制、一致性确权和决策留证。最终形成频谱知识建模、边缘即时认知与分布式可信协同决策一体化方法体系，提升复杂海杂波场景下频谱态势理解、边缘自主研判和协同决策核验能力。

(4) 海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

针对海域内非法作业无人船艇、异常无人艇、搭载传感器的水下生物、无人潜航器、探测浮标等各类典型无人目标与无人感知节点，搭建集干扰仿真、海杂波场景搭建、样机试运行测试、效能全流程评估于一体的综合验证平台。平台紧扣复杂海洋电磁环境测试、可控实景验证的核心需求，完整还原目标电磁辐射特征、各类电磁干扰形态、海洋气象环境以及海杂波统计规律，打造虚实融合、参数可调、基准可校准的试验验证环境。本次样机验证并非单纯开展设备功能展示，而是聚焦海杂波环境导致无人目标电磁探测效能下降这一核心问题，全面考核海杂波场景下电磁频谱传播建模、强干扰环境中微弱信号提取、低算力终端频谱数据存储，以及边缘端频谱实时智能分析等技术方案的实际效果、运行稳定性与复现能力。最终形成从传播规律揭示、关键方法验证到原型系统评估的可复现实验链条，为项目研究内容的迭代完善提供试验依据。

3.2 研究内容

本项目围绕海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法展开研究，针对强海杂波干扰下微弱电磁频谱信号提取难、有限算力端侧海量频谱数据轻量可信管理难、动态对抗环境下边缘自主认知与多平台协同可信决策难等问题，旨在构建从海杂波场景频谱信号传播与提取、端侧频谱数据轻量可信管理、边缘频谱

智能处理到原型系统验证的完整理论与方法体系。首先，研究**海杂波干扰下微弱电磁频谱信号的传播规律与提取方法**，揭示复杂海况下信号时空耦合传播机理并构建干扰对消增强机制，解决强杂波背景下微弱目标“看不清、提不准”的难题，为后续处理提供高质量频谱特征输入；其次，研究**有限算力端侧频谱数据的轻量存储与可信管理方法**，通过事件驱动价值评估、表征压缩与链上链下协同存证，突破端侧资源受限下海量数据“存不下、查不快、信不过”的瓶颈，为频谱数据全生命周期提供可靠数据基座；接着，研究**面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法**，构建频谱知识图谱、边缘在线学习与分布式可信决策一体化框架，实现端侧知识持续演化与多平台协同可信判决，为自主侦测提供敏捷可信的决策保障；最后，基于上述方法体系开展**海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证**，推动关键技术落地实践，全面提升复杂海洋环境下电磁频谱的自主感知、轻量管理与智能决策能力（如图2所示）。

研究内容一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

复杂海洋环境下，海杂波强起伏、多径传播、平台运动和同频干扰共同作用，使无人目标电磁频谱信号呈现能量弱、持续短、形态碎片化和显现边界不稳定等特点。围绕微弱目标频谱信号看不清、提不准的问题，本研究内容拟从传播规律、特征增强和精确提取三个层面展开：首先刻画海面散射、杂波统计、低掠射角多径和海气折射对弱目标可观测性的耦合作用，形成可解释的场景先验和传播参数；其次面向强杂波遮蔽、同频干扰和空间混叠等复杂干扰，构建空域干扰对消与弱信号特征增强机制，提高目标频谱结构的可分辨性；最后融合时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多源证据，建立多维联合表征与特征保持提取方法，实现弱目标候选区域定位、邻近频谱成分分离和关键参数同步反演。通过上述研究，形成海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析、特征增强与精确提取的一体化方法体系。

1.A. 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模

复杂海洋环境下，海面粗糙散射、海杂波长尾起伏、低掠射角多径传播、海气边界层折射以及海警船观测平台运动共同作用，使嫌疑无人船、非法改装艇等弱目标电磁频谱信号在传播过程中呈现时变衰落、频谱展宽、空间相关和可观测性波动。现有方法多将海杂波作为背景噪声或独立干扰处理，难以解释海况、传播通道与目标信号显现程度之间的耦合关系，导致后续微弱信号提取缺乏稳定物理先验。本项目拟探索**复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模方法**：首先，研究**海面散射-杂波统计联合表征方法**，刻画粗糙海面散射强度、

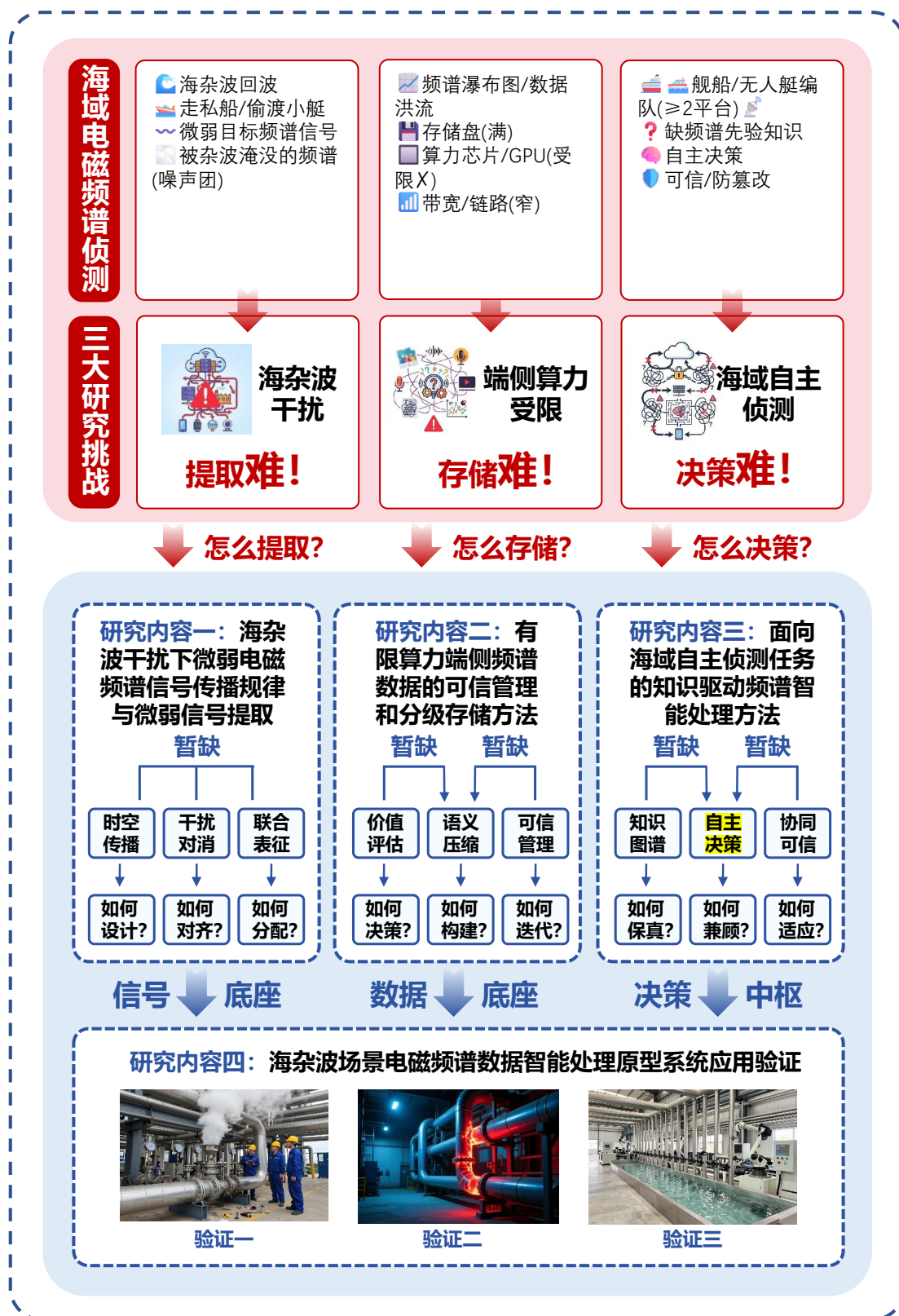


图 2: 本项目的研究内容

海杂波幅度长尾、多普勒谱宽/频移、海尖峰率与风速、浪高、浪向、掠射角和极化方式之间的关联关系；其次，研究**低掠射角多径与海气折射耦合传播模型**，分析直达波、海面反射波和蒸发波导等异常传播路径对传播损耗、相位起伏和覆盖边界的影响；最后，研究**面向弱目标可观测性的时空传播规律提取方法**，构建传播损耗、杂波统计参数、短时谱结构和空间相关特征之间的联合描述，形成支撑微弱信号提取的场景先验、可感知性边界和关键传播参数。

1.B. 基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法强海杂波背景下，海面散射形成的长尾幅度起伏、短时多普勒展宽和海尖峰会与同频通信、邻近平台辐射及接收机噪声叠加，使嫌疑无人船、非法改装艇等弱目标的窄带谱线、调制边带和短时频率漂移被强背景淹没。仅依赖固定门限、单通道谱减或静态滤波难以适应海况变化，且容易在抑制强杂波的同时削弱目标有效成分。本项目拟探索**基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法**：首先，研究**海杂波-同频干扰-弱目标联合观测建模方法**，利用 1.A 输出的传播损耗、谱宽、杂波长尾参数和空间相关先验，刻画目标信号与海杂波/人为干扰在空域、时域、频域、功率域和结构特征上的差异；其次，研究**参考信号提取与目标保护型自适应对消方法**，将船载阵列通道、辅助取样天线或无人机协同采样形成干扰主导取样信号，通过抽头延时、权值合并和残差反馈构造参考干扰并在线更新对消权值，抑制海杂波主瓣、同频强干扰和多径残余，同时通过目标方向、目标频带和短时连续性约束避免弱目标被误对消；最后，研究**残余杂波约束下的弱目标频谱特征增强方法**，对对消后的时频谱进行背景分离、时频掩膜和短时积累，突出弱目标谱峰、调制边带和短时连续轨迹，输出增强后的目标候选频带、时间边界、残余杂波估计和特征保持度评价结果，为后续端侧即时处理提供稳定输入。

1.C. 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法

海上无人目标电磁辐射信号多数具有功率弱、持续时间短、频谱形态细碎、调制特征不完整和空间指向不稳定等特点，其有效信息分散在时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多个观测维度中，单一谱域难以全面刻画目标信号的细粒度结构，导致复杂频谱中目标信号候选区域难以准确定位、目标信号与邻近频谱成分难以有效分离、关键特征参数难以稳定获取。本项目拟探索**基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法**：针对弱目标信号多域特征分散、不同观测维度难以统一描述的问题，研究**基于多域谱图张量编码的信号联合表征方法**，通过原始 IQ 片段、功率谱、时频谱、循环谱、调制谱和空间谱的同步构建，将时域波形结构、频域谱线分布、时频演化纹理、空域方位信息、能量变化规律和

调制周期特征编码为统一的多域谱图张量，并结合时间配准、频率对齐、尺度归一和跨域特征关联建模，形成能够全面刻画目标信号多维属性的联合表征模型；针对复杂频谱中弱目标信号局部显著性不足、候选区域边界模糊、邻近频谱成分易与目标片段混叠的问题，提出**基于多证据一致性约束的候选区域检测与分离方法**，利用能量突变、谱线连续性、时频连通性、调制相关性和空域一致性等多类证据构建联合检测准则，通过多域显著性映射、候选区域连通跟踪和边界一致性约束，实现目标信号候选时频区域的快速定位，并进一步结合谱域结构约束和空域联合特征约束，分离目标信号片段与邻近频谱成分；针对目标信号精确提取过程中有效特征易损失、信号片段与特征参数难以同步恢复的问题，探讨**基于可微参数化重构的特征保持提取与参数反演方法**，将中心频率、带宽、持续时间、时频占用、能量包络、调制参数、循环特征和到达方位等关键参数嵌入可微信号重构模型，建立信号片段重构误差、特征保持约束和多域参数一致性之间的协同优化机制，实现无人目标电磁辐射信号片段、频谱边界、有效判别特征和关键参数的同步提取。

研究内容二：有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法

海警船端连续宽频段监测会产生海量频谱数据，其中真正具有目标发现、相似检索和取证追溯价值的事件高度稀疏。虽然船端具备一定服务器和 AI 推理能力，但若对连续频谱流全量精判、全量向量入库和全量可信存证，将带来高昂推理开销、索引膨胀、存储压力和可信管理负担，难以支撑长时间持续侦察与事后证据复核。鉴于此，本项目拟构建有限算力端侧频谱数据的可信管理和分级存储方法。具体而言，首先设计**事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型**，通过流式变点检测将连续频谱流组织为事件证据窗口，利用 PU 风险估计实现高召回可疑事件识别，并基于子模覆盖增益完成事件向量入库判别，为后续 AI 精判、相似检索和存储管理提供高质量事件级输入；其次，提出**基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法**，通过物理先验增强的表征提取与量化压缩、高局部性磁盘索引存储和无缓冲并发插入机制，在有限存储条件下实现频谱表征向量的高倍率压缩、高效检索和持续维护；最后，研究**链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法**，通过事件驱动的分层存证与动态摘要、结合频谱特征的可验证分级索引以及学习索引增强的可验证查询与协同更新，实现高价值频谱证据的防篡改存证、可信查询和全流程追溯。通过上述方法的协同设计，形成端侧频谱数据从高价值事件提取、压缩存储检索到可信存证追溯的一体化方法体系，在低资源消耗下提升海上频谱侦察的事件捕获、存储检索与可信管理能力。

2.A. 事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型

宽频段连续频谱监测会产生高吞吐、多冗余的时频数据，真正具有目标发现、AI 智能识别和相似检索价值的可疑事件高度稀疏。本项目拟探索**事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型**：针对疑似无人艇电磁活动持续时间短、频点变化快且上下文证据易被固定切片割裂的问题，研究**基于流式变点检测的事件证据窗口构建方法**，通过在线背景建模、频谱状态突变感知和时频连通区域跟踪，将连续频谱流转化为结构化事件证据单元；针对宽频段频谱事件难以全量进入 AI 大模型智能识别的问题，提出**基于 PU 风险估计的可疑事件识别方法**，利用少量已确认或高置信疑似事件与大规模未标注事件窗口学习候选事件评分函数，优先发现疑似无人艇电磁事件和边界难判事件；针对事件窗口全量写入向量数据库易造成索引膨胀、相似检索冗余和查询效率下降的问题，探讨**基于子模覆盖增益的事件入库判别方法**，结合已入库事件的表征分布、波形模板和频段覆盖情况，选择具有模式覆盖增益、稀缺波形补充和检索效用提升的事件窗口写入向量索引，实现高价值事件捕获、AI 智能识别触发和相似波形检索效率提升。

2.B. 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

端侧环境存储空间高度受限，极大制约了海量电磁信号的连续感知与高效检索。本项目拟探索**基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法**：针对原始频谱数据的物理驻留瓶颈，研究**面向强杂波干扰的表征提取与量化压缩方法**，通过提取核心物理表征并转化为紧凑离散码本，在严格控制误差的前提下实现海量数据的指数级压缩；针对图索引遍历引发的外存拥塞与 I/O 读放大问题，提出**面向异构介质的高局部性磁盘索引存储方法**，通过将跨页随机访问深度重构为局部顺序流，显著降低外存驻留图索引的访问开销；针对传统批量落盘更新占用额外内存且抢占底层检索带宽的问题，探讨**高频谱表征向量的无缓冲并发插入机制**，通过物理页内异地更新降低内存缓冲依赖，并有效平摊流式写入负载，实现动态高频写入场景下检索性能与索引维护的长效稳定。

2.C. 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法

海域侦测频谱数据涉密且具监测取证与态势研判价值，要求数据不可篡改、全流程可追溯、来源可信，而端侧设备存储受限、无法部署完整区块链节点，原始 IQ 数据高吞吐、全量上链将带来难以承受的链上存储与带宽压力。本项目拟探索**链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法**：针对频谱数据体量庞大、价值分布不均、全量上链开销过高的问题，研究**事件驱动的分层存证与动态摘要机制**，通过本体链下存储与摘要、元数据、操作日志链上存证的分层架构、事件窗

口与数据价值驱动的多模动态摘要和适配海上弱网的异步上链协议，在最小化端侧算力与链上带宽开销的同时实现频谱数据的可信存证；针对多源频谱信息关联复杂、高价值证据查询定位与取证溯源困难的问题，提出**结合频谱特征的可验证分级索引构建方法**，利用按时段、频段、观测节点与信号样式的多维分级索引、查询结果与验证对象的同步生成机制和结构化检索与频谱相似性检索的双路融合，支持复杂条件下高价值频谱证据的快速定位与结果可验证；针对端侧弱算力、弱网下查询既要高效又要可信、且索引需随频谱数据高频变化持续维护的问题，探讨**基于学习索引的高效可验证查询与协同更新优化机制**，结合学习索引驱动的查询位置预测、基于链上摘要的正确性与完整性校验和索引与摘要的增量协同更新，在降低端侧维护开销的同时实现频谱数据全生命周期的可信追溯与防篡改。

研究内容三：面向海域自主侦测任务的知识驱动频谱智能处理方法

面向海域自主侦测任务，海警船、无人艇等观测平台需在算力、存储与功耗受限的小型服务器上，对提取后的电磁频谱信号实时完成“有无判别—类型识别—轨迹分析”的目标级认知，并随海况与频谱环境变化持续保持认知能力。然而，海杂波背景下信号特征退化、标注样本稀缺、场景频繁漂移，且多源频谱知识分散孤立、易随时间过时，导致轻量模型难以在跨场景条件下稳定服务下游侦测任务。本项目拟以知识图谱为认知中枢，研究**知识驱动的频谱智能处理方法**：首先构建电磁频谱知识图谱并通过图嵌入形成知识驱动先验，借助增量持续学习与机器遗忘实现知识的持续演化与可信维护；进而以知识先验增益轻量化模型，分别完成电磁频谱信号识别与辐射源目标轨迹分析，最终形成可在小型服务器部署、随场景持续演化的知识驱动频谱智能认知能力。

3.A. 基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化方法

针对海上电磁侦察任务中多源异构电磁频谱数据并发到达、时空基准不一致、特征分散表达以及信息孤立易导致虚警漏警的问题，拟面向端侧智能存储与电磁态势生成需求，系统研究**基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化方法**：研究**基于时空频谱语义融合的多源异构电磁频谱数据表征方法**，融合时间、空间、频段、平台、传感器、海况背景、频谱特征和存储属性等信息，建立统一数据表征模型，为后续知识图谱构建提供结构化基础；研究**基于多源异构信息关联的电磁态势知识图谱构建方法**，围绕频谱片段、杂波状态、异常事件、疑似目标、观测平台和反馈结果等核心对象，构建实体、属性和关系表达模型，形成统一电磁态势知识图谱；研究**面向动态复杂场景的知识图谱增量更新与**

演化方法，建立新知识增量入库、图谱关系更新、场景标签修正和反馈信息回写机制，实现知识库随海况、杂波、任务和观测证据变化持续演化，为端侧智能存储、电磁态势图生成、虚警抑制和漏警补偿提供知识支撑。

3.B. 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法

在频谱知识图谱构建与动态演化的支撑下，海域自主侦测需在算力受限的小型服务器上，进一步利用知识驱动完成对目标信号的“有无判别—类型识别—轨迹研判”。本项目拟研究**知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法**：针对海杂波残余背景下弱信号有无判别易受杂波起伏影响、固定门限虚警漏警严重的问题，研究**基于轻量卷积网络的知识引导信号检测方法**，以轻量卷积网络提取时频特征并融合知识图谱的海况与频段占用先验进行有无判决，在低算力下提升弱信号检出率并抑制虚警；针对辐射源类型特征退化、标注样本稀缺导致细粒度识别困难的问题，提出**基于原型网络的知识驱动小样本分类方法**，将知识图谱嵌入的类型语义先验注入原型网络实现已知类型精确识别，并通过开集判别发现未知信号、回写知识图谱；针对辐射源信号间歇出现、轨迹碎片化导致运动趋势难以稳定刻画与外推的问题，探讨**知识驱动的轻量化目标轨迹估计与预测方法**，以扩展卡尔曼滤波融合含噪间歇观测估计运动状态，并以门控循环单元结合知识图谱的机动与航路先验预测轨迹。最终形成知识驱动、可在小型服务器部署的频谱信号识别与目标轨迹分析方法，支撑海域自主侦测的目标级态势认知。

3.C. 基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法

在海域多边缘节点自主侦测任务中，复杂海杂波、多径传播、同频干扰与链路受限等因素会导致各节点局部频谱认知结果存在不确定性、冲突性和可信性差异，单节点决策难以支撑稳定可靠的全局态势研判与协同任务执行。本项目拟探索面向海杂波干扰环境的频谱认知协同与分布式可信决策方法：针对多节点局部认知结果不一致和异常节点扰动问题，研究**基于低延时共识的决策结果一致性确权方法**，构建适配海上边缘低算力集群的轻量动态共识机制，通过节点动态可信评估与认知置信度驱动的加权共识，将存在差异的多节点局部认知和协同决策对象转化为可核验的一致性确权结果；针对多源异构观测下协同研判不稳定、融合决策缺乏可信约束的问题，研究**频谱知识驱动的分布式可信协同决策方法**，将频谱知识先验和确权可信约束嵌入多节点对齐、融合与推理过程，形成从频谱状态协同研判到任务级协同决策的可信决策链条，提升海杂波强干扰条件下协同决策的鲁棒性与可解释性；针对海上窄带链路下跨节点关键信息交互

受限的问题，研究**有限链路的频谱感知结果轻量级安全传输方法**，以支撑共识确权 and 协同决策的轻量信息替代原始频谱流传输，并结合链下保存与链上锚定的可信回写机制，支撑协同感知、共识确权、融合决策和结果存证过程的可验证与可追溯，从而形成面向海域自主侦测任务的低时延、低开销、高鲁棒分布式可信协同决策能力。

研究内容四：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

集成前述所提出的海杂波场景电磁频谱信号传播建模、强海杂波干扰下微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据存储和边缘频谱数据即时智能处理等核心方法，开展海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证。以典型海域无人目标电磁感知侦测为载体，突出复杂海况、强海杂波、复杂电磁干扰和受限算力条件下的方法贯通与效能验证。本项目聚焦构建场景构设、频谱采集、传播表征、干扰对消、弱信号提取、端侧存储、边缘认知、岸基复核相衔接的验证闭环，形成支撑海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究的原型验证体系。

(1) 复杂海杂波场景与无人目标电磁辐射验证环境构建。围绕海杂波场景电磁频谱信号传播规律验证需求，构建目标辐射、海况气象、海杂波背景和电磁干扰相耦合的受控验证环境。针对非法作业船艇、异常无人艇、携带传感器的水下生物、潜航器和探测浮标等典型对象，模拟通信、导航、遥控和传感器回传等电磁辐射信号，形成频率、带宽、调制方式、发射功率、持续时间和出现时刻可标定的目标激励。结合扫频干扰、瞄准干扰、宽带压制干扰、同频干扰和间歇欺骗干扰等样式，构建低信杂比、高动态、强扰动的复杂电磁环境。引入不同海况等级、风浪参数、雨雾条件、海面反射和多径传播扰动，支撑海杂波统计特征与频谱传播特性的同步记录。验证重点落在场景参数可控、目标真值可标定、海杂波特征可复现和传播观测样本可积累，为揭示海杂波场景电磁频谱信号传播规律提供试验基础。

(2) 虚实结合的原型系统运行链路构建与贯通验证。围绕海杂波场景电磁频谱数据从采集到复核的全过程验证需求，构建海上接收平台、软件无线电采集单元、端侧频谱处理节点、边缘智能分析节点、频谱数据底座和岸基复核平台协同运行的原型系统。海上接收平台承担宽频段频谱接收、授时定位、平台姿态和环境状态同步记录，软件无线电采集单元形成原始 IQ 数据、功率谱、时频图和元数据，端侧节点完成连续频谱流接入、事件窗口触发、数据价值评估、关键片段缓存和可信摘要生成，边缘节点完成海杂波背景估计、干扰对消、微弱信号增强、多维联合表征和疑似目标事件识别，岸基平台完成数据回放、指标计算、人

工复核和验证报告生成。验证重点落在采集、处理、存储、认知和复核链路是否稳定贯通，保证频谱数据、环境参数、算法结果和复核结论全过程可运行、可检索、可追溯。

(3) 强海杂波干扰下微弱频谱信号提取与端侧存储验证。围绕海杂波干扰下微弱信号提取和有限算力端侧频谱数据存储需求，开展弱信号增强提取与关键证据保存的联合验证。在不同海况等级、不同干扰强度、不同观测几何和不同平台运动状态下，原型系统同步采集目标激励真值、海况环境参数和接收频谱数据，执行海杂波背景估计、传播参数估计、干扰对消、微弱信号增强和多维联合表征，输出疑似频段、时间边界、辐射特征、目标类型、置信度和测向辅助信息。端侧围绕有限算力、有限存储和有限链路约束，将连续频谱流组织为事件证据窗口，对高价值片段保留原始数据、关键谱域表征、处理参数和事件元数据，对中低价值片段生成语义摘要、压缩向量和统计索引，并建立可信摘要和追溯记录。验证重点落在微弱目标频谱事件是否能够稳定触发、目标特征是否有效保持、端侧存储是否显著减负、关键证据是否支持快速检索和可信核验。

(4) 边缘频谱即时智能处理与效能闭环评估。围绕边缘频谱数据即时智能处理和试验验证需求，构建频谱知识驱动的边缘认知与闭环评估机制。边缘节点汇聚典型目标辐射特征、海杂波背景模式、干扰样式、频段占用规律、历史处理结果和复核反馈等频谱知识条目，根据实时频谱事件完成目标有无判别、疑似类型识别、风险等级评估、轨迹趋势分析、数据回传策略选择和后续观测任务建议。在多平台协同条件下，不同接收节点交换轻量级感知结果、可信摘要和必要特征，减少全量原始频谱流回传，形成面向典型海域无人目标的分布式一致性研判。岸基平台对目标真值、原始观测、增强结果、识别结果、协同结果和人工复核结论进行对比分析，围绕杂波抑制比、信杂比改善、检测概率、虚警漏警率、参数估计误差、压缩比、检索时延、识别准确率、协同一致性和追溯完整性等指标开展综合评估。验证重点落在边缘即时处理能力、知识增强效果、多节点协同收益和闭环迭代能力，形成场景复现、效能评估、问题定位、模型校准、知识更新和再验证的持续优化机制。

3.3 拟解决的关键科学问题

科学问题一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号的传播规律表征与精准提取问题

在复杂海洋环境与高密度电磁对抗背景下，如何从非平稳强海杂波中高保

真地提取侦测目标的微弱辐射信号，本质上是一个融合物理传播规律与小样本学习的弱信号精准提取问题。一方面，海杂波呈现非高斯、非平稳与多径时空耦合特性，其与海面环境及电磁波传播的交互机理尚未充分揭示，难以为微弱信号提取提供可解释的传播规律先验；同时，微弱目标与强杂波在时频域深度交叠，传统基于统计平稳假设的检测与杂波抑制方法在非高斯、非线性强干扰下普遍失效，残余杂波严重淹没目标信号；另一方面，侦测信号常具低信噪比、高动态与短时猝发特征且先验样本稀缺，单一域表征与纯数据驱动模型难以稳健刻画其时频结构。因此，如何揭示海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律，构建涵盖“传播规律建模”、“干扰对消增强”及“多维联合表征提取”的精准提取框架，在强干扰抑制与微弱特征保真之间求取动态平衡，实现从复杂背景中“看得清”微弱频谱信号源，是本项目亟需解决的关键科学问题。

科学问题二：有限算力端侧频谱数据的价值感知与轻量可信存储问题

在海域自主侦测任务中，如何在端侧算力受限下，对海量高维频谱数据实现关键价值感知、可快速检索的紧凑表征与可信留存，本质上是一个受限算力约束下的频谱数据轻量管理与可信存证问题。一方面，海量高维频谱数据与受限算力之间存在根本矛盾，现有固定阈值或均匀采样策略缺乏对数据时空关联价值与事件重要性的细粒度评估能力，易使关键异常信息被遗漏；同时，频谱数据维度高、规模庞大，缺乏面向快速检索的紧凑表征与索引，传统方法难以在端侧算力约束下兼顾表征压缩效率与检索精度，关键数据难以被实时定位调取；另一方面，在无人值守的高对抗环境下，中心化管理难以抵御恶意篡改，而全量上链又带来端侧难以承受的计算与共识开销，难以兼顾执法取证所需的完整性、可溯源性与端侧轻量性。因此，如何建立事件驱动、价值感知的自适应数据分级机制，并通过面向快速检索的表征压缩与索引、链上链下协同的可信管理，在算力约束与证据完备可信之间求取动态平衡，确保关键证据“证得真”，是本项目需要攻克的关键科学问题。

科学问题三：面向海域自主侦测任务的多源频谱认知智能高效处理与分布式可信协同问题

在海域自主侦测任务中，如何在时延与能耗约束下实现多源频谱的智能高效认知处理与多平台分布式可信协同，本质上是一个带算力时延与节点信任约束的分布式认知优化问题。一方面，海上辐射源类型多样、海况动态变化，缺乏统一表征的频谱知识库与动态更新机制，端侧难以对多源频谱一致建模与持续积累，制约认知的准确性与可迁移性；同时，传统深度模型在边缘端受制于算力

与功耗，难以兼顾多类微弱信号的高精度识别与实时响应，亟需（）、知识蒸馏等轻量化推理技术；另一方面，单站观测存在盲区且虚警率高，多站协同又受限于有限带宽、间歇链路与节点互不信任，集中式融合既不适应弱连接信道，也难以抵御被俘节点注入的虚假信息。因此，如何构建面向海域自主侦测的智能高效处理架构，融合知识驱动的轻量化推理与边缘在线学习，并借助区块链保障多平台协同的可审计与决策可信抗抵赖，在低消耗与高精度、高可信之间求取动态最优，真正做到“判得快”，是本项目亟需解决的关键科学问题。

4. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

4.1 研究方案

本项目拟采取的总体研究思路如图3所示：本项目以“杂波解析微弱增强、端侧轻量可信存储、知识驱动可信决策”为指导思想，围绕海杂波场景电磁频谱智能处理中“微弱信号提取难、端侧轻量可信管理难、多平台协同可信决策难”三大核心挑战，构建系统化的理论与技术体系。首先，在信号感知方面，研究海杂波干扰下电磁频谱信号的时空耦合传播建模、认知无线电智能感知与空域干扰对消增强方法，为后续处理提供高质量频谱特征输入；其次，在数据管理方面，研究事件驱动价值评估、表征压缩存储优化与链上链下协同可信管理方法，突破端侧资源受限下海量频谱数据“存不下、查不快、信不过”的瓶颈，为数据全生命周期提供可靠基座；接着，在智能认知方面，研究频谱知识图谱动态演化、知识驱动的边缘在线学习与分布式可信协同决策方法，实现知识持续演化与多平台可信判决，为自主侦测提供敏捷可信的决策支持；最后，集成上述理论与方法，开展原型系统应用验证，评估所提方法在强海杂波、端侧受限与多平台动态对抗等复杂场景下的适用性与有效性，推动关键技术落地与优化。

研究方案一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取

本研究方案面向海警船搭载频谱采集设备与船载服务器的近海巡查场景，针对嫌疑无人船、非法改装艇等弱目标电磁辐射信号在强海杂波、多径传播、平台运动和同频干扰共同作用下“传播机理不清、目标显现不稳、弱信号提取困难”的问题，按照“传播规律建模—干扰对消增强—多维联合提取”的技术主线展开。如图4所示。首先，研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律，明确海况、频段、掠射角、观测高度和平台姿态对传播损耗、频谱展宽、海杂波长尾起



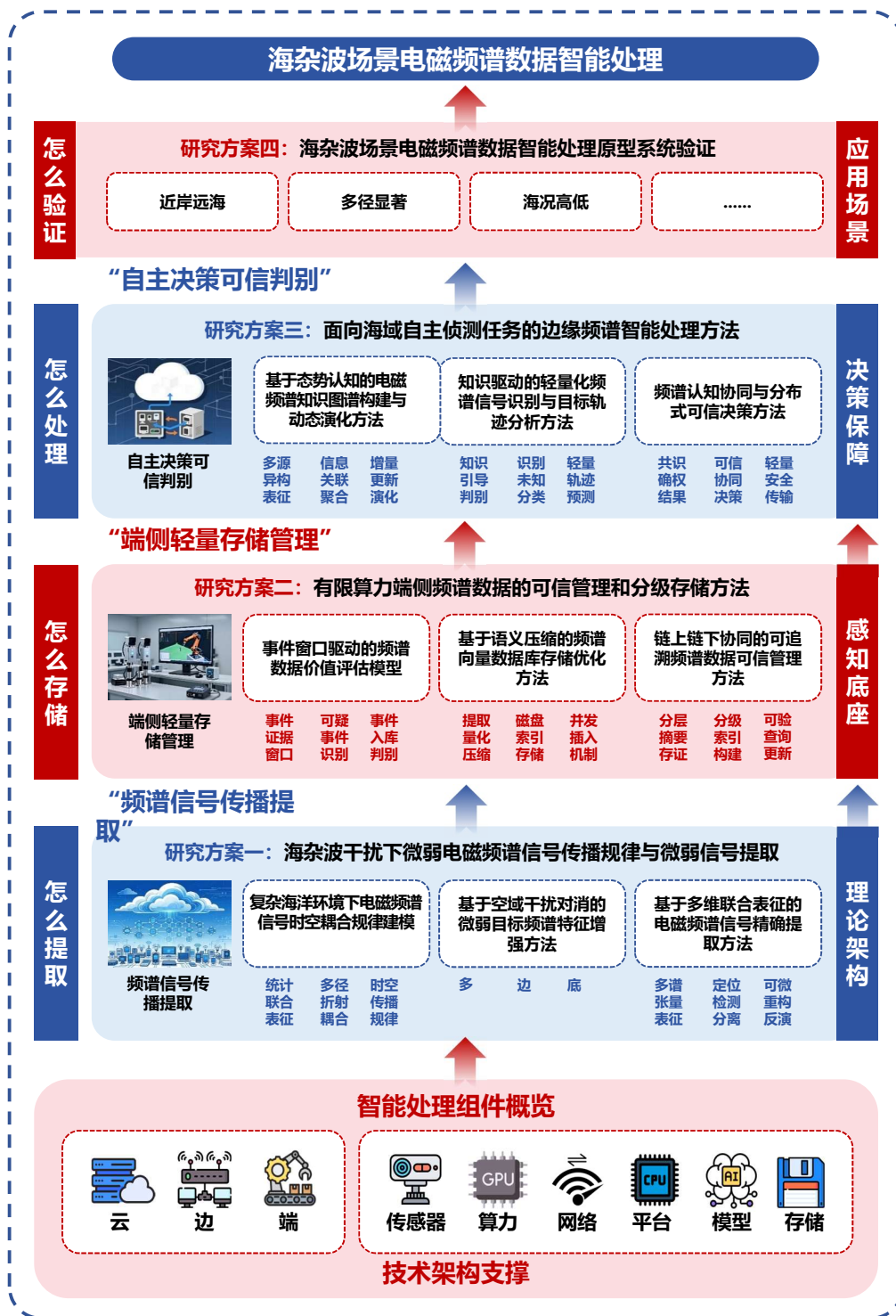


图 3: 本项目的研究方案

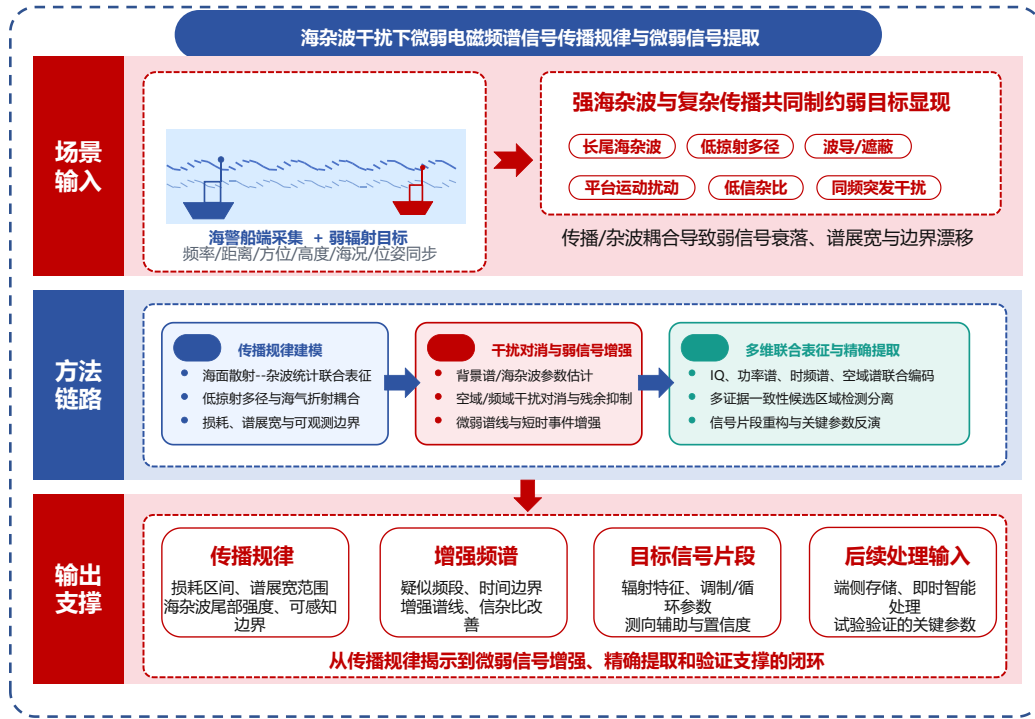


图 4: 海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析与提取（研究内容 1 方案）

伏及弱信号可观测性的影响；其次，利用传播规律和海杂波统计先验，构建面向强杂波背景的干扰对消与微弱目标频谱特征增强方法；最后，融合时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多维观测信息，实现目标候选区域稳定定位、信号片段精确分离和关键参数反演，为后续端侧存储、边缘即时智能处理和试验验证提供高质量频谱事件输入。

1.A. 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模

本项目拟研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模方法，围绕“海面散射-杂波统计-传播通道-可观测性”建立分层耦合技术路线。首先，以海警船近海低空观测几何为约束，建立海况、掠射角、极化方式、频段、天线高度和平台姿态等环境状态变量，分析其对海面散射强度、传播损耗和频谱展宽的共同影响。整体框架如图5所示。海面散射层采用表面杂波雷达方程描述海杂波功率：

$$P_c = \frac{P_t G^2 \lambda^2}{(4\pi)^3 R^4} \sigma^0 A_c,$$

其中， σ^0 为归一化海面后向散射截面， A_c 为海面照射单元面积。基于该表达，结合风速、浪高、浪向、掠射角和极化方式，分析海面粗糙散射强度随环境状态变化的规律，并进一步提取海杂波局部均值、海尖峰率和短时谱结构等背景参

数。

其次，针对低掠射角条件下接收频谱强度非单调起伏的问题，构建直达波与海面反射波叠加的多径传播模型。接收功率表示为

$$P_r(d) = P_{fs}(d) |1 + \Gamma_p e^{-jk\Delta R}|^2,$$

其中， $P_{fs}(d)$ 为空间传播项， Γ_p 为与极化、海水介电常数和掠射角相关的复反射系数， ΔR 为直达路径与海面反射路径差。通过该模型分析目标距离、天线高度、平台姿态和海面反射条件对相位起伏、深衰落位置和接收功率波动的影响。同时，引入无线电折射率和修正折射率：

$$N = 77.6 \frac{P_{atm}}{T} + 3.73 \times 10^5 \frac{e}{T^2}, \quad M = N + 0.157z,$$

其中， P_{atm} 、 T 、 e 和 z 分别表示气压、绝对温度、水汽压和高度。基于该表达，刻画温湿压剖面、海温和蒸发波导对覆盖边界、超视距传播和异常频谱增强的影响。对海警船采集场景，进一步比较不同观测高度下修正折射率梯度变化对接收频谱稳定性的影响，识别由多径相消、波导捕获和粗糙海面散射共同造成的距离-频率可观测性起伏。

最后，面向弱目标可观测性，建立海杂波统计与时频结构联合提取方法。将海杂波表示为复合高斯形式 $c = \sqrt{\tau}g$ ，其中 τ 表示慢变纹理， g 表示快变散斑，用以刻画 K 分布长尾和海尖峰特征；同时根据短时功率谱 $S(f)$ 计算多普勒谱中心和谱宽：

$$f_c = \frac{\int f S(f) df}{\int S(f) df}, \quad B_\nu = \left[\frac{\int (f - f_c)^2 S(f) df}{\int S(f) df} \right]^{1/2}.$$

在实现路径上，先对船载频谱采集数据、气象水文数据和平台位姿数据进行统一时间标定，形成“频率-距离-方位-高度-海况”的样本索引；再利用分段平稳窗口估计传播损耗、杂波长尾参数、短时谱宽、相干时间和空间相关特征，区分由海况变化引起的慢变背景漂移与由平台运动或目标运动引起的瞬时频谱扰动；最后采用物理约束参数回归与实测数据校准相结合的方法，建立环境状态到传播规律参数的映射关系。该部分不直接展开目标识别算法，而是输出复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律图谱，明确不同海况、频段、掠射角和观测高度下的传播损耗区间、频谱展宽范围、海杂波尾部强度和弱信号可感知边界，为后续微弱信号提取、即时智能处理和试验验证提供可解释的物理先验与关键参数输入。

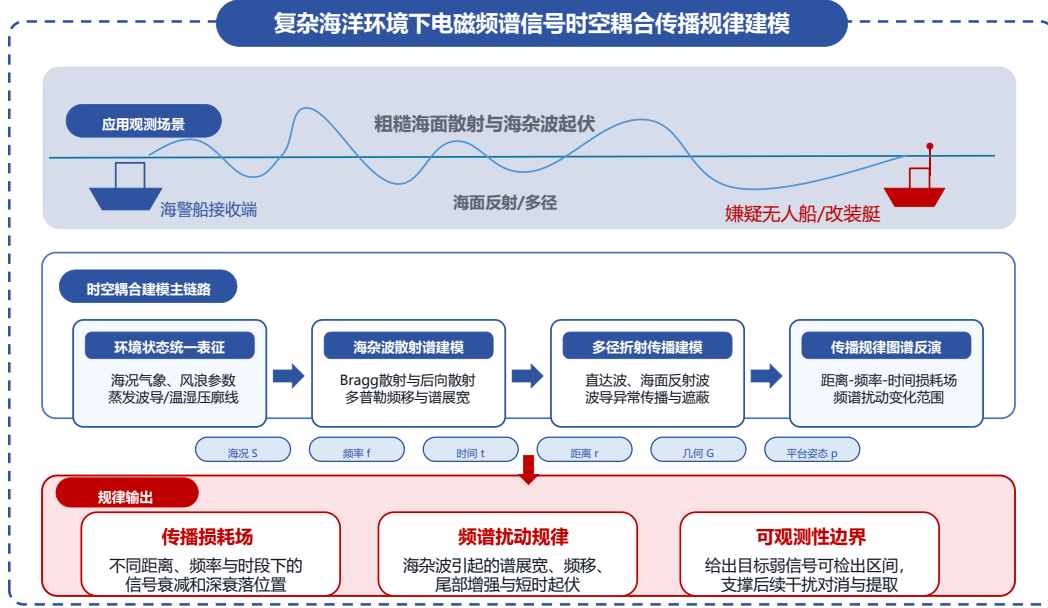


图 5: 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合传播规律建模示意图

1.B 基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法

本项目拟研究基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法，重点解决强海杂波、同频辐射和平台运动残余共同作用下弱目标频谱特征被掩蔽的问题。该部分面向海警船船载频谱采集设备和端侧服务器即时处理需求，形成“多通道观测建模-参考干扰构造-目标保护型自适应对消-残余频谱增强”的技术路线。整体框架如图6所示。

首先将船载频谱采集通道、阵列取样通道和可选无人机辅助采样统一表示为多通道观测向量：

$$\mathbf{x}_{k,f} = \mathbf{a}_s(\theta_s, f)s_{k,f} + \mathbf{A}_c(\Theta_c, f)\mathbf{c}_{k,f} + \mathbf{A}_i(\Theta_i, f)\mathbf{i}_{k,f} + \mathbf{n}_{k,f},$$

其中， k 表示时间帧， f 表示频率单元， $s_{k,f}$ 为弱目标频谱分量， $\mathbf{c}_{k,f}$ 为海杂波分量， $\mathbf{i}_{k,f}$ 为同频或邻频人为干扰， $\mathbf{a}_s(\theta_s, f)$ 为目标方向导向矢量， $\mathbf{A}_c$ 和 $\mathbf{A}_i$ 分别描述海杂波散射角域和干扰到达角域。结合 1.A 中获得的海杂波谱宽、长尾参数和空间相关尺度，区分慢变海杂波背景、强同频干扰和短时目标扰动，为参考干扰构造提供先验。

参考干扰构造采用“空间取样-抽头延时-权值合并”的结构。设第 m 个取样通道在频率单元 f 上的 L 阶延时向量为

$$\mathbf{u}_{m,k,f} = [x_{m,k,f}, x_{m,k-1,f}, \dots, x_{m,k-L+1,f}]^T,$$

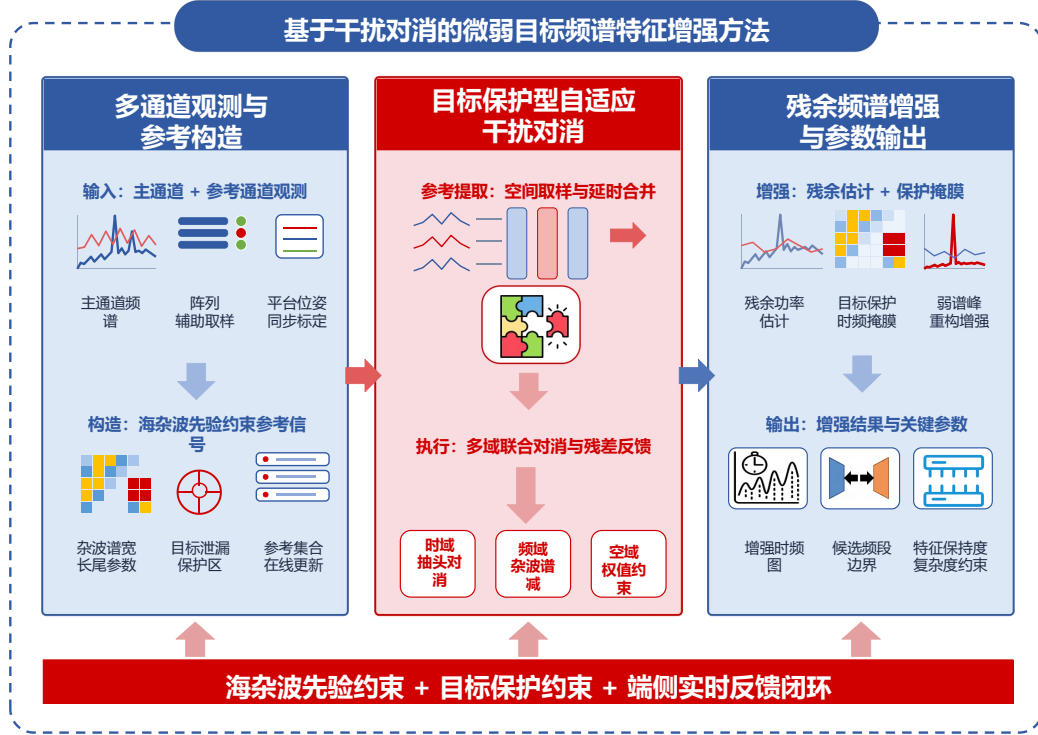


图 6: 基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法

则参考信号提取回路的合并输出为

$$r_{k,f} = \sum_{m \in \mathcal{R}_f} \mathbf{q}_{m,f}^H \mathbf{u}_{m,k,f} = \mathbf{q}_f^H \mathbf{u}_{k,f},$$

其中, $\mathcal{R}_f$ 为由旁瓣取样通道、目标保护区域之外的邻近频带以及空域干扰主导方向组成的参考集合, $\mathbf{q}_f$ 为参考提取权值, $\mathbf{u}_{k,f}$ 为多通道延时取样向量。为降低目标泄漏, 参考提取权值通过目标保护约束在线更新:

$$\mathbf{q}_f^{(t+1)} = \mathbf{q}_f^{(t)} - \mu_1 \nabla_{\mathbf{q}_f^*} J_r(\mathbf{q}_f),$$

$$J_r = -\mathbb{E}\{|\mathbf{q}_f^H \mathbf{u}_{k,f}|^2\} + \lambda_s |\mathbf{q}_f^H \mathbf{a}_{s,f}|^2 + \lambda_q \|\mathbf{q}_f\|_2^2.$$

其中, 第一项增强参考通道中的强海杂波和同频干扰能量, 第二项惩罚目标方向泄漏, 第三项约束权值幅度, 避免海况突变时过度放大噪声。

在干扰对消阶段, 利用参考信号延时向量 $\mathbf{v}_{k,f} = [r_{k,f}, r_{k-1,f}, \dots, r_{k-L+1,f}]^T$ 对主接收通道进行自适应抵消:

$$e_{k,f} = x_{0,k,f} - \mathbf{h}_f^H \mathbf{v}_{k,f},$$

$$\mathbf{h}_f^{(t+1)} = \mathbf{h}_f^{(t)} + \mu_2 \frac{\mathbf{v}_{k,f} e_{k,f}^*}{\|\mathbf{v}_{k,f}\|_2^2 + \delta},$$

其中, $x_{0,k,f}$ 为主接收通道频谱采样, $\mathbf{h}_f$ 为对消权值, μ_2 为自适应步长, δ 为稳定项。在线运行时, 根据残差功率、短时谱宽变化和特征保持度联合调整 μ_2 与窗口长度, 使对消回路能够跟踪非平稳海杂波而不过度削弱弱目标。对于阵列通道可用的场景, 进一步引入目标保护型空域权值:

$$\mathbf{w}_f^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \mathbf{w}^H (\mathbf{R}_{ci}(f) + \epsilon \mathbf{I}) \mathbf{w}, \quad \text{s.t. } \mathbf{w}^H \mathbf{a}_s(\theta_s, f) = 1,$$

其中, $\mathbf{R}_{ci}(f)$ 为杂波与干扰协方差矩阵, $\epsilon \mathbf{I}$ 为对角加载项, 用于缓解有限样本和杂波非均匀导致的协方差估计不稳定。

对消后仍可能存在低速海杂波残留、旁瓣泄漏和热噪声, 需要进一步增强目标频谱结构。设对消后的时频矩阵为 $\mathbf{Y}$, 将残余谱图分解为慢变背景、目标候选稀疏成分和噪声项:

$$\min_{\mathbf{L}, \mathbf{S}} \|\mathbf{L}\|_* + \lambda \|\mathbf{S}\|_1 + \rho \Phi(\mathbf{S}), \quad \text{s.t. } \mathbf{Y} = \mathbf{L} + \mathbf{S} + \mathbf{E},$$

其中, $\mathbf{L}$ 表示慢变残余杂波背景, $\mathbf{S}$ 表示目标候选稀疏成分, $\mathbf{E}$ 表示噪声和建模误差, $\Phi(\mathbf{S})$ 用于约束目标谱线的时间连续性、频率平滑性和空域一致性。进一步构造目标保护时频掩膜

$$M_{k,f} = \mathbb{I} \left(\frac{|S_{k,f}|^2}{\hat{P}_{c,k,f} + \hat{P}_{n,k,f} + \epsilon} > \eta_{k,f} \right), \quad \hat{S}_{k,f} = M_{k,f} Y_{k,f},$$

其中, $\hat{P}_{c,k,f}$ 和 $\hat{P}_{n,k,f}$ 分别为残余杂波功率和噪声功率估计, $\eta_{k,f}$ 由海况等级、虚警约束和目标保护需求自适应确定。最终, 以信杂噪比提升、特征保持和计算复杂度为联合准则优化参数:

$$\Theta^* = \arg \max_{\Theta} [\Delta \text{SINR}(\Theta) - \alpha D_{\text{feat}}(\Theta) - \beta C_{\text{comp}}(\Theta)],$$

其中, Θ 包括参考集合、抽头长度、步长、对角加载、分解权重、掩膜阈值和积累窗口等参数, D_{feat} 表示目标谱峰、带宽、调制边带和时频连续结构的失真度, C_{comp} 表示计算复杂度。通过上述方法, 形成适配海警船端服务器即时处理需求的弱目标频谱增强结果, 输出残余杂波估计、增强时频图、候选频段边界和特征保持度, 为后续频谱事件判别、参数估计和端侧即时处理提供输入。

1.C. 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法

本项目拟研究基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法, 整体框架如图7所示。海杂波干扰对消后, 无人目标电磁辐射信号仍具有功率弱、持续时间短、频谱形态细碎、调制特征不完整和空间指向不稳定等特点, 其有效信息分

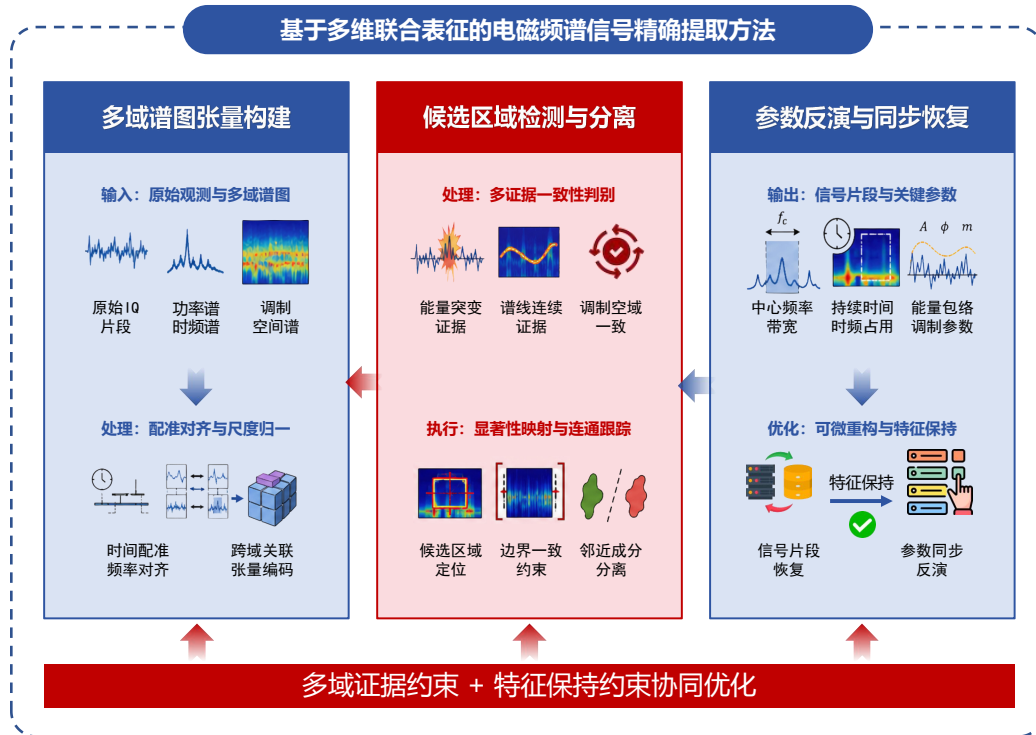


图 7: 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法

散在时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域等多个观测维度中。若仅依赖单一谱域进行信号提取，容易造成目标候选区域定位不准、邻近频谱成分分离困难以及调制、循环、能量和方位等有效特征丢失。本研究拟从多维联合表征、联合检测与分离、精确提取与参数反演三个层面开展研究，形成面向无人目标电磁辐射信号的精确提取方法。

针对无人目标电磁辐射信号观测维度分散、单一谱域难以完整刻画信号结构的问题，本研究提出**基于多域谱图张量编码的信号联合表征方法**。研究以软件无线电接收的原始 IQ 数据为基础，构建时域波形、频域谱线、时频谱图、空域方位谱、能量分布图和调制特征图等多域观测结果，形成覆盖时域、频域、时频域、空域、能量域和调制域的样本表示。围绕不同观测域在采样尺度、频率分辨率、幅度量纲和特征形态上的差异，建立时间配准、频率对齐、尺度归一和谱图重采样机制，将多域观测结果映射到统一样本坐标体系。在此基础上，构建多域谱图张量编码模型，将波形结构、谱线分布、时频纹理、空间指向、能量变化和调制规律编码到统一表征空间，并利用跨域注意力和特征贡献评估刻画不同观测域之间的互补关系。通过该方法，将无人目标电磁辐射信号由单一谱域描述转化为多域联合表征，为候选区域定位、信号分离和参数反演提供统一特征基础。

针对复杂频谱中目标信号局部显著性弱、候选区域边界模糊、邻近频谱成分易与目标片段混叠的问题，本研究提出**基于多证据一致性约束的候选区域检测与分离方法**。研究依托多域联合表征结果，提取能量突变、谱线连续性、时频连通性、调制相关性和空域一致性等多类证据，构建面向目标信号候选区域的多域显著性描述。能量域用于捕获短时能量变化，频域用于刻画谱线结构，时频域用于描述信号演化轨迹，调制域用于识别周期相关特征，空域用于约束方位一致性。通过建立多证据融合准则，将单一维度中的局部异常与多维观测中的稳定结构进行联合判定，降低偶发谱峰、局部噪声和邻近成分对候选区域定位的影响。围绕候选区域边界不清和相邻成分交叠问题，研究时频连通区域跟踪、频谱边界约束和目标片段分离方法，确定目标信号所在的时频区域、频谱占用范围和分离后的信号片段。通过该方法，将目标信号检测由单域阈值判别转化为多证据一致性约束下的联合检测与分离，提高复杂频谱中弱目标信号候选区域定位和边界分离的稳定性。

针对目标信号片段提取过程中有效特征易损失、信号边界与关键参数难以同步恢复的问题，本研究提出**基于可微参数化重构的特征保持提取与参数反演方法**。研究在目标候选区域和分离结果基础上，建立目标信号的参数化描述，将中心频率、带宽、持续时间、时频占用、能量包络、调制参数、循环特征和到达方位等关键参数作为信号重构与特征反演的约束变量。面向多域观测构建一致性重构过程，使重构信号在时域波形、频域谱线、时频纹理、能量变化、调制结构和空域方位上与原始观测保持一致，避免仅通过时频区域截取造成有效特征损失。围绕信号片段提取、频谱边界确定、调制特征恢复、循环特征保持、能量包络估计和方位参数反演之间的耦合关系，设计特征保持约束和参数协同反演机制，实现信号片段、频谱边界、有效判别特征和关键参数的同步提取。通过该方法，将目标信号提取由简单片段截取转化为多域约束下的特征保持型参数反演，为后续信号识别、目标测向和态势研判提供稳定输入。

研究方案二：有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法

针对海杂波场景下海警船端连续频谱监测数据体量大、价值分布稀疏、存储检索开销高且取证追溯要求强等问题，传统全量精判、全量入库和单一链上存证方式难以同时满足实时侦察、高效检索和可信管理需求，容易造成 AI 推理资源浪费、向量索引膨胀、存储空间快速消耗以及证据链不完整等问题。本项目围绕“事件窗口评估-表征压缩存储-链上链下可信管理”的整体思路，研究有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法（如图8所示）。首先，针对连续频谱流中

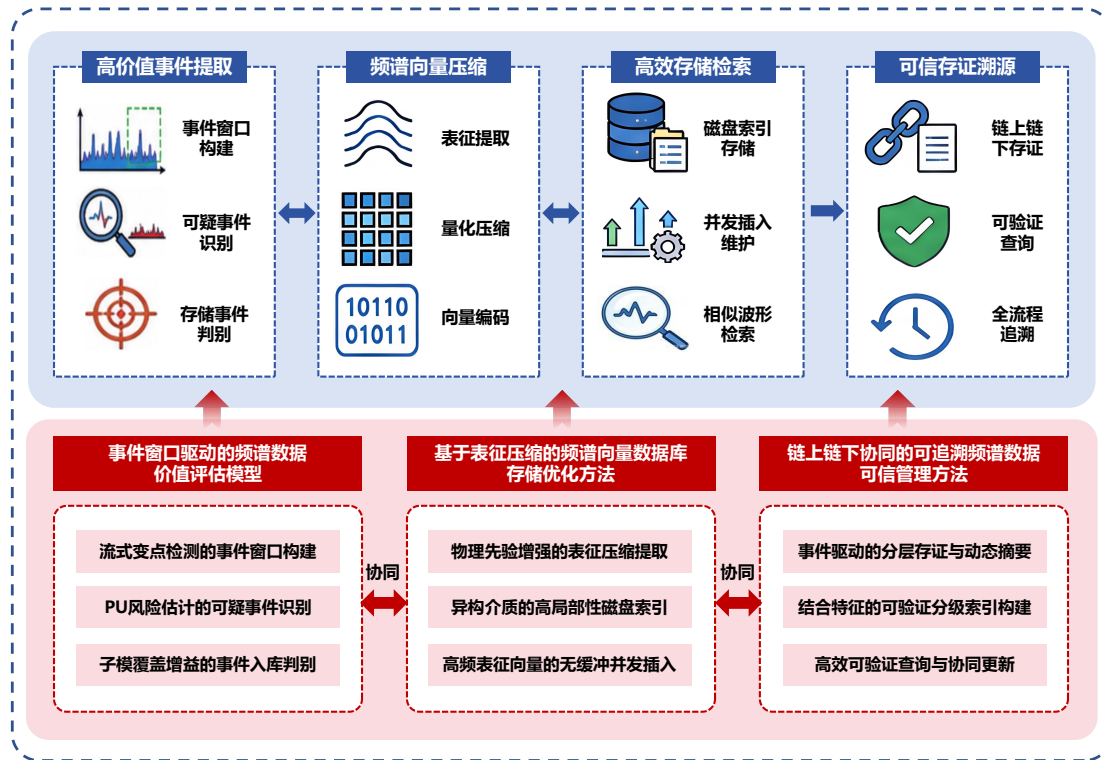


图 8: 有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法（研究内容 2 方案）

高价值事件稀疏且易被固定切片割裂的问题，提出事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，通过流式变点检测构建事件证据窗口，利用 PU 风险估计实现高召回可疑事件识别，并基于子模覆盖增益完成事件向量入库判别，实现频谱数据的高价值提取与选择性索引维护。其次，针对入库频谱向量持续增长导致存储空间不足、外存索引访问低效和高频写入维护困难的问题，研究基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，通过物理先验增强的表征提取与量化压缩、高局部性磁盘索引存储以及无缓冲并发插入机制，提升频谱向量数据库的压缩率、检索效率和动态维护稳定性。最后，针对频谱数据取证价值差异大、链上存证成本高和链下数据可信查询困难的问题，构建链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法，通过事件驱动的分层存证与动态摘要、结合频谱特征的可验证分级索引以及学习索引增强的高效可验证查询与协同更新机制，实现频谱数据从采集、压缩、入库、检索到追溯的全生命周期可信管理。通过上述方法的协同优化，提升海杂波场景下频谱数据的高价值提取、高效存储检索和可信追溯能力，为海警船端无人艇侦察任务中的持续感知、证据复核和事后取证提供技术支撑。

2.A. 事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型

本项目拟研究事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型，整体框架如图9所示。

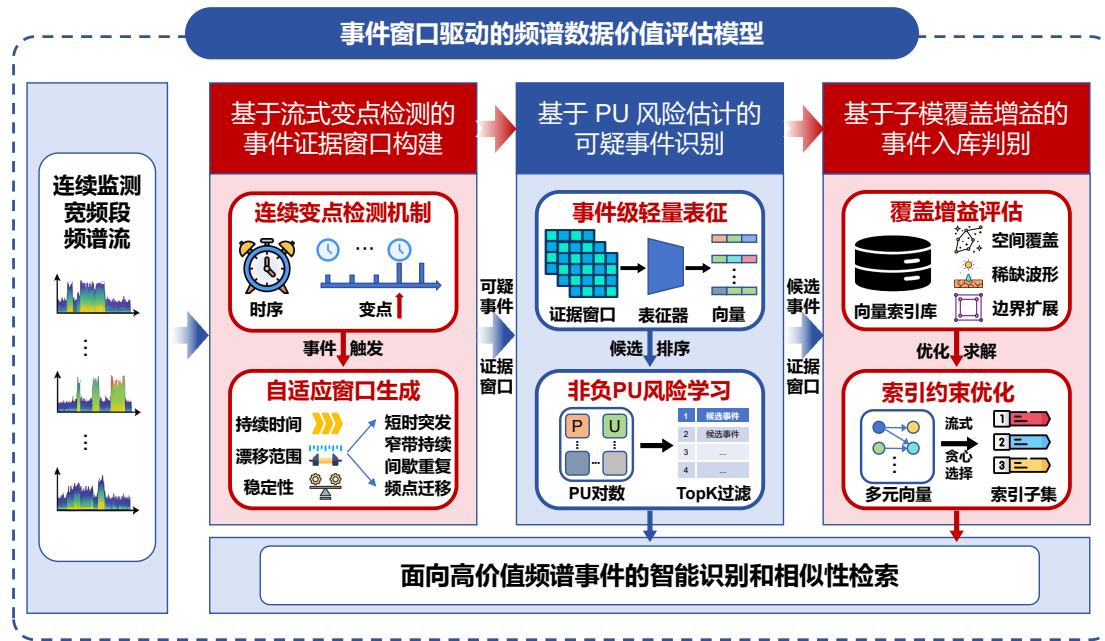


图 9: 事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型 (研究内容 2.A 方案)

针对连续频谱流中疑似无人艇电磁活动持续时间短、频点变化快、上下文证据易被固定切片割裂的问题，本研究提出**基于流式变点检测的事件证据窗口构建方法**。首先，将海警船端连续监测的宽频段频谱流表示为动态时频栅格，基于不同频段的自适应噪声底、占用率和短时能量波动建立在线背景参照；随后，利用流式变点检测识别频谱状态由稳定背景向异常活动转变的关键时刻，确定候选事件的触发位置和初始时间边界。进一步，对变点附近相邻时间帧和邻近频点中的异常时频单元进行连通聚合，形成短时突发、窄带持续、间歇重复和频点迁移等不同形态的候选事件片段；并结合事件能量持续性、频率漂移范围和前后背景稳定性，自适应扩展触发前背景、触发后上下文和频域邻域，生成与疑似无人艇电磁活动相匹配的事件证据窗口。通过该方法，将连续频谱流由固定长度切片转化为由频谱状态变化触发的事件级证据单元，为后续可疑事件识别和向量入库判别提供结构化输入。

针对宽频段频谱事件难以全量进入 AI 大模型精判的问题，本研究提出**基于 PU 风险估计的可疑事件识别方法**。无人艇电磁活动样本稀缺、形态多变，而海警船连续监测过程中可获得大量未标注频谱事件窗口，适合将可疑事件识别建模为正例-未标注学习问题。首先，利用轻量时频表征器提取事件证据窗口的低维表征，并以少量已确认或高置信疑似无人艇事件作为正例，以大规模未标注事件窗口刻画复杂海域背景、常规通信和干扰分布，学习候选事件评分函数 $sg(e)$ 。

为降低未标注集合中潜在正例对模型训练的干扰，引入非负 PU 风险估计构造学习目标：

$$\mathcal{L}_{PU} = \pi_p \mathbb{E}_{e \in \mathcal{P}} \ell(s_\theta(e), 1) + \max \{0, \mathbb{E}_{e \in \mathcal{U}} \ell(s_\theta(e), 0) - \pi_p \mathbb{E}_{e \in \mathcal{P}} \ell(s_\theta(e), 0)\},$$

其中， $\mathcal{P}$ 表示已确认或高置信疑似无人艇事件集合， $\mathcal{U}$ 表示未标注事件窗口集合， π_p 表示未标注集合中疑似事件的先验比例， $\ell(\cdot)$ 表示分类损失。进一步，面向 AI 精判前置触发的高召回需求，引入候选排序约束，使正例事件在候选队列中保持更高优先级：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{PU} + \lambda \sum_{e^+ \in \mathcal{P}} \sum_{e^u \in \mathcal{U}} \max(0, m - s_\theta(e^+) + s_\theta(e^u)),$$

其中， m 表示排序间隔， λ 表示排序约束权重。在线识别阶段，根据当前 AI 推理资源、任务紧迫程度和海域电磁活跃度确定候选容量 K_t ，并将当前时段事件窗口中评分最高的样本送入 AI 大模型精判：

$$\mathcal{C}_t = \text{TopK}_{e \in \mathcal{E}_t}(s_\theta(e), K_t),$$

其中， $\mathcal{E}_t$ 表示当前时段生成的事件证据窗口集合， $\mathcal{C}_t$ 表示进入 AI 精判流程的可疑事件集合。通过该方法，将可疑事件识别由固定阈值判别转化为少量正例引导的候选排序学习，在显著压缩 AI 精判输入规模的同时，优先保留疑似无人艇电磁事件和边界难判事件。

针对事件窗口全量写入向量数据库易造成索引膨胀、相似检索冗余和查询效率下降的问题，本研究提出**基于子模覆盖增益的事件入库判别方法**。面向后续相似波形检索、特征查询和目标复核需求，选择具有代表性和检索增益的事件窗口写入向量索引。为此，本研究结合已写入向量数据库的事件表征分布、波形模板和频段覆盖情况，评估新到达事件窗口对频谱模式空间覆盖、稀缺波形补充和检索边界扩展的增量贡献。设 $\mathcal{S}_t$ 表示当前已写入向量数据库的事件窗口集合， $\mathcal{B}_t$ 表示当前候选向量入库事件批次，向量入库选择可建模为索引预算约束下的覆盖增益最大化问题：

$$\mathcal{U}_t^* = \arg \max_{\mathcal{U} \subseteq \mathcal{B}_t} F(\mathcal{S}_t \cup \mathcal{U}) - F(\mathcal{S}_t), \quad \text{s.t.} \quad \sum_{e \in \mathcal{U}} c_e \leq B_t,$$

其中， $\mathcal{U}_t^*$ 表示当前批次中被选择写入向量数据库的事件窗口集合， $F(\cdot)$ 表示事件集合对频谱模式空间的覆盖函数， c_e 表示事件窗口 e 的向量写入、索引维护

和检索开销, B_t 表示当前可用向量索引预算。进一步, 将覆盖函数定义为典型模式覆盖与样本多样性的联合度量:

$$F(\mathcal{S}) = \sum_{q \in \mathcal{Q}} \max_{e \in \mathcal{S}} k(\mathbf{z}_q, \mathbf{z}_e) + \eta \log \det(\mathbf{K}_{\mathcal{S}} + \epsilon \mathbf{I}),$$

其中, $\mathcal{Q}$ 表示由历史事件、典型背景、常规干扰和疑似目标模式构成的代表性查询锚点集合, $k(\mathbf{z}_q, \mathbf{z}_e)$ 表示锚点与事件窗口表征之间的相似度, 第一项刻画向量索引对典型频谱模式的覆盖程度, 第二项刻画入库向量的多样性, 以抑制大量相似窗口重复进入向量索引。为满足连续监测场景下的在线处理需求, 本研究利用近似最近邻索引和原型簇摘要维护已入库向量集合的紧凑表示, 并采用流式贪心策略估计候选窗口的边际覆盖增益。通过上述方法, 向量入库过程由连续事件的全量索引构建转化为面向频谱模式覆盖和检索效用增益的选择性索引维护, 在约束向量数据库规模增长的同时, 提高索引样本的代表性、多样性和后续相似检索效率。

2.B. 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法

本项目拟研究基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法, 整体框架如图10所示。

在海面强杂波、低信噪比和无标签观测环境下, 端侧平台持续采集的原始频谱数据存在维度高、冗余大和有效信息稀疏等问题, 直接存储原始数据将迅速耗尽有限本地空间。针对这一问题, 本课题研究面向强杂波干扰的表征提取与量化压缩方法。首先, 构建物理先验增强的轻量级频谱表征编码器, 将原始 IQ 数据或时频图划分为连续频谱块, 并联合提取能量分布、协方差结构、谱峰形态、占用状态和时频连续性等低成本物理特征, 形成面向端侧部署的紧凑向量表征。其次, 设计强杂波鲁棒的自监督训练机制, 通过掩码重构、杂波扰动一致性和物理统计保持约束, 引导模型在无标签条件下区分平稳底噪、大浪尖峰杂波和潜在目标过渡区域。设频谱块为 x_i , 表征编码器为 $E_{\theta}(\cdot)$, 解码器为 $D_{\phi}(\cdot)$, 物理统计算子为 $\Psi(\cdot)$, 其训练目标定义为:

$$\mathcal{L} * sem = |x_i - D * \phi(E_{\theta}(\tilde{x} * i))| * 2^2 + \lambda |\Psi(x_i) - \Psi(D * \phi(E * \theta(\tilde{x})))| * 2^2,$$

其中, $\tilde{x} * i$ 为经过掩码或杂波扰动后的频谱块, λ 为物理一致性约束权重。在此基础上, 引入分层向量量化码本, 将连续向量映射为紧凑离散码字:

$$c_i = \arg \min * k \in [1, K] |E * \theta(x_i) - e_k|_2^2,$$

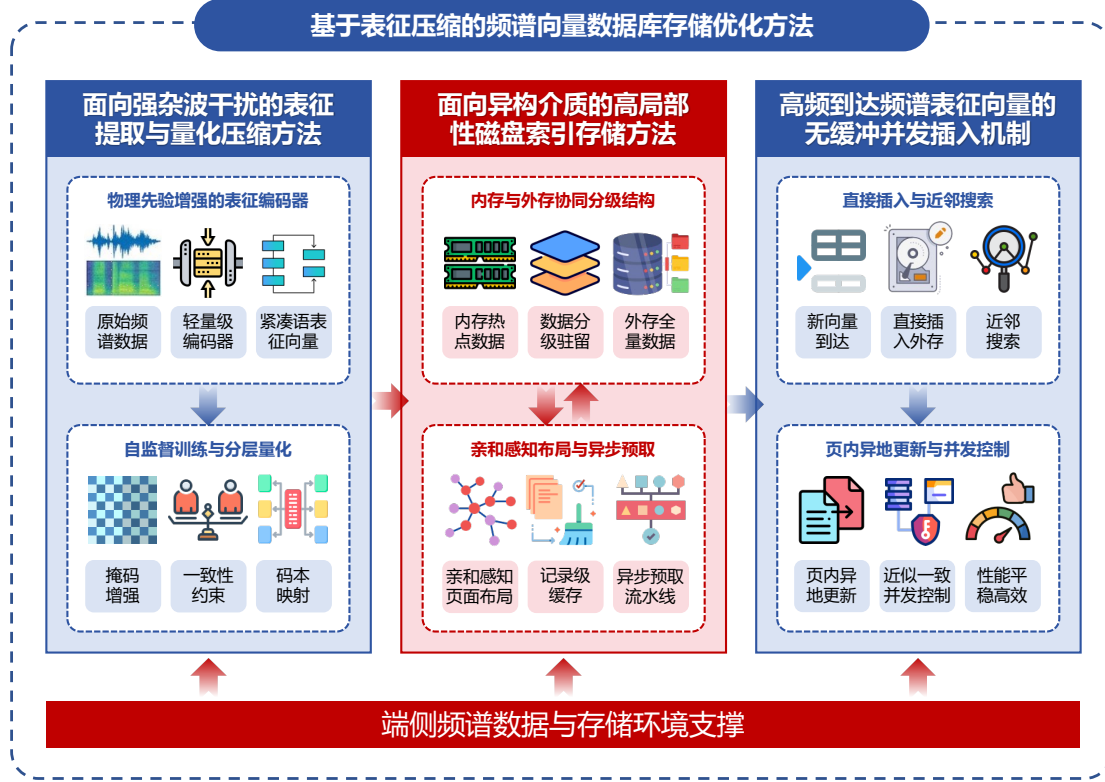


图 10: 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法研究框架

其中, e_k 为码本中的第 k 个表征原型。通过“低价值平稳块高压缩、高价值异常块细粒度保留”的自适应码率分配策略, 在严格控制重构误差和任务信息偏差的前提下, 实现端侧频谱数据从原始高维信号到紧凑物理表征向量编码的高倍率压缩。

随着压缩后的频谱表征向量持续累积, 单一存储介质难以同时满足容量、延迟和检索效率需求。传统外存图索引在遍历过程中频繁访问跨页邻居, 容易造成页面过取、随机读放大和 CPU 等待 I/O 的问题。针对这一瓶颈, 本课题提出**面向异构介质的高局部性磁盘索引存储方法**。首先, 设计内存与外存协同的分级驻留结构, 将高频访问的表征码、图导航元数据和热点记录保留在内存中, 将全量压缩向量、邻接关系和低频历史片段存储于大容量外存。其次, 构建面向频谱表征图的亲和感知页面布局机制, 根据特征相似度、图邻接关系和历史共访问频率度量顶点间的存储亲和性, 并将高亲和顶点尽可能放置在同一物理页内。设图中顶点集合为 V , 边集合为 E , 顶点 i 与 j 的访问亲和度为 a_{ij} , 页面映射函数为 $\pi(\cdot)$, 则页面布局优化目标定义为:

$$\max_{\pi} \sum_{(i,j) \in E} a_{ij} \cdot \mathbb{I}[\pi(i) = \pi(j)] - \beta \cdot C_{frag}(\pi),$$

其中, $C_{frag}(\pi)$ 为页面碎片化代价, β 为存储紧凑性权重。通过该目标, 可将原本离散的跨页随机访问重构为页内局部访问和短距离顺序流。进一步地, 设计记录级缓存与异步预取机制, 仅缓存实际被访问的频谱记录, 避免整页载入造成的缓存污染; 在检索过程中提前预取候选路径上的高概率邻居, 并优先扩展已驻留内存的候选节点, 以减少外存等待时间。综上, 本课题通过表征压缩、亲和布局、记录级缓存和异步预取的协同设计, 能够在有限内存下显著降低外存驻留图索引的随机 I/O 开销, 提升端侧频谱向量检索的吞吐率与稳定性。

在动态侦察任务中, 端侧平台会不断产生新的频谱表征向量, 若采用传统内存缓冲与批量落盘机制, 更新数据将在内存中持续累积, 并在合并阶段集中抢占外存带宽, 导致检索延迟显著抖动。针对这一问题, 本课题探讨**高频到达频谱表征向量的无缓冲并发插入机制**。首先, 设计面向外存图索引的直接插入流程。新到达的频谱表征向量不再进入额外内存索引, 而是通过当前外存图执行近邻搜索, 确定其候选邻居集合, 并直接将新向量及其双向连接关系写入磁盘索引, 从而消除内存缓冲和批量合并依赖。其次, 设计基于物理页内异地更新的写入合并机制。在每个外存页中预留少量空闲记录槽, 当插入操作需要更新多个邻居记录时, 系统优先将这些更新后的记录写入同一页的空闲槽, 并通过内存中的 ID 到物理位置映射表完成位置切换, 旧记录槽随后被回收用于后续更新。设插入操作涉及的更新记录集合为 $\mathcal{U}$, 候选页面 p 的空闲槽数量为 f_p , 其更新代价为 w_p , 页面选择策略定义为:

$$p^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} [f_p - \gamma \cdot w_p],$$

其中, γ 用于平衡空闲槽利用率与写入代价。通过该机制, 多个离散邻居更新可被合并为少量页写入, 从而降低高频插入引发的随机写放大。最后, 设计近似一致的读写并发控制策略。检索操作只需保证单条记录读取的一致快照, 插入操作则基于候选邻居的近似快照完成局部连边与剪枝, 不强制维护全操作级串行化隔离, 从而缩短临界区并减少热点顶点锁竞争。综上, 本课题通过直接插入、页内异地更新和近似并发控制, 将持续写入负载从周期性集中爆发转化为细粒度平滑更新, 在不牺牲检索可用性的前提下, 实现动态高频写入场景下频谱向量索引维护与在线检索性能的长期稳定。

2.C. 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法

本项目拟研究链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法, 整体框架如图11所示。

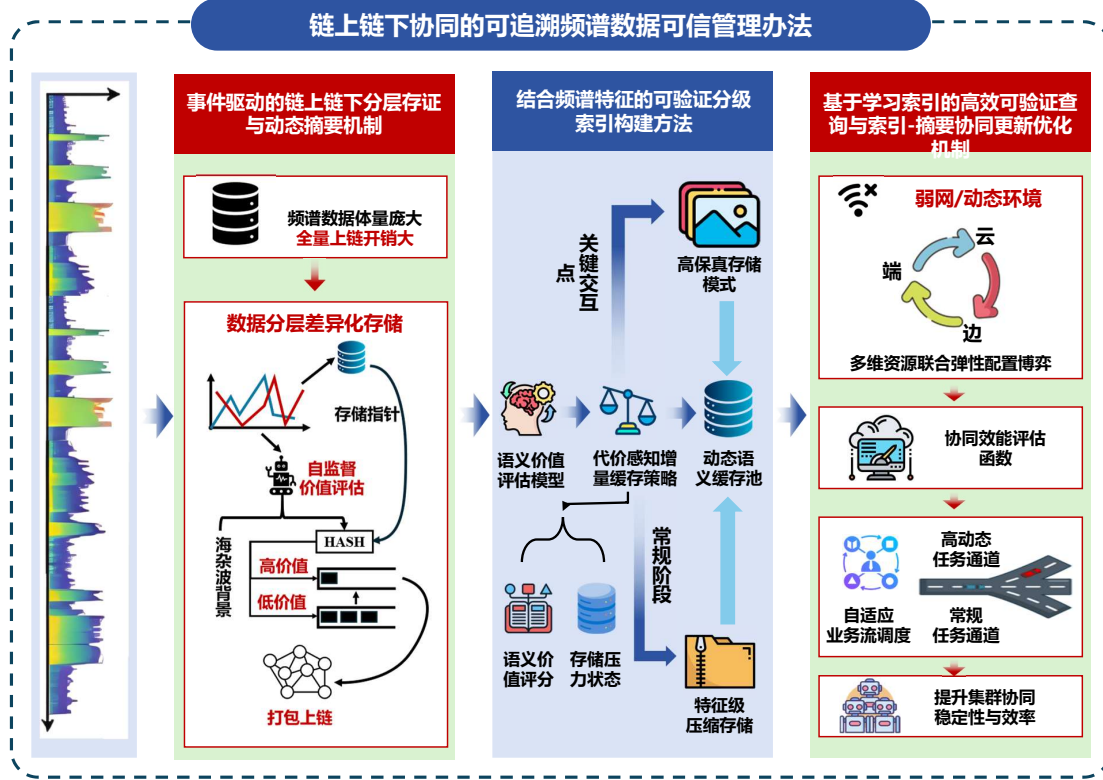


图 11: 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理办法

针对频谱数据体量庞大、价值分布不均且全量上链开销过高的问题，本课题研究事件驱动的链上链下分层存证与动态摘要机制。首先，按取证价值将频谱数据分层差异化存储：体量可达每秒数 GB 的原始 IQ 数据与压缩向量特征链下存储、仅上链内容哈希与存储指针，事件窗口片段上链细粒度摘要，采集元数据与操作日志直接轻量化上链；并结合事件窗口与自监督价值评估得分，以双阈值将记录分为高、低两档，同级别事件依次上链，低价值事件可被高价值事件抢占式上链、纯海杂波背景段不上链，将稀疏有价值样本与海量海杂波噪声背景区分对待。其次，为兼顾防篡改与可检索，对每条记录生成多模复合摘要：

$$d_i = (H_c(r_i), h_{lsh}(\psi_i), m_i),$$

其中， $H_c(\cdot)$ 表示强抗碰撞内容哈希（SHA-256 或国密 SM3）用于防篡改校验， ψ_i 表示记录的时频特征， $h_{lsh}(\cdot)$ 表示对 ψ_i 的局部敏感哈希用于抗噪相似比对， m_i 表示采集元数据。进一步，对事件窗口 W 内记录以有序默克尔树聚合，并将窗口根作为聚合摘要上链：

$$D_W = \text{SMTRoot}(\{d_i \mid r_i \in W\}), \quad D' = \text{Update}(D, e_t),$$

其中， $e_t = (\text{op}, \text{id}, \Delta)$ 表示增、删、改事件，更新仅需沿受影响叶子到根重算

$O(\log n)$ 个节点；取证时提供记录摘要 d_i 及其认证路径 π_i ，即可对窗口根验证其归属与未被篡改，解决聚合后单条记录的可追溯问题。最后，设计适配海上弱网的异步上链协议，端侧采集后先写本地日志并按价值优先级入队、链路可用时批量打包提交并为每笔分配单调序号，断链恢复后按序号断点续传，从而在弱网环境下保证端侧采集不被链路阻塞、链上证据不丢失。

针对多源频谱信息关联复杂、高价值证据查询定位与取证溯源困难的问题，本课题提出**结合频谱特征的可验证分级索引构建方法**。首先，利用存证阶段生成的记录摘要 d_i 及其元数据 m_i ，将记录标识 id_i 、可信摘要 d_i 与检索属性联合构建索引项。其中， m_i 包含时段、频段、观测节点、调制样式和事件类型等信息。针对精确证据定位需求，按照“时段-频段-节点-样式”由粗到细构建多维分级索引：时段与频段等范围属性采用区间树或 B^+ 树组织，节点、调制样式及事件类型等离散属性采用倒排结构组织；各层内部节点维护其子节点可信摘要的聚合哈希，从而构建支持真实性验证的认证数据结构。与此同时，利用摘要中的局部敏感哈希指纹 $h_{\text{ls}}(\psi_i)$ 构建频谱相似检索索引，实现历史频谱事件的快速关联与溯源分析。由此形成“结构化属性检索 + 频谱相似检索”的双路径协同机制：前者支持按时段、频段、观测节点及信号类型等条件进行多维组合范围查询，实现高价值证据快速定位；后者支持输入任意频谱波形或频谱片段，通过相似指纹匹配快速回溯历史相似事件及关联记录。其次，在查询匹配获得候选结果集 C 的同时，同步生成体积受控的验证对象：

$$VO_C = (\text{MPath}(C), \text{ABF}(T, Q)),$$

其中， $\text{MPath}(C)$ 表示候选结果对应的默克尔认证路径，用于证明查询结果真实存在且未被篡改； $\text{ABF}(T, Q)$ 表示与查询条件相关的聚合布隆过滤器，用于证明不存在被遗漏的满足条件记录。最终，查询结果可结合链上窗口根摘要进行一致性验证，在返回目标证据的同时提供可复核的真实性与完整性证明；并通过默克尔路径裁剪与聚合布隆压缩降低验证对象规模，支撑海上弱网环境下高价值频谱证据的快速定位、可信查询与可验证取证。

针对端侧弱算力、弱网下查询既要高效又要可信、且索引需随频谱数据高频变化持续维护的问题，本课题探讨**基于学习索引的高效可验证查询与索引-摘要协同更新优化机制**。首先，针对频谱记录在时段与频段上的可学习分布，训练学习索引模型将查询定位由逐级遍历转化为模型预测后小范围探查：

$$\widehat{pos} = M(f), \quad C = \text{Probe}(T, [\widehat{pos} - \varepsilon, \widehat{pos} + \varepsilon]),$$

其中, $M(\cdot)$ 表示学习索引模型, $\widehat{pos}$ 为预测位置, ε 为探查区间偏差。其次, 将查询、结果、验证对象与链上摘要状态进行一致性校验:

$$b = \text{Verify}(Q, C, VO_C, D_{\text{chain}}),$$

其中, D_{chain} 表示当前链上摘要状态, $\text{Verify}(\cdot)$ 同时校验结果的正确性 (由默克尔存在性证明保证) 与完整性 (由聚合布隆非遗漏证明保证), 当 $b = 0$ 时即定位被篡改或丢失的频谱记录; 并沿操作日志重建“采集-压缩-入库-检索”流转链路、结合默克尔包含证明追溯至具体事件窗口与采集设备, 配合编队多节点的拜占庭容错共识, 在部分节点数据异常时仍可经多数一致维护整体可信, 形成抗抵赖、可审计的全生命周期可信追溯。最后, 针对高频更新采用冷热分层协同更新, 一次写入在单遍历中同步更新默克尔路径、布隆过滤器与学习索引参数, 对转入新海域或新频段引起的模型概念漂移仅作阈值触发的局部增量再训练而非全量重训, 在降低端侧维护开销的同时保持高效可验证查询与防篡改追溯。

研究方案三: 面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法

针对海杂波干扰下海域自主侦测任务中频谱态势动态变化、边缘节点资源受限、多节点局部认知结果难以一致可信协同的问题, 如图12所示, 本项目构建“频谱知识建模、边缘认知学习、分布式可信协同”三位一体的边缘频谱智能处理研究框架, 研究面向资源受限边缘场景的频谱即时认知与自主决策方法。面向复杂海域环境下频谱事件难以持续组织与动态更新的问题, 构建电磁频谱知识库及其动态管理机制, 形成可支撑态势理解和任务推理的频谱知识表示; 在此基础上, 面向边缘端低算力、低时延约束下的自主侦测需求, 研究频谱知识驱动的边缘认知、策略响应与在线更新方法, 提升节点对弱目标线索、异常状态和任务态势的快速判断能力; 进一步面向多边缘节点认知冲突、可信性差异和有限链路传输约束, 研究频谱认知协同与分布式可信决策方法, 实现多节点感知结果的可信融合、协同确权和决策留证。通过上述研究, 形成从频谱知识组织到边缘即时认知、再到多节点可信协同决策的一体化处理机制, 为海域自主侦测任务提供低时延、可核验、可追溯的边缘频谱智能处理能力。

3.A. 基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化方法

本项目拟针对海上电磁侦察过程中多源异构频谱数据时空基准不一致、跨源观测关联困难以及动态场景下知识更新滞后等问题, 探索面向端侧电磁态势认知的电磁频谱知识库构建与动态演化方法, 整体框架如图13所示。该方法以前述价值评估和语义压缩环节形成的频谱片段、特征摘要、场景标签及存储元数据

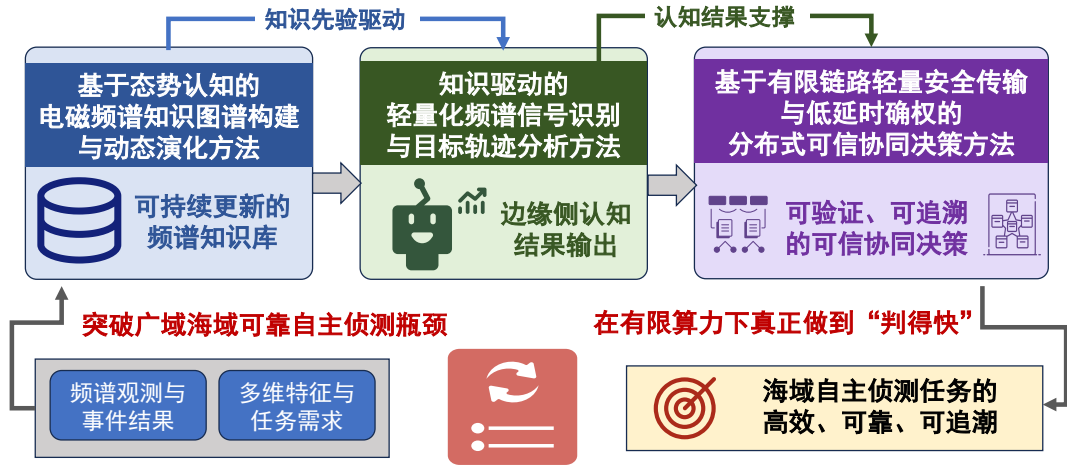


图 12: 面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法（研究内容 3 方案）

为输入，通过多源数据统一表征、事件级信息关联和局部图谱增量演化，将分散频谱数据转化为可关联、可追溯和可持续更新的知识，为端侧智能存储、电磁态势生成以及虚警漏警修正提供支撑。

针对不同平台、传感器和频段产生的数据在时间同步、空间坐标、频率分辨率和特征尺度等方面存在差异，导致多源频谱数据难以直接比较和统一建模的问题，本项目提出**基于时空频谱语义融合的多源异构电磁频谱数据表征方法**。首先，对连续到达的多源频谱数据进行时钟偏差校正、空间坐标转换、频率栅格映射和采样尺度统一，建立时间、空间和频率三维对准基准；针对部分观测存在时间戳漂移、信噪比较低和数据缺失等情况，记录同步误差、数据完整度和传感器可靠性，避免低质量数据在后续融合中产生过大影响。其次，分别提取频谱片段的时域统计特征、频域能量分布、时频变化模式和异常变化趋势，并融合观测平台、传感器来源、海况背景、任务需求和存储状态等上下文信息，形成多视角描述。设第 i 个频谱片段在时间、空间、频谱、场景和存储视角下的特征为 $\mathbf{x} * i^q$ ，则其统一表征为

$$\mathbf{h}_i = \sum_{q \in \{t, s, f, c, m\}} \alpha_i^q \mathbf{W}_q \mathbf{x}_i^q,$$

其中， $\mathbf{W}_q$ 为不同视角的特征映射矩阵， α_i^q 由数据质量、信息完整度和当前任务相关性共同确定，使模型在不同观测条件下自适应调整各类信息的贡献。再次，建立缺失信息掩码和表征可信度标注机制，将无法对准或可信度较低的信息显式编码，而非采用简单补零方式掩盖数据缺陷。最后，将融合后的表示封装为包

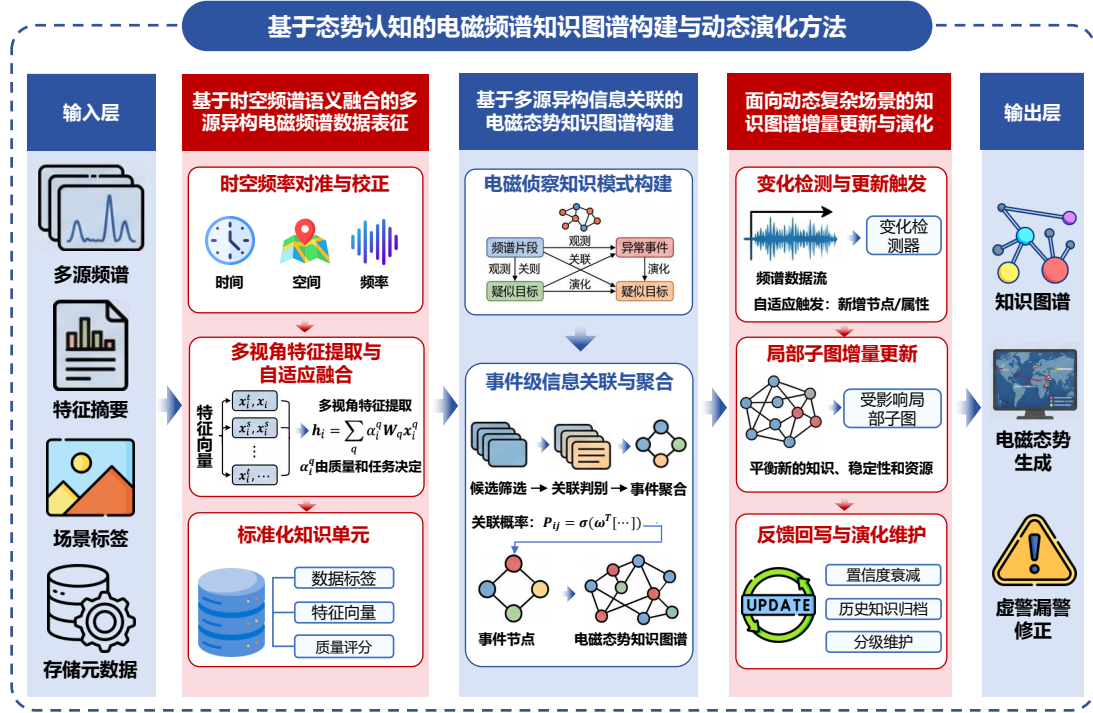


图 13: 基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化方法（研究内容 2.A 方案）

含数据标识、时空频率索引、特征向量、上下文标签、来源信息、质量评分和存储属性的标准化知识单元，为后续跨源信息关联和知识图谱构建提供结构化数据基础。

针对同一异常事件可能被不同传感器重复观测、不同频谱片段之间缺少关联，以及单一异常观测容易引起错误判断的问题，本项目设计**基于多源异构信息关联的电磁态势知识图谱构建方法**。首先，构建面向海上电磁侦察场景的知识表示模式，将频谱片段、观测平台、传感器、海况状态、杂波状态、异常事件、疑似目标和反馈结果定义为核心实体，并设置观测、覆盖、邻近、相似、支持、演化和修正等关系类型，形成实体、属性和关系相结合的图谱模式层。其次，采用“候选筛选—关联判别—事件聚合”的分层关联方式，先依据时间窗口、空间覆盖范围和频段交叠关系筛选候选知识单元，再综合时间邻近性、空间一致性、频谱特征相似性、场景语义一致性以及观测来源可靠性，判断多个观测是否共同指向同一事件。对于知识单元 i 和 j ，其事件关联概率表示为

$$P_{ij} = \sigma \left(\mathbf{w}^T [S_{ij}^t, S_{ij}^s, S_{ij}^f, S_{ij}^c, R_i, R_j, C_{ij}] \right),$$

其中， S_{ij}^t 、 S_{ij}^s 、 S_{ij}^f 和 S_{ij}^c 分别表示时间、空间、频谱和场景一致性， R_i 和 R_j

表示观测质量及来源可靠性, C_{ij} 表示由传感器覆盖范围、频段一致性、传播时延和事件持续时间等形成的物理约束。再次, 将关联概率较高且满足物理约束的多个频谱知识单元聚合为事件节点, 并依据多源支持数量、数据质量和关系一致性计算事件及关系置信度; 对于存在冲突的观测, 保留其来源和关联依据, 通过后续观测与任务反馈进行校验, 避免单一数据直接形成高可信结论。最后, 以频谱片段级知识为基础, 逐层形成事件级和场景级关联结构, 构建能够表达“何时、何地、何频段发生何种变化, 并由哪些观测共同支撑”的电磁态势知识图谱, 实现由分散数据记录向事件关系组织的转化。

针对海况、杂波状态和任务需求持续变化, 以及新观测、新事件和反馈信息不断到达导致静态图谱快速失效的问题, 本项目提出**面向动态复杂场景的知识图谱增量更新与演化方法**。首先, 建立面向连续频谱流的变化检测机制, 持续比较新增知识单元与现有实体、关系及事件状态之间的差异, 根据实体匹配结果和状态变化程度, 自适应触发节点新增、属性修正、关系更新、事件合并或场景标签重标注等操作。其次, 以受影响实体及其邻域为中心提取待更新局部子图, 避免每次新数据到达时重新构建完整知识图谱, 并联合考虑新知识吸收、历史知识保持以及端侧计算存储开销, 形成如下增量演化目标:

$$\mathcal{G}_{t+1} = \arg \min_{\mathcal{G}} [\mathcal{L}_{\text{new}}(\mathcal{G}, \mathcal{D}_t) + \lambda_s \mathcal{L}_{\text{stable}}(\mathcal{G}, \mathcal{G}_t) + \lambda_r \mathcal{C}(\mathcal{G}, \mathcal{G}_t)],$$

其中, $\mathcal{L}_{\text{new}}$ 用于衡量图谱对新增观测和事件变化的适应能力, $\mathcal{L}_{\text{stable}}$ 用于约束重要历史实体和关系在更新过程中不被错误覆盖, $\mathcal{C}$ 表示节点、关系和属性更新所产生的计算、存储与通信开销, λ_s 和 λ_r 用于平衡知识适应性、历史稳定性和端侧资源消耗。再次, 建立关系置信度衰减与反馈回写机制, 对长期未获得新观测支持的临时关系降低可信度, 对经任务反馈确认的虚警、漏警和疑似目标结果及时修正对应实体标签及关系权重, 并保留关键状态变化和修改依据, 形成可追溯的图谱演化链。最后, 设计面向端侧资源约束的分级维护策略, 对高价值、高时效和高风险事件所在的局部子图进行实时更新, 对稳定历史知识进行摘要化归档, 对低价值和过期关系进行压缩或清理, 使电磁频谱知识库能够随海况、杂波、任务和观测证据变化持续演化。

3.B. 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法

本项目拟研究知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法, 整体框架如图 14所示。

针对海杂波残余背景下弱信号有无判别易受杂波起伏影响、固定门限虚警

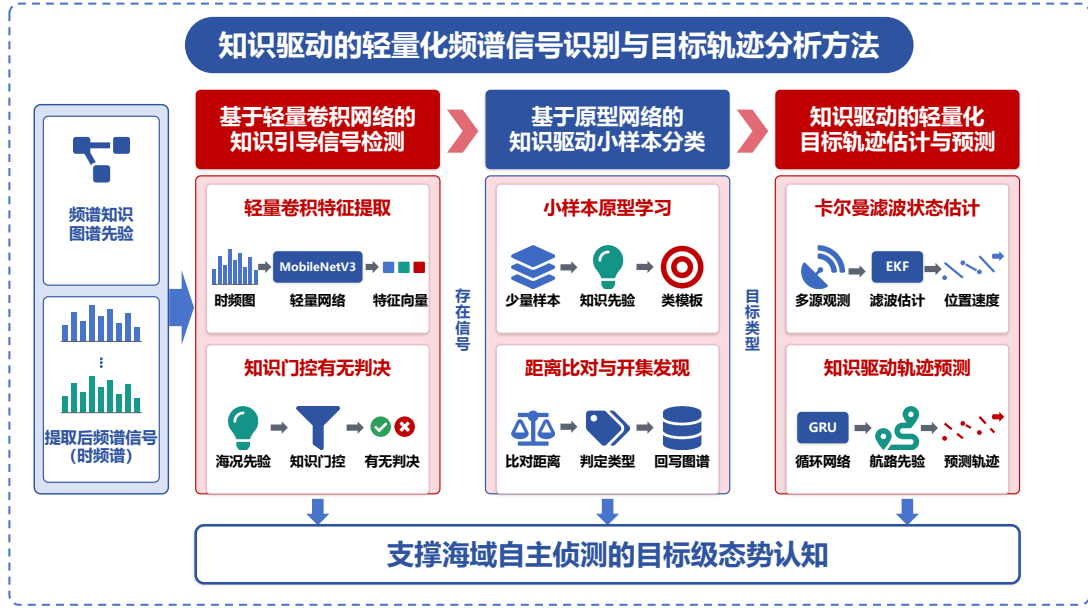


图 14: 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析方法（研究内容 3.B 方案）

漏警严重的问题，本研究提出基于轻量卷积网络的知识引导信号检测方法。嫌疑无人船、非法小艇常使用低功率、突发短促的通信与遥控信号，淹没在随海况起伏的海杂波中，固定门限在大浪海况虚警频发、平静海况又易漏检。考虑到端侧需对宽频段频谱流持续实时检测，以轻量的 MobileNetV3 为骨干从时频谱 $\mathbf{X}$ 提取紧凑特征 $\mathbf{f} = \text{MobileNet}(\mathbf{X})$ ；为使检测随海况自适应而非依赖固定门限，利用知识图谱提供的海况与频段占用先验构成的知识向量 $\mathbf{z}_{\text{prior}}$ 对特征进行门控调制并判决信号有无：

$$\hat{p} = \sigma(\mathbf{w}^T(\mathbf{f} \odot g(\mathbf{z}_{\text{prior}})) + b),$$

其中， $g(\cdot)$ 为知识先验生成的门控向量， $\odot$ 为逐元素调制，当 $\hat{p} > \tau$ 时判定信号存在；针对真实弱目标为稀疏事件导致的类别不平衡，采用加权交叉熵进行训练。该方法在低算力下随海况自适应地提升了弱信号检出率并抑制了杂波虚警。

针对辐射源类型特征退化、标注样本稀缺导致细粒度识别困难的问题，本研究提出基于原型网络的知识驱动小样本分类方法。海上可疑目标的合法标注样本极为稀缺，难以为每类非法装备采集充足训练数据。对类别 k 的支持样本取特征均值得到类原型，并融合知识图谱嵌入的该类型语义先验 $\mathbf{e}_k$ 以增强类间可分性：

$$\mathbf{c}_k = \frac{1}{|\mathcal{S}_k|} \sum_{x \in \mathcal{S}_k} f_{\theta}(x) + \gamma \mathbf{e}_k,$$

其中, $\mathcal{S}_k$ 为类别 k 的支持集, f_θ 为轻量特征编码器, γ 为先验融合系数; 按查询样本与各原型的距离进行 softmax 分类, $p(y = k | x) \propto \exp(-d(f_\theta(x), \mathbf{c}_k))$ 。考虑海上常遭遇训练阶段未见的新模型或改装设备信号, 当查询样本到所有原型的最小距离超过阈值 (即 $\min_k d(f_\theta(x), \mathbf{c}_k) > \delta$) 时, 判定为未知或新模型信号并将其线索回写知识图谱。该方法在少量样本下实现了已知类型精确识别与未知目标发现。

针对辐射源信号间歇出现、轨迹碎片化导致运动趋势难以稳定刻画与外推的问题, 本研究提出**知识驱动的轻量化目标轨迹估计与预测方法**。目标多以突发方式间歇发射, 被动获取的多普勒、到达角与强度等观测含噪且时断时续。定义运动状态 $\mathbf{x}_t = [p_x, p_y, v_x, v_y]^\top$, 采用计算开销低、便于端侧递推的扩展卡尔曼滤波融合间歇含噪观测进行状态更新:

$$\hat{\mathbf{x}}_t = \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} + \mathbf{K}_t(\mathbf{z}_t - h(\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1})),$$

其中, $\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ 为状态预测, $h(\cdot)$ 为非线性观测函数, $\mathbf{K}_t$ 为卡尔曼增益。针对发射间歇造成的轨迹空窗, 以轻量的门控循环单元对运动状态序列建模, 并引入知识图谱的目标机动先验 $\mathbf{e}_{\text{man}}$ 与海域航路先验 $\mathbf{e}_{\text{route}}$ 约束未来轨迹预测:

$$\hat{\mathbf{x}}_{t+1:t+H} = \text{MLP}([\text{GRU}(\hat{\mathbf{x}}_t, \mathbf{h}_{t-1}); \mathbf{e}_{\text{man}}; \mathbf{e}_{\text{route}}]),$$

其中, H 为预测步长, 从而提升间歇空窗下轨迹外推与缺失补全的稳健性。综上, 本课题通过知识引导检测、小样本分类与轨迹估计预测的协同, 在小型服务器上实现知识驱动的频谱信号识别与目标轨迹分析, 支撑海域自主侦测的目标级态势认知。

3.C. 基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法

本项目拟研究基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法, 整体框架如图15所示。

针对海上多边缘节点算力与链路受限、局部频谱认知易受海杂波和异常节点扰动而难以形成一致可信确认的问题, 本项目设计了一种面向频谱认知任务的边缘轻量低延时一致性确权方法。该方法以融合事件和协同决策结果为确权对象, 通过动态可信评估、加权轻量共识和可信状态更新, 将多节点存在差异的局部认知转化为可核验的一致性确权结果。

具体而言, 面向海上边缘节点难以传输完整原始频谱流和完整本地感知过程的问题, 本项目首先构建事件级轻量证据表示。对于待确权事件 e , 节点仅上

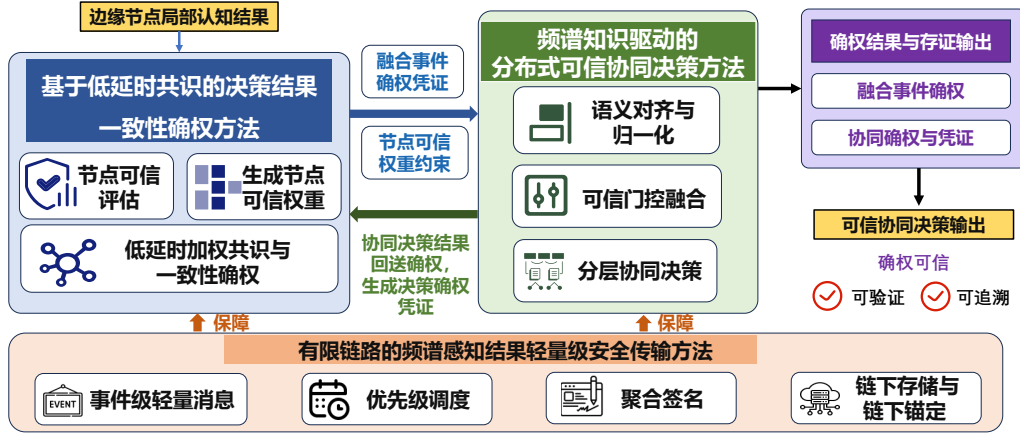


图 15: 基于有限链路轻量安全传输与低延时确权的分布式可信协同决策方法（研究内容 3.C 方案）

传本地认知结论、置信度、测量不确定度、链下数据证据摘要和时间戳等必要字段，并生成节点证据摘要：

$$H_i^e = \text{Hash}(ID_i \| e \| y_i^e \| p_i^e \| u_i^e \| H_{i,\text{data}}^e \| t_i). \quad (1)$$

其中， ID_i 表示节点标识， y_i^e 表示节点对事件 e 的本地认知结论， p_i^e 表示置信度， u_i^e 表示测量不确定度， $H_{i,\text{data}}^e$ 表示链下数据证据摘要， t_i 表示结果生成时间。该摘要只作为本地证据的可核验入口，不替代原始频谱数据和完整感知结果。完整节点证据、完整融合事件和完整决策过程保存在链下，链上仅锚定摘要、签名、确认凭证和必要元数据，从而降低海上有限链路下的通信和存证开销。

在节点可信评估方面，本项目综合节点历史可信评分、当前观测质量、海杂波抑制效果、识别置信度、链路可达性、测量不确定度和跨节点冲突程度，形成事件相关的动态可信评分。各评分量先进行归一化与置信度校准，再统一进入可信评分模型：

$$r_i^e = \omega_0 + \omega_1 \bar{S}_i + \omega_2 \bar{Q}_i^e + \omega_3 \bar{C}_i^e + \omega_4 \bar{p}_i^e + \omega_5 \bar{L}_i^e - \omega_6 \bar{u}_i^e - \omega_7 \bar{D}_i^e. \quad (2)$$

其中， $\bar{S}_i$ 、 $\bar{Q}_i^e$ 、 $\bar{C}_i^e$ 、 $\bar{p}_i^e$ 、 $\bar{L}_i^e$ 、 $\bar{u}_i^e$ 和 $\bar{D}_i^e$ 分别表示归一化后的历史可信评分、观测质量、海杂波抑制效果、识别置信度、链路可达性、测量不确定度和冲突程度。冲突程度不由当前轮最终权重反推，而是通过历史可信评分、观测质量和链路可达性预先筛选参考节点集合后计算得到。当参考节点不足时，事件不进行稳定确权，而是转入待复核或补充观测状态。

在轻量共识判定中，本项目不直接采用传统通用共识算法，而是依据节点可信评分形成绝对可信准入和相对加权确认。只有满足可信度、观测质量和链路可

达性要求的节点才能进入候选确权集合；随后根据候选节点的可信权重、识别置信度和确认状态，计算加权确认强度、冲突强度和平均可信质量。融合事件的一致性确权结果可概括为

$$\text{Cert} * \text{fuse}(e) = \mathbb{I}(\Gamma * \text{fuse}^e \geq \theta_{\text{acc}} \wedge \Delta_{\text{fuse}}^e \leq \theta_{\text{conf}} \wedge \Psi_e \geq \theta_{\Psi} \wedge |\mathcal{C} * e| \geq n * \min). \quad (3)$$

其中， Γ_{fuse}^e 表示加权确认强度， Δ_{fuse}^e 表示加权冲突强度， Ψ_e 表示候选确权集合的平均可信质量， $\mathcal{C} * e$ 表示候选确权集合。通过判定后生成融合事件确权凭证 $P * \text{fuse}^e$ ；未通过时仅保留待复核标记，并请求补充目标线索、方位摘要、测量不确定度或本地证据摘要。该机制避免了全网多轮广播和重型共识开销，同时防止低质量节点群体因相互一致而形成误确权。

对于任务级协同决策结果，本项目采用相同的低延时加权判定思想生成决策结果确权凭证。具体而言，在协同决策形成后，将候选节点的确认对象由融合事件替换为任务级决策结果，生成对应的确认状态，并按照同类加权阈值规则得到 $\text{Cert} * \text{dec}(e)$ 和 $P * \text{dec}^e$ 。这样可区分融合事件确权凭证与决策结果确权凭证，避免在协同决策生成前预先引用尚未产生的决策确权凭证。

在节点可信状态维护方面，本项目不把单次确权结果直接等同于目标物理真实性，也不直接用单次确权结果更新节点可信评分。节点可信状态只在事件通过后续复核反馈或持续观测验证后缓慢修正；对于低置信度、强冲突或证据链不充分的事件，仅保留为待验证记录。融合事件的初始锚定对象定义为

$$A_{\text{fuse}}^e = \text{MerkleRoot}(H_i^e, \sigma_i^e * i \in \mathcal{C} * e \cup P * \text{fuse}^e, H * \text{cert}^e). \quad (4)$$

其中， σ_i^e 表示节点签名， H_{cert}^e 表示确权结果摘要。后续通过复核或持续观测验证后，再追加生成节点可信状态更新摘要 H_{state}^e 并与对应确权记录关联锚定。由此，在不承载完整数据和完整决策过程的条件下，实现融合事件与协同决策结果的低开销可信核验和可追溯留证。

针对多边缘节点局部频谱认知存在不确定性、冲突性和可信差异，导致融合决策抗干扰能力不足、异常节点输出难以抑制的问题，本项目设计了一种频谱知识与共识可信权重联合约束的分布式可信协同决策方法。该方法以频谱知识库提供统一认知先验，以一致性确权结果提供可信约束，通过知识对齐、可信门控和分层融合，将多节点局部认知转化为可信、可追溯、可执行的协同决策结论。

针对多节点观测平台、传感器指向、坐标参考和局部认知表达不一致的问题，本项目构建频谱知识约束下的统一表征机制。其中， y_i^e 表示节点事件级认

知结论, $\mathbf{x}_i^e$ 表示支撑该结论的结构化本地认知特征。设频谱知识库为 $\mathcal{K}$, 节点平台姿态、坐标参考系、传感器指向和采样参数为 Π_i , 则节点本地认知特征的统一表征为

$$\tilde{\mathbf{x}} * i^e = \mathcal{T} * \phi(\mathbf{x}_i^e, \Pi_i, \mathcal{K}). \quad (5)$$

该过程调用传播规律、目标频谱特征和海杂波特征等频谱知识先验, 并结合节点可信权重进行融合约束, 不重新构建频谱知识库。通过统一事件窗口、频段范围、空间参考、平台姿态、传感器指向和测量不确定度表达, 不同节点的目标线索、异常频谱片段和杂波状态能够映射到同一融合空间中进行比较和推理。

在可信门控融合中, 本项目利用知识约束距离计算跨节点结果相容性, 并将节点可信权重、局部识别置信度和相容性共同作为融合贡献依据。相容性越高, 说明多个节点对同一事件的观测结果越一致; 相容性越低, 则说明相关节点可能受到局部海杂波、观测角度差异、链路异常或节点异常输出的影响。节点融合贡献系数可表示为

$$\alpha_i^e = \frac{w_i^e \bar{p} * i^e \sum_{j \in \mathcal{C} * e, j \neq i} A * ij^e}{Z_e}. \quad (6)$$

其中, w_i^e 表示节点可信权重, $\bar{p} * i^e$ 表示归一化识别置信度, $A * ij^e$ 表示节点 i 与节点 j 的结果相容性, Z_e 表示归一化因子。自身节点项不参与跨节点相容性计算, 避免孤立冲突节点因自相容而获得不合理贡献。当有效节点数量不足或归一化因子过低时, 事件不进入稳定融合, 而是转入待复核状态。通过该机制, 高可信且跨节点相容的观测结果被增强, 低可信、强干扰或孤立冲突结果被抑制。

在频谱态势协同研判中, 本项目将可信门控后的多节点认知结果与频谱知识先验联合建模。设频谱状态集合为 $\mathcal{S}$, 包括海杂波等级、干扰类型、目标辐射态势和异常事件类型等离散或半离散状态。节点本地判断与频谱知识先验共同形成状态融合评分, 并据此得到全局频谱状态后验 $P(s|e)$ 及协同研判结果

$$\hat{s}^e = \arg \max_{s \in \mathcal{S}} P(s|e). \quad (7)$$

其中, $\hat{s}^e$ 表示频谱状态协同研判结果。融合定位区域或目标线索估计作为伴随融合结果输出, 不纳入同一离散状态集合建模。对于融合置信度不足、节点冲突程度较高或证据链不充分的事件, 系统不直接形成稳定协同决策, 而是输出待复核标记并触发补充观测。

在任务级协同决策方面, 本项目采用分层融合思路。底层完成频谱状态协同研判, 顶层面向海域自主侦测任务生成任务级自主侦测策略。任务级决策不只追

求局部识别置信度最大，而是在任务收益、误判风险、通信开销和节点能耗之间进行联合权衡：

$$a_e^* = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} (U(a|\hat{s}^e, \mathcal{G}_t, \mathcal{K}) - \eta_1 R(a) - \eta_2 B(a) - \eta_3 E(a)). \quad (8)$$

其中， U 表示任务收益， R 表示误判风险， B 表示通信负载， E 表示节点能耗。通信负载项仅用于协同决策时表征链路约束，不展开有限链路安全传输机制。

在决策结果留证与反馈中，完整融合事件和完整协同决策过程保存在链下，仅将决策摘要、融合签名、确权结果摘要和必要轻量锚定信息回写至可信管理体系。协同决策生成阶段只引用融合事件确权凭证 P_{fuse}^e ，不引用尚未生成的决策结果确权凭证 P_{dec}^e 。协同决策结论形成后，再进入低延时一致性确认流程生成 P_{dec}^e 并完成存证。经过一致性确权、置信度门控和后续观测验证的协同反馈，可作为知识库动态更新和边缘在线学习依据；低置信度、强冲突或证据链不充分的事件仅作为待验证记录保留。

针对海上窄带链路带宽受限、通信时延高且易受干扰，导致跨节点原始频谱数据流和完整感知信息无法实时可靠传输的问题，本项目设计了一种面向频谱认知任务的感知结果轻量级安全传输方法。该方法以事件级轻量证据替代原始频谱流传输，以聚合签名与哈希链保障传输完整性与可核验性，以优先级调度与自适应压缩适配链路约束，并结合链下保存与链上锚定的可信回写机制，为共识确权、融合决策与结果存证提供低时延、低开销、可验证、可追溯的传输支撑。

针对海上边缘链路窄带受限和长报文易丢失的问题，本项目构建面向确权与决策的事件级轻量消息。轻量消息仅包含节点标识、事件标识、本地认知结论、置信度、测量不确定度、链下数据摘要和时间戳等必要字段，不包含原始频谱采样序列和完整特征矩阵。该设计使跨节点传输对象从“原始频谱流”转为“可验证认知结果及其证据引用”，从源头降低传输载荷，并为后续确权和融合决策提供统一输入格式。

为保障轻量消息的来源真实性、完整性和抗篡改性，节点使用私钥对消息生成签名，候选节点集合内的多节点签名可进一步聚合为单一聚合签名，以批量验证降低确权阶段的验签开销。传输调度依据事件置信度、节点可信度和消息时效性确定优先级，使高置信、高可信且时效性强的消息优先获得链路资源；链路进一步恶化时，仅传输摘要、签名和必要元数据，待链路恢复后再补传完整轻量消息。

针对消息丢失、乱序和重放风险，本项目采用哈希链式传输完整性保护。节

点 i 在事件 e 中的第 k 条消息锚定为

$$h_i^{e,(k)} = \text{Hash}(m_i^{e,(k)} \| h_i^{e,(k-1)} \| k). \quad (9)$$

接收方通过链尾哈希与链下完整消息记录核验消息序列的完整性和顺序性。完整消息和传输日志保存在链下，链上仅锚定聚合签名、事件级消息集合摘要、确权结果摘要和必要时间信息，使参与方能够通过重算摘要并验证签名，独立核验传输消息的完整性、来源真实性与防篡改性。

该传输机制与确权和协同决策共享事件级轻量证据字段。轻量消息可用于重算节点证据摘要，其认知结论、置信度和数据摘要可作为可信门控融合输入，传输优先级与确权权重则共享节点可信评分基础。通过事件级消息、聚合签名、哈希链和链上链下协同锚定，可在不传输原始频谱流的条件下，为多节点确权、可信融合和结果存证提供低时延、低开销、可核验的传输支撑。

研究方案四：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

本项目面向非法作业无人船艇、异常无人艇、携带伴的水下生物、无人潜航器和探测浮标等典型海域无人目标及无人化感知节点，构建由干扰模拟、海杂波场景构造、原型运行验证和效能闭环评估组成的一体化验证体系。该体系以复杂海洋电磁环境测试和受控场景验证需求为牵引，综合复现目标辐射特性、电磁干扰样式、海况气象背景和海杂波统计特征，形成虚实结合、参数可控、真值可标定的验证条件。原型验证不以单一设备功能演示为目标，而是围绕海杂波影响下无人目标电磁感知侦测性能受限的问题，系统检验海杂波场景电磁频谱信号传播规律建模、海杂波干扰下微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据存储和边缘频谱数据即时智能处理等方法的有效性、稳定性和可复现性。原型验证体系总体架构如图16所示。

复杂海杂波与电磁干扰环境构造。自然海域中的海况、气象、杂波强度和电磁态势具有明显随机性，难以在短时间内重复覆盖不同海况等级、不同干扰强度和不同目标活动模式。为保证验证过程可控、可复现和可量化，本项目拟从目标辐射模拟、电磁干扰模拟、海况气象模拟和多平台联合场景构造四个层面建立试验环境。目标辐射模拟设备采用直接数字合成、数字调制载波和可编程波形生成等方式，依据典型无人目标及无人化感知节点的辐射特征库，模拟通信、导航、遥控和传感器回传等典型电磁信号，形成中心频率、带宽、调制方式、发射功率、持续时间和出现时刻可标定的已知激励。电磁干扰模拟设备产生扫频干扰、瞄准干扰、梳状干扰、宽带压制干扰、同频干扰和间歇欺骗干扰等样式，并与目



图 16: 海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证（研究内容 4 方案）

标模拟信号叠加，构建强海杂波、强干扰、高动态和低信杂比的复杂电磁环境。海况气象环境模拟设备复现不同海况等级、雨雾条件、海面反射增强、海气边界层传播扰动和多径传播效应，并将模拟目标信号与海洋杂波、气象杂波叠加后辐射至原型系统。多平台联合场景根据任务需求将模拟源和干扰源搭载于无人艇、无人机和探测浮标等平台，形成远距离等效、近距离快速切换和多平台同步观测等可重复调度的复杂海域电磁态势，为海杂波场景电磁频谱信号传播规律验证提供受控试验条件。

虚实结合的原型系统部署。在受控验证场景下，完成海上接收平台、软件无线电采集单元、端侧频谱处理节点、边缘智能分析节点、频谱数据底座和岸基验证平台的集成部署。海上接收平台负责宽频段电磁频谱接收、授时定位、平台姿态记录和海况参数同步采集。软件无线电采集单元负责原始 IQ 数据、功率谱、时频图和元数据的同步生成。端侧频谱处理节点负责连续频谱流接入、事件窗口触发、数据价值评估、关键片段缓存、低价值片段语义压缩和结果摘要生成。边缘智能分析节点负责海杂波背景估计、干扰对消、微弱信号增强、多维联合表征、疑似目标事件识别和轻量化轨迹分析。频谱数据底座负责原始片段、压缩向量、目标辐射特征、频谱知识条目、算法处理结果和追溯记录的统一管理。岸基验证平台负责试验配置、数据回放、指标计算、人工复核和验证报告生成。各单元通过统一时间戳、坐标基准、频率索引、事件编号和证据链标识贯通，保证采集、处理、存储、认知和复核全过程可运行、可检索、可追溯。

海杂波场景电磁频谱信号传播规律验证。围绕复杂海洋环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律，原型系统同步记录海况等级、风浪参数、平台姿态、观

测几何、模拟源状态、干扰源状态和接收频谱结果，构建环境状态、传播特征和可观测性边界相对应的试验样本。针对不同海况等级、不同目标距离、不同观测角度、不同平台运动状态和不同多径条件，系统采集目标激励真值、海杂波统计特征、接收功率变化、时频扩展特征和传播参数估计结果，分析海面反射、气象扰动、多径传播和平台运动对目标电磁频谱信号可观测性的影响。通过对比模拟信号真值、传播模型输出和实际接收结果，评估传播参数估计误差、频谱特征漂移、接收强度变化、可探测边界和模型泛化误差，验证所建海杂波场景电磁频谱传播模型对复杂海洋环境的表征能力和解释能力。

海杂波干扰下微弱信号提取验证。围绕强海杂波和复杂电磁干扰背景下微弱目标频谱信号难以稳定发现的问题，原型系统在不同海况、不同干扰强度、不同信杂比和不同目标活动模式下开展微弱信号提取验证。系统依次执行海杂波统计建模、背景谱估计、干扰对消、弱信号增强和多维联合表征，输出疑似频段、时间边界、辐射特征、目标类型、置信度和测向辅助信息。针对海杂波残余、同频干扰、接收噪声和多径畸变等影响因素，对比原始观测结果、干扰对消结果、增强提取结果、特征表征结果和岸基复核结论，定量评估杂波抑制比、信杂比改善、微弱信号检测概率、虚警率、漏警率、参数估计误差和特征保持度。通过上述验证，检验所提方法在强海杂波背景下对微弱目标电磁频谱信号的可探测性、可分辨性和可解释性。

有限算力端侧频谱数据存储验证。围绕有限算力、有限存储和有限链路条件下的端侧频谱数据管理需求，原型系统将连续频谱流组织为事件证据窗口，并依据频谱状态突变、能量占用异常、调制特征变化、目标疑似概率和任务相关性开展数据价值评估。对高价值片段，端侧保留原始数据、关键谱域表征、处理参数和事件元数据。对中低价值片段，端侧生成语义摘要、压缩向量和统计索引，并按检索效用写入频谱向量数据库。数据管理模块对事件窗口、模型版本、算法参数、处理流程、回传记录和复核结论进行关联记录，形成可追溯的数据证据链。通过比较压缩前后目标特征保持程度、存储占用、检索时延、索引命中率、链路回传开销和追溯完整性，验证端侧频谱数据存储方法在受限算力和受限存储条件下保存关键证据、支撑快速检索和辅助复核验证的能力。

边缘频谱数据即时智能处理验证。围绕海域无人目标自主侦测中的边缘频谱数据即时处理需求，原型系统构建典型目标辐射特征、海杂波背景模式、干扰样式、频段占用规律、历史处理结果和复核反馈等频谱知识条目，并支持知识条目的动态更新与检索调用。边缘节点根据实时频谱事件和频谱知识先验，完成目

标有无判别、疑似类型识别、风险等级评估、轨迹趋势分析、数据回传策略选择和后续观测任务建议。在多节点观测场景下，不同接收平台交换轻量级感知结果、结果摘要和必要特征，减少全量原始频谱流回传，并通过分布式判别形成一致性研判结果。通过对比单节点处理、多节点处理、知识增强处理和无知识先验处理的性能差异，评估目标识别准确率、未知目标发现能力、决策时延、协同一致性、通信开销和异常节点影响，验证频谱知识驱动的边缘即时处理、在线更新和协同研判能力。

效能闭环评估与迭代优化。为表征所提方法在受控条件下的综合效能，本项目建立面向海杂波场景电磁频谱智能处理的指标体系和闭环优化机制。指标体系围绕传播规律表征、微弱信号提取、端侧频谱数据存储、边缘即时智能处理和试验复核五类维度展开。传播规律表征指标包括传播参数估计误差、接收强度预测误差、频谱特征漂移误差和可观测性边界偏差。微弱信号提取指标包括杂波抑制比、信杂比改善、检测概率、虚警漏警率、参数估计误差和特征保持度。端侧存储指标包括压缩比、存储占用、检索时延、索引命中率、关键证据保持率和追溯完整性。边缘处理指标包括目标识别准确率、未知目标发现率、决策时延、知识更新增益、通信开销和多节点一致性。试验复核指标包括真值匹配率、复核一致性、结果可追溯性和报告完整性。评估结果沿采集、处理、存储、认知和复核链路逐环节回传，并与场景参数、模型参数、知识条目、算法策略和阈值设置建立关联。当指标偏差超过预设范围时，触发传播模型参数再校准、样本库补充、频谱知识条目更新、算法阈值调整和场景再验证，形成场景复现、效能评估、问题定位、迭代优化和再验证的闭环过程。

典型海域场景验证。面向海杂波影响下无人目标电磁感知侦测性能受限的问题，围绕近岸非法作业船艇巡查、远海异常无人目标观测、隐蔽无人化感知节点发现与复核三类典型应用开展场景化验证。第一类应用面向近岸非法作业无人船艇巡查，重点针对目标距离近、活动突发性强、岸岛遮挡明显、民用通信与同频干扰密集等特点，设置近岸巡查、低海况弱目标、多径显著和同频干扰突出等验证场景，检验微弱辐射事件触发、干扰对消、弱信号增强和目标活动证据保存能力。第二类应用面向远海异常无人艇及无人航行器观测，重点针对目标距离远、辐射功率低、海况变化快、观测链路受限和平台运动影响显著等特点，设置远海观测、中高海况强杂波、多平台协同观测和链路受限等验证场景，检验传播规律建模、复杂海况下信号可观测性分析、边缘即时判别和结果回传能力。第三类应用面向携带传感器的水下生物、无人潜航器和探测浮标等隐蔽无人化感知

节点发现与复核，重点针对目标辐射间歇、信号能量弱、时频结构不完整、长期潜伏和证据链不连续等特点，设置低海况弱信号、中高海况强杂波、复合多径传播、多节点观测和岸基复核等验证场景，检验多维特征提取、端侧价值评估、语义压缩存储、快速检索和多节点观测一致性提升效果。

各类典型应用场景均按照目标活动设置、模拟设备激励配置、海况气象状态记录、频谱数据采集、传播特征记录、事件窗口触发、干扰对消、弱信号增强、多维特征提取、端侧价值评估、语义压缩存储、边缘智能判别、结果回传和岸基复核的流程运行，并同步开展效能闭环评估。验证重点包括传播模型对复杂海况的表征能力、微弱频谱事件稳定触发能力、弱信号特征增强与保持能力、端侧关键证据保留与快速检索能力、边缘节点即时处理能力和多节点观测一致性提升效果。通过上述验证，形成覆盖“近岸巡查—远海观测—隐蔽节点复核”的可复现实验链条，为项目研究内容的迭代完善和原型系统综合评估提供试验依据。

4.2 可行性分析

本项目面向国家重大应用需求，目标明确，思路清晰，并已具备坚实的技术基础和良好的交流合作，因而整体项目实施切实可行，具体如下：

(1) 需求迫切

当前，海洋安全、低空安全和无人系统监管需求快速增长，海上无人艇、低空无人机、漂浮小目标等新型无人目标呈现小型化、低慢化、机动化和隐蔽化特征，对电磁感知侦测系统的实时发现、稳定跟踪和智能识别能力提出了更高要求。海洋环境中，海面起伏、多径传播、风浪扰动和复杂电磁背景共同作用，使海杂波呈现强非平稳、强时变、宽动态和重尾分布等特征，微弱目标信号极易被强海杂波淹没，导致传统基于固定门限、静态模型和离线处理的频谱分析方法难以适应复杂开放海况下的无人目标侦测需求。特别是在远海、岛礁、港口、航道巡检和无人平台协同感知等应用场景中，前端设备通常面临算力、存储和通信资源受限的问题，难以对连续产生的大规模电磁频谱数据进行全量保存和集中处理，进一步制约了弱小目标信号的及时提取与有效利用。

因此，迫切需要开展海杂波场景下电磁频谱数据智能处理机理与方法研究，揭示复杂海况下频谱信号传播与杂波干扰规律，突破海杂波干扰下微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据高效存储、边缘频谱数据即时智能处理等关键技术，形成面向复杂海洋环境的“感知—存储—处理—验证”一体化方法体系。本项目的开展不仅有助于提升海杂波背景下无人目标电磁感知侦测的可靠性和实时性，

也将为海洋安全监测、低空与海空协同防控、无人平台智能感知和复杂环境下电磁频谱资源利用提供重要技术支撑，具有突出的现实需求和战略意义。

(2) 目标明确

本项目的核心目标是构建面向海杂波场景的电磁频谱数据智能处理机理与方法体系，突破复杂海洋环境下“微弱信号提取难、端侧轻量可信管理难、多平台协同可信决策难”等关键问题，为海上自主侦测、海域态势感知和海洋权益维护提供理论与技术支撑。为实现这一总体目标，项目设立了三个层次清晰、相互支撑的具体目标：在信号感知层面，研究海杂波环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律、干扰对消增强机理与多维联合表征方法，实现强杂波背景下微弱目标频谱特征的稳定提取；在数据管理层面，研究面向有限算力端侧的频谱数据价值评估、表征压缩、轻量存储与可信存证方法，实现海量频谱数据的低开销存储、高效检索和可追溯管理；在智能决策层面，研究知识驱动的边缘频谱认知、在线学习与多平台可信协同决策方法，实现复杂动态环境下的持续知识演化和可靠自主判决。最终，通过理论建模、关键算法和原型验证的闭环研究，形成具有自主创新能力和工程验证基础的海杂波场景频谱智能处理技术体系。

(3) 思路清晰

本项目围绕“传播建模—信号提取—轻量管理—知识认知—协同决策”的技术路线逐层展开。首先，针对复杂海况、多径传播和强海杂波干扰导致微弱电磁频谱信号难以稳定提取的问题，研究海面散射、杂波统计、传播通道与平台观测几何之间的耦合关系，建立面向海杂波场景的频谱信号传播规律模型，并结合干扰对消增强和多维联合表征方法，实现弱目标频谱特征的精确提取，为后续数据处理提供高质量输入。其次，针对无人艇等端侧平台算力、存储和链路资源受限，难以支撑全量频谱数据长期驻留与可信流转的问题，研究事件驱动的数据价值评估、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法，并结合链上链下协同存证机制，实现高价值频谱数据的低成本存储、快速检索与可信追溯。最后，针对海域自主侦测任务中环境动态变化、目标类型未知和多平台协同判决可信性不足的问题，研究频谱知识库构建与动态演化、边缘在线学习和分布式可信决策方法，构建“知识沉淀—在线更新—协同判决—可信验证”的闭环框架，并通过原型系统集成验证项目关键技术的有效性和可行性。

(4) 技术扎实

项目组在前期科研工作中围绕电磁频谱感知、海杂波建模与目标检测、人工智能理论与应用、大规模数据管理、端侧存储优化、分布式可扩展存储、可信数

据管理和智能信息处理等方向积累了较为扎实的研究基础，形成了一系列与本项目任务密切相关的理论方法、算法模型和系统研发经验。项目组成员长期从事雷达信号处理、复杂环境目标探测、人工智能、知识图谱、深度学习、跨模态检索、大数据存储、数据库软硬协同优化、新型存储机制、高并发可扩展存储、分布式数据管理、可信存储与安全传输等研究，研究方向覆盖本项目所需的海杂波场景电磁频谱信号传播机理分析、微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据存储、频谱知识库构建与动态管理、端边协同频谱数据可信传输以及边缘频谱数据即时智能处理等关键环节。

在前期工作基础方面，项目组已在人工智能、数据挖掘、知识图谱、智能检索、大数据存储、数据库系统、软硬件协同优化、分布式可扩展存储、可信数据管理和复杂信号智能处理等领域重要期刊和会议（IEEE Transactions on Affective Computing、ACM Transactions on Software Engineering and Methodology、IEEE TCAD、ACM TACO、PVLDB、AAAI、NeurIPS、IJCAI、DATE、ICPP、ICCD、ICDCS）发表多篇高水平论文，并承担国家级、省部级和横向合作项目，形成了较好的系统研发与工程验证基础。此外，项目组已围绕本项目研究方案开展多次研讨，对海杂波场景频谱数据智能处理、端侧高效存储、频谱知识库动态管理和可信传输等关键问题形成了明确方向和清晰思路。因此，本项目研究具有较高的技术可行性。

（5）队伍合理

本项目团队成员由华中科技大学、武汉理工大学和海军工程大学的相关科研人员组成，其中教授 x 人（xxx）、副教授 x 人（xxx）、青年教师 x 人（xxx）。成员主体均为科研一线的中青年学者，近年来在人工智能、雷达信号处理、大数据存储、分布式系统、知识图谱和可信数据管理等相关领域发表多篇高水平论文，并承担多项国家自然科学基金、国家重点研发计划和省部级科研项目，已形成较好的研究基础和学术影响力。团队优势互补：华中科技大学团队长期致力于分布式系统、高并发可扩展存储、可信数据管理和安全传输等研究，可支撑端边协同频谱数据可靠存储、可信流转和加密传输；武汉理工大学团队长期致力于人工智能、知识图谱、大规模数据管理、端侧存储优化和智能信息处理等研究，可支撑频谱数据智能表征、端侧高效存储和频谱知识库构建与动态管理；海军工程大学团队长期致力于海杂波建模、电磁频谱感知、雷达信号处理和复杂海洋环境目标探测等研究，可支撑海杂波机理分析、弱信号提取和试验验证。团队成员分工明确，能够保证充足的时间与精力投入。综上，本项目的团队结构合理、优势

互补，可以为本项目的顺利实施提供优秀的人力保障。

(6) 合作良好

本项目申请人已与多位国（境）外同行专家学者保持密切的学术交流与合作，主要包括丹麦奥尔堡大学 Christian S. Jensen 教授（欧洲科学院院士、丹麦皇家科学院院士、ACM/IEEE Fellow）、香港科技大学 Xiaofang Zhou 教授（IEEE Fellow）、香港中文大学 Yufei Tao 教授（ACM Fellow、SIGMOD 2013、2015 和 PODS 2018 等最佳论文奖获得者）、新加坡国立大学 Xiaokui Xiao 教授（IEEE Fellow、VLDB 2021 最佳研究论文奖和 SIGMOD 2022 研究亮点奖等获得者）等。项目执行期间，拟进一步加强与这些专家学者的交流合作，**这也将为本项目研究的顺利展开提供强有力的技术支持和良好的学习研讨氛围。**

5. 本项目的特色与创新之处；



(1) 思路方面

本项目首先针对海杂波强干扰下电磁频谱信号传播机理不清、微弱目标特征淹没于杂波背景的问题，在“**杂波解析微弱增强**”的指导思想下，探索复杂海洋环境下电磁频谱信号的时空耦合传播规律与干扰对消增强机理，为强杂波条件下微弱信号的精确提取提供坚实的理论支撑；其次，针对舰载平台算力、存储与回传链路受限，海量频谱数据难以全量存储且可信难以保障问题，在“**端侧轻量可信存储**”的指导思想下，系统性开展事件驱动价值评估、表征压缩与链上链下协同存证一体化的轻量管理机理研究，为有限算力端侧频谱数据的高效存储与可信溯源提供方法基座；最后，针对海域自主侦测中知识表征割裂、决策时效不足与多平台协同可信缺失的难题，在“**知识驱动可信决策**”的指导思想下，展开频谱知识库构建、边缘在线学习与分布式可信决策一体化框架研究，为无人平台集群的自主认知与协同决策提供“可表征、可演化、可信任”的全链条支撑。因此，本项目融合了电磁频谱感知、轻量数据管理与边缘智能决策方法，在研究思路具有创新性。

(2) 技术方面

在“**杂波解析微弱增强、端侧轻量可信存储、知识驱动可信决策**”的指导思想下，通过深入探索和逐一突破，本项目有望取得以下三方面的技术创新：



向海杂波抑制的微弱频谱信号传播建模与精确提取技术：针对强海杂波背景下信号传播规律不清、微弱目标特征难以分离的难题，提出**复杂海洋环境下电磁频谱信号的时空耦合传播建模方法、基于干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法、基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法**，突破强杂波与低信噪

比下的特征淹没瓶颈，解决海上侦测“看不清、提不准”的难题，为高质量频谱特征输入提供机理支撑；

面向有限算力端侧的频谱数据轻量存储与链上链下可信管理技术：针对端侧资源受限下海量频谱数据存储开销大、可信溯源成本高的特征，提出**事件窗口驱动的频谱数据自监督价值评估方法、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法、链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法**，突破高吞吐频谱数据的轻量存储与低成本存证瓶颈，解决端侧“存得下、查得快、信得过”的难题，为频谱数据全生命周期管理提供技术支持；

基于频谱知识驱动的边缘自主认知与分布式可信决策技术：针对海域自主侦测中知识表征割裂、决策时效不足与多平台协同可信缺失的问题，提出**频谱知识库构建与动态管理方法、频谱知识驱动的自主决策与边缘在线学习方法、频谱认知协同与分布式可信决策方法**，突破边缘算力约束下的认知演化与可信协同瓶颈，解决无人平台集群“如何认知、如何决策、如何互信”的难题，为海域自主侦测任务的智能闭环提供一体化技术支持。

6. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

6.1 年度研究计划

本项目共计 4 年完成，具体的年度研究计划如下：

第一年度（2027.01 ~ 2027.12）：落实项目总体研究方案和实施计划；研究复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模（研究内容一：A）、事件窗口驱动的频谱数据价值评估模型（研究内容二：A）以及基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化方法（研究内容三：A）。

第二年度（2028.01 ~ 2028.12）：在上一年度的基础上，展开基于空域干扰对消的微弱目标频谱特征增强方法（研究内容一：B）、基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化方法（研究内容二：B）和面向海域自主侦测任务的知识驱动频谱智能处理方法（研究内容三：B）三方面研究。

第三年度（2029.01 ~ 2029.12）：深入探索基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取方法（研究内容一：C）、链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理方法（研究内容二：C）以及基于区块链的多无人机可信协同决策机制（研究内容三：C）三方面研究。

第四年度（2030.01 ~ 2030.12）：集成前三年所取得的模型、理论、算法等核心技术，展开 xxx 应用验证。

表 4: 年度研究计划



时间	研究内容一	研究内容二	研究内容三
2027.01— 2027.12	A. 复杂海洋环境下电磁频谱信号时空耦合规律建模	A. 事件窗口驱动的频谱数据价值评估	A. 基于态势认知的电磁频谱知识图谱构建与动态演化
2028.01— 2028.12	B. 基于空域干扰对消的微弱目标频谱特征增强	B. 基于表征压缩的频谱向量数据库存储优化	B. 知识驱动的轻量化频谱信号识别与目标轨迹分析
2029.01— 2029.12	C. 基于多维联合表征的电磁频谱信号精确提取	C. 链上链下协同的可追溯频谱数据可信管理	C. 有限链路下轻量安全传输、低延时确权与分布式可信协同决策
2030.01— 2030.12	集成前三年所取得的模型、理论、算法等核心技术， 展开 xxx 应用验证		

6.2 预期研究结果

本项目力争在海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法研究方面取得一系列原创性成果，以奠定项目团队在该方向上的国际领先学术地位。预期的研究成果将以技术报告、论文、专利、软著等形式给出，概括如下：

（1）**理论方面**：深入研究海杂波场景电磁频谱数据智能处理关键科学问题，提出海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与微弱信号提取、有限算力端侧频谱数据的可信管理和轻量存储方法、以及面向海域自主侦测任务的知识驱动频谱智能处理方法



（2）**论文方面**：在电磁频谱智能处理、数据库与网络空间安全等相关领域具有国际影响力的国内科技期刊（如《中国科学：信息科学》、《计算机学报》、《软件学报》等）、业界公认的国际顶级或重要科技期刊（如 TSP、TGRS、TKDE、TIFS 等）以及国内外顶级学术会议（如 NeurIPS、ICLR、SIGMOD、VLDB、ICDE、ICASSP 等）上发表/录用 20 篇“三类高质量论文”。



(3) 专利软著方面：申请 3 项相关的国家/国际发明专利和 3 项软件著作权，并注重专利落地转化，突出产业化应用的实际效果。

(4) 人才培养方面：依托现有的项目团队，培养博士研究生 10 人和硕士研究生 10 人（争取培养行业学会优秀博士学位论文奖获得者 1 人、国际知名学术会议最佳或优秀论文获得者 1 人），形成具有较强影响力的研究团队，进一步提升国内外的学术研究地位，在海杂波场景电磁频谱数据智能处理等前沿领域取得高水平的创新成果。

(5) 学术交流方面：定期组织与本项目科研任务相关的学术研讨会，派遣项目组成员积极参加国内外相关的学术会议，以进行学术交流和成果展示，并邀请国内外同行专家开展学术合作交流。

(二) 研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

1.1 项目组成员简介

本项目组拥有高水平的科研人才队伍，由**华中科技大学、武汉理工大学和海军工程大学**的相关科研人员组成，其中教授 x 人 (xxx)、副教授 x 人 (xxx)、青年教师 x 人 (xxx)、高级工程师 x 人 (xxx)、工程师 x 人 (xxx)。项目组成员学历结构与年龄结构合理，兼具深厚科研背景和工程实践能力，近年来在国际重要期刊和会议上发表 100 余篇高水平论文，并承担多项国家自然科学基金和省部级科研项目，在 xxx、xxx 等方面积累了丰富的科研经验，将为本项目的顺利实施提供坚实支撑和有力保障。

本项目组核心成员简介如下：

华中科技大学：

本项目的申请人肖江博士是华中科技大学计算机科学与技术学院**教授、博士生导师**。近五年以第一作者/通讯作者发表论文 37 篇，其中 CCF A 类论文 18 篇、B 类论文 12 篇；据 Web of Science 数据统计，**申请人是全球区块链领域近五年以第一作者/通讯作者发表高水平（CCF A/B 类）学术论文数量最多的 40 岁以下青年学者**；论文谷歌学术引用 5169 次，单篇最高引用 647 次；获国际会议最佳论文奖 5 次。主持首批国家重点研发计划区块链专项的青年科学

家项目“高并发可扩展区块链存储的基础理论和方法研究”、以及 3 项国家自然科学基金（2 面上、1 青年）、1 项湖北省重点研发计划项目等。以第一完成人授权中国发明专利 12 项、美国发明专利 10 项。入选湖北省青年科技晨光计划、CCF-Intel 青年学者计划，获 ACM 中国（武汉）新星奖。

武汉理工大学：

李琳，武汉理工大学计算机与人工智能学院教授，CCF YOCSEF 武汉主席（2020-2021）、CCF 理事（第十二届），曾任悉尼科技大学先进分析中心 CSC 访问学者。长期从事自然语言处理、数据挖掘、人工智能理论及应用研究，主要研究方向包括大语言模型、知识图谱、深度学习、跨模态检索、表示学习、生成式模型、强化学习和因果推断等。主持国家自然科学基金青年项目、面上项目和国家社会科学基金一般项目各 1 项，主持湖北省科技支撑项目、湖北省重点研发项目和省联合基金重点项目各 1 项，并参与多个省部级科研项目，积累了丰富的项目研究与组织实施经验。近年来围绕本项目相关方向开展了系统研究，在 IEEE Transactions on Affective Computing、ACM Transactions on Software Engineering and Methodology、AAAI、NeurIPS、IJCAI 等人工智能领域重要国际期刊和会议发表多篇代表性成果，发表相关论文 30 余篇，其中 6 篇入选 ESI 高被引论文或热点论文，获得国际/国内学术论文奖 5 次。相关研究成果在大模型可控推理、知识增强提示学习、跨模态检索、情感计算、在线用户行为分析和机器遗忘学习等方向形成了较好的理论积累和技术基础，**可为本项目中海杂波场景下频谱数据智能表征、频谱知识库构建、多源信息融合、弱信号语义增强分析和知识驱动的智能处理方法研究提供算法支撑。**

杜亚娟，武汉理工大学计算机与人工智能学院副教授、博士生导师，香港城市大学和华中科技大学双博士。2018 年入职武汉理工大学，主要研究方向为计算机存储系统、大数据存储与新型存储机制、数据库软硬协同优化、人工智能存储加速及存储器读写性能优化等。**近年来围绕大数据处理中的软硬件协同存储关键问题开展系统研究，在数据库软硬协同优化、人工智能软硬协同加速、固态硬盘与新型非易失存储器读写性能优化等方面取得了一系列研究成果。**主持承担国家自然科学基金面上项目、青年项目及省部级项目等多项科研课题，并参与华为、国防科技大学、武汉达梦数据库等横向合作项目。已在 IEEE TCAD、ACM TACO、PVLDB、DATE、ICPP、ICCD 等国内外重要期刊和会议发表论文 50 余篇，其中 CCF B 类以上论文 20 余篇，获授权中国发明专利 8 项。曾获 2021 年度教育部—华为智能基座“栋梁之师”称号，并获得华为“优秀合作教

师”奖教金。研究成果在大数据存储、数据库系统、GPU 存储优化、固态硬盘性能优化、混合内存管理及多模态数据处理等场景中得到实际验证与应用，**可为本项目中有限算力端侧频谱数据高效存储、选择性压缩、快速索引检索、频谱知识库构建与动态管理等任务提供关键技术基础。**

海军工程大学：



刘宏波，中国人民解放军海军工程大学军用电气科学与技术研究所副教授，中国人民解放军海军工程大学博士。长期致力于数据链干扰机理和干扰对消等方面的研究，包括耦合通道仿真建模、空间取样、通信系统抗干扰能力等方面，具有较高的理论分析能力和工程实践能力。主持湖北省科技厅重点研发计划项目 1 项并参与多项国基金项目，近年来围绕本项目相关方向开展了系统研究，已在中国电机工程学报及 EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 等期刊和会议发表多篇代表性成果，于 2021 年发表学术专著《战场数据链组织及运用》。研究成果在干扰对消场景下得到实际验证及应用，**可为本项目中海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律分析，弱目标频谱增强、频谱信号提取、电磁干扰对消等任务提供关键技术基础。**

（待补充）袁志民，

1.2 研究工作积累和已取得的研究工作成绩

近年来，项目申请人和主要参与者一直从事与本项目科研任务相关的研究工作，并已取得了一系列紧密相关的创新成果，概况如下：

- (1) xxx
- (2) xxx
- (3) xxx

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

科研条件：

本项目的牵头单位华中科技大学服务计算与系统教育部重点实验室承担了 300 余项科研项目，包括国家 973 项目、教育部重大专项、国家科技支撑计划项目、国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家杰出青年基金项目、国家自然科学基金重大/重点项目/国际合作/面上项目、国家 863 重大/重点项目、国家发

改委 CNGI 项目、科技部国际合作项目等。实验室现为科技部重点领域创新团队、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队牵头单位、湖北省自然科学基金创新团队。出版专著和教材 25 本，发表国内外学术期刊及国际学术会议论文近 1000 篇，获得美国发明专利 16 项、国家发明专利 342 项，在审美国发明专利 24 项、国家发明专利 101 项，获得国家软件著作权版权 201 项。主要研究成果获得国家自然科学二等奖 1 项（已公示）、国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技成果一等奖 5 项。承建了中国教育科研网格 ChinaGrid 主结点、985 科技创新平台。拥有 2000 平方米实验基地，主要设备资产总值达 9 千多万元，计算集群 360 余节点，计算能力 300TFlops、存储 600TB，为本项目提供了良好的基础设施与外部条件。实验室具备实力雄厚的师资力量、充满活力的科研梯队。现有教授/研究员 16 人，副教授/副研究员 18 人，其中长江学者特聘教授 1 人，973 计划项目首席科学家 2 人次、国家杰出青年基金获得者 2 人、国家高层次人才特殊支持计划（万人计划）领军人才 2 人、“新世纪百千万人才工程”国家级入选 1 人。目前在读博硕士研究生 355 人。

本项目的合作单位之一武汉理工大学计算机与人工智能学院拥有“计算机科学与技术”一级学科（湖北省重点学科）博士学位授予权和博士后科研流动站，并获批人工智能“十四五”湖北高校优势特色学科群。计算机科学 ESI 学科排名全球前 3‰。学院学术梯队结构合理，师资力量雄厚。教师队伍中有国家“万人计划”青年拔尖人才 1 人，中宣部“四个一批”人才 1 人，教育部“新世纪优秀人才支持计划”1 人，湖北省“新世纪高层次人才工程”培养对象 1 人，“霍英东教育基金”获得者 1 人。学院面向国家战略需求，致力于交通、汽车和材料等行业，服务于地方经济社会发展，已建成“交通物联网技术湖北省重点实验室”等省部级科研基地，在解决理论与工程实践问题等方面取得了显著的成效。项目组所在团队拥有一流的软硬件资源，包括 DELL 计算集群一个（16 节点，每节点配置 8 核 16 线程计算能力），GPU 计算服务器六台（每台装备英伟达通用 GPU 芯片 2 片，峰值计算能力是 933GFLOP/秒，存储器带宽为 102GB/秒），四核微机 20 台和 30TB 的集中式存储设备，以及相应的网络互连设备等资源。

本项目的合作单位之一海军工程大学电磁能技术全国重点实验室长期致力舰船电磁兼容技术的研究，在传统电力系统电磁兼容的基础上扩展到了电磁攻防方向，研究层次涵盖应用基础理论研究、关键技术攻关和重大装备研制等方面。实验室瞄准国际科技发展前沿，取得了一批具有革命性意义的重大科研成果。在国家自然科学基金创新研究群体项目的资助下已经展开了自适应辐射干

扰消除理论与系统相关的研究工作，并取得了大量的研究成果。获国家科学技术进步奖创新团队奖 1 项、一等奖 2 项、二等奖 2 项，国家技术发明三等奖 2 项，军队科技进步一等奖 20 余项，先后授权发明专利 300 多项，出版专著 20 余部，发表论文 3000 余篇。研究人员来自通信、信号处理、射频微波等领域，知识结构、年龄结构合理，学风严谨，勇于钻研，为项目的顺利进行提供强有力的人才支撑。课题组在自适应干扰对消领域已经有十多年的研究积累，目前已研制了多个干扰对消装备型号，在短波、超短波和微波对消技术方面以及达到了国际先进水平，并且在国内处于领先地位，为本项目的开展提供了丰厚的技术积累和必要的实验平台。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

XXX

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

XXX

（三）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）；

XXX

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请

的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因；

XXX

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因；

XXX

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）；

XXX

5. 其他。

无。